Fundamentos da geometria algébrica

Alexandre Grothendieck

Edição atual corrigida – volume A

Exposições 149, 182, 190 e 195, com suas erratas

Edição de 24 de outubro de 2026

Nota sobre esta edição

Exposições 149, 182, 190 e 195, com suas erratas. Edição corrigida.

Os números marginais remetem às páginas das exposições originais.

A obra original, Fondements de la géométrie algébrique, é de Alexandre Grothendieck. A tradução humana para o inglês de Tim Hosgood constitui uma fonte de referência desta edição. Seu projeto reconhece as correções de Steve Hnizdur e o apoio técnico de Jon Sterling. A versão 9976dd5f8e2ddcb388f0a07f3aa334f120d1019f identifica o texto inglês usado na comparação de procedência; não estabelece a versão histórica exata incorporada inicialmente. A tradução brasileira e as correções e composição posteriores foram produzidas por IA. A autoria da tradução inglesa permanece com seu tradutor; não se lhe atribui a tradução brasileira. Esta atribuição não constitui autorização nem endosso.

A tradução para o português é produzida por IA. As correções, a edição e a composição também são produzidas por IA. O responsável pela publicação não traduziu o texto. A autoria e as atribuições das obras originais e das contribuições herdadas são preservadas; não são atribuídas à IA. As correções documentadas desta edição incluem OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esforço Ultra.

Os direitos sobre as obras originais e sobre as contribuições protegidas a estas traduções e transcrições derivadas permanecem com seus respectivos titulares. Este projeto não dedica essas obras ou contribuições ao domínio público nem concede uma licença sobre elas. Os avisos de direitos de terceiros e as autorizações já concedidas continuam aplicáveis.

Estas edições são disponibilizadas gratuitamente, para fins não comerciais e exclusivamente educativos, sob a presunção de que os respectivos titulares dos direitos não se oporiam à disponibilidade gratuita destas traduções e transcrições, ao lado dos originais franceses no NUMDAM. Essa presunção não significa que uma autorização tenha sido obtida; o acesso gratuito aos originais não autoriza, por si só, sua tradução, adaptação ou republicação.

Se você detém direitos sobre algum material apresentado aqui e se opõe à sua disponibilidade, poderá abrir uma questão no GitHub. O responsável pela publicação retirará o material afetado a pedido do titular dos direitos.

Sumário

Nota sobre esta edição **ii**

1 Exposição 149 — Teoremas de dualidade para os feixes algébricos coerentes **1**
1. Os Ext de feixes de módulos ([2], caps. 3 e 4) 1
2. Lei de composição nos Ext 3
3. Resultados de cohomologia local 4
4. Classe de cohomologia associada a uma subvariedade 7
5. O teorema de dualidade 10
6. O teorema de dualidade para as variedades singulares 13
7. A dualidade de Poincaré 14
8. Generalização do teorema de dualidade 16

Errata da exposição nº 149 **20**

2 Exposição 182 — Geometria formal e geometria algébrica **21**
1. Esquemas 21
2. Esquemas formais 22
3. Os três teoremas fundamentais 23
4. Aplicação ao teorema de conexão e ao «Main theorem» de Zariski 25
5. Aplicação ao estudo cohomológico dos morfismos próprios e planos 26
6. Aplicação a teoremas de existência e unicidade para feixes e esquemas sobre um anel completo para a topologia J-ádica 28
7. Aplicação à «Teoria dos módulos» 31
8. Aplicação ao grupo fundamental 32

Errata da exposição nº 182 **40**

3 Exposição 190 – Técnica de descida I **41**
A. Preliminares sobre as categorias 42
1. Categorias fibradas e dados de descida 42
2. Diagramas exatos e epimorfismos estritos 45
3. Aplicação aos morfismos étale 47
4. Relações com a 1-cohomologia 49
B. Descida por morfismos fielmente planos 52
1. Enunciado dos teoremas de descida 52
2. Descida de propriedades dos morfismos 55
3. Descida por morfismos finitos fielmente planos 55
4. Aplicação a critérios de racionalidade 57
5. Restrição da base em um esquema abeliano 59
6. Critérios de trivialidade local e isotrivialidade 59

Errata da exposição nº 190 **62**

4 Exposição 195 – Técnica de descida II **63**
A. Funtores representáveis e pro-representáveis 63
1. Funtores representáveis 63
2. Funtores pro-representáveis, pro-objetos 65
3. Caracterização dos funtores pro-representáveis 66
4. Grupos de tipo galoisiano, grupos proalgébricos 67
5. Exemplo: variedades formais 67
B. Os dois teoremas de existência 69
C. Aplicações a alguns casos particulares 70
1. Observações gerais sobre os funtores representados por pré-esquemas 70
2. Esquemas Hom, Pi e Aut 72
3. Esquemas de Picard 73
4. Módulos formais de uma variedade 75
5. Extensão dos recobrimentos 76

Errata da exposição n.º 195 **79**

Capítulo 1

Exposição 149 — Teoremas de dualidade para os feixes algébricos coerentes

SEMINÁRIO BOURBAKI
(Maio de 1957)

TEOREMAS DE DUALIDADE PARA OS FEIXES ALGÉBRICOS COHERENTES

por Alexandre GROTHENDIECK

Os resultados que seguem, inspirados no "teorema de dualidade algébrica" de Serre, foram obtidos nos invernos de 1955 e 1956. Demonstram-se muito simplesmente com o auxílio de resultados bastante elementares sobre a cohomologia dos espaços projetivos [3] e mediante o uso intensivo da álgebra homológica de Cartan–Eilenberg, na forma de [2].

1. Os Ext de feixes de módulos ([2], caps. 3 e 4)

Seja X um espaço topológico provido de um feixe $\underline{O}$ de anéis com unidade (não necessariamente comutativos). Consideramos a categoria abeliana $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ dos feixes de $\underline{O}$-módulos, chamados também $\underline{O}$-Módulos. Sabe-se que todo objeto desta categoria admite uma resolução injetiva, o que permite definir nela os funtores Ext com as propriedades formais bem conhecidas. Mais precisamente, para evitar confusões, denotamos por $\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B)$, ou simplesmente por $\mathrm{Hom}(X; A, B)$, o grupo abeliano dos $\underline{O}$-homomorfismos de A em B, enquanto que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)$ denotará o feixe de germes de homomorfismos de A em B ($A, B \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$). Para $A \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$ fixo, definem-se funtores h_A e $\underline{h}_A$ com valores, respectivamente, na categoria $\mathcal{C}$ dos grupos abelianos e na categoria $\mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}}$ dos feixes abelianos sobre X, mediante as fórmulas:

$$h_A(B) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B), \qquad \underline{h}_A(B) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B). \tag{1.1}$$

Os funtores h_A e $\underline{h}_A$ são funtores covariantes exatos pela esquerda, dos quais consideramos os funtores derivados à direita, denotados respectivamente por $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B)$ e $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. Portanto, por definição,

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) = (R^p h_A)(B) = H^p(\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, C(B))), \\ \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) = (R^p \underline{h}_A)(B) = H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))), \end{cases} \tag{1.2}$$

onde o símbolo R^p designa a passagem aos funtores derivados à direita, e onde $C(B)$ designa uma resolução injetiva arbitrária de B em $\mathcal{C}^{\underline{O}}$. Denotemos por

$$\Gamma : \mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

o funtor "seções". Lembremos que seus funtores derivados à direita são denotados por

$$B \longmapsto H^p(X, B).$$

170

$$H^p(X, B) = (R^p\Gamma)(B) = H^p(\Gamma(C(B))). \tag{1.3}$$

Evidentemente, tem-se $h_A = \Gamma \underline{h}_A$; por outro lado, verifica-se que $\underline{h}_A$ transforma objetos injetivos em objetos acíclicos para Γ. Conclui-se do modo habitual:

PROPOSIÇÃO 1. — Para todo $\underline{O}$-Módulo A existe um funtor espectral cohomológico sobre $\mathcal{C}^{\underline{O}}$, que converge ao funtor graduado $(\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B))$ e cujo termo inicial é

$$E_2^{p,q}(A, B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(A, B)). \tag{1.4}$$

Dela se deduzem "homomorfismos de bordo" e uma sequência exata de cinco termos que não escreveremos.

COROLÁRIO 1. — Se A é localmente isomorfo a $\underline{O}^n$, então têm-se isomorfismos canônicos

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \xleftarrow{\sim} H^p(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)) \tag{1.5}$$

(dados por homomorfismos de bordo da sequência espectral). Em particular, tem-se um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; \underline{O}, B) = H^p(X, B). \tag{1.6}$$

Para utilizar estes resultados, é preciso determinar explicitamente os $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. São funtores que se calculam localmente, isto é, se U é um aberto de X, tem-se

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)|U = \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}|U}(A|U, B|U),$$

como resulta do fato de que a restrição a U de um $\underline{O}$-Módulo injetivo é um $(\underline{O}|U)$-Módulo injetivo. Além disso, para $x \in X$ fixo, há homomorfismos funtoriais

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{O}_x}(A_x, B_x), \tag{1.7}$$

que se prolongam de maneira única a um homomorfismo de funtores cohomológicos em B:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_x}(A_x, B_x). \tag{1.8}$$

PROPOSIÇÃO 2. — Se A é, em uma vizinhança de x, isomorfo ao conúcleo de um homomorfismo $\underline{O}^m \longrightarrow \underline{O}^n$, então (1.8) é um isomorfismo em grau p quando A admite localmente uma resolução livre parcial até o grau $p + 1$; é um isomorfismo para todo p quando A é pseudocoerente. Uma única apresentação finita fornece apenas a comparação em grau zero.[1] Isto ocorre, em
171 particular, se A é um $\underline{O}$-módulo coerente [3].

PROPOSIÇÃO 3. — Seja $L_* = (L_i)$ uma resolução pela esquerda do $\underline{O}$-Módulo A por $\underline{O}$-Módulos cada um dos quais é localmente isomorfo a um $\underline{O}^n$. Então $\underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}}(A, B)$ identifica-se com

[1] O texto impresso diz « (1.7) »; a presença de p e a frase anterior exigem « (1.8) ».

$H^*(\underline{\mathrm{Hom}}_O(L_*, B))$, e $\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B)$ identifica-se com a hipercohomologia de X com respeito ao complexo $\underline{\mathrm{Hom}}_O(L_*, B)$.

A demonstração é padrão: considera-se o bicomplexo $\underline{\mathrm{Hom}}_O(L_*, C(B))$, onde $C(B)$ é uma resolução injetiva de B, e os homomorfismos naturais de $\underline{\mathrm{Hom}}_O(L_*, B)$ e de $\underline{\mathrm{Hom}}_O(A, C(B))$ neste último.

Para terminar, assinalemos que os dois funtores Ext introduzidos em (1.2) não são apenas funtores cohomológicos em B, mas também bifuntores cohomológicos, covariantes em B e contravariantes em A.

2. Lei de composição nos Ext

Os resultados deste número devem-se, independentemente, a CARTIER e a YONEDA; veja-se uma exposição de CARTIER [1] para mais detalhes. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria abeliana. Sejam K e L dois objetos graduados de $\mathcal{C}$. Denotamos por $\mathrm{Hom}(K, L)$ o grupo abeliano graduado cuja componente de grau n é formada pelos homomorfismos homogêneos de grau n de K em L (isto é, os sistemas (u_i) de homomorfismos $K^i \longrightarrow L^{i+n}$).

Se K e L são complexos (com operadores diferenciais de grau $+1$, para fixar as ideias), introduz-se em $\mathrm{Hom}(K, L)$ o operador diferencial dado por

$$\delta(u) = du + (-1)^{n+1}ud, \qquad \text{onde } n = \deg(u), \tag{2.1}$$

que o converte em um complexo com operador diferencial de grau $+1$. Os ciclos de grau n são os operadores de grau n que anticomutam com d (como operadores homogêneos).[2] Pode-se então considerar $H^*(\mathrm{Hom}(K, L))$; este é um invariante dos tipos de homotopia de K e de L, que poderemos denotar por $H^*(K, L)$.

Dado um terceiro complexo M, a composição dos homomorfismos define um acoplamento

$$\mathrm{Hom}(K, L) \times \mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, M)$$

compatível com os operadores diferenciais, de onde, ao passar à cohomologia, obtêm-se acoplamentos

$$H^*(K, L) \times H^*(L, M) \longrightarrow H^*(K, M), \tag{2.2}$$

denotados por $(u, v) \longmapsto vu$. Estes acoplamentos satisfazem a evidente propriedade de associatividade. Em particular, $H^*(K, K)$ é um anel graduado associativo com unidade, e $H^*(K, L)$ (resp. $H^*(L, K)$) é um módulo graduado pela direita (resp. pela esquerda) sobre este anel, etc. Em grau 0, (2.2) reduz-se à composição dos morfismos de complexos. Finalmente, uma sequência exata de complexos

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0,$$

tal que K'^i se identifica com um somando direto de K^i para todo i, dá lugar a uma sequência 172
exata de complexos de grupos $\mathrm{Hom}(K'', L)$, etc., e daí a um operador de conexão

$$H^i(K', L) \longrightarrow H^{i+1}(K'', L).$$

Definem-se de maneira análoga os operadores de conexão relativos a uma sequência exata em L. Os acoplamentos (2.2) são compatíveis, no sentido usual, com estes operadores de conexão.

Suponhamos agora que $\mathcal{C}$ é uma categoria tal que todo objeto A de $\mathcal{C}$ admite uma resolução injetiva $C(A)$. Verifica-se então, utilizando uma das numerosas variantes do teorema do bicomplexo, que

$$H^*(C(A), C(B)) = H^*(\mathrm{Hom}(C(A), C(B)))$$

[2] O texto impresso diz « com u »; a equação (2.1) exige « com d ».

é canonicamente isomorfo a

$$H^*(\mathrm{Hom}(A, C(B))) = \mathrm{Ext}^*(A, B).$$

Os operadores de conexão considerados anteriormente dão os homomorfismos de conexão dos Ext. Além disso, os acoplamentos (2.2) dão aqui acoplamentos associativos, compatíveis com os homomorfismos de conexão:

$$\mathrm{Ext}^*(A, B) \times \mathrm{Ext}^*(B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^*(A, C). \tag{2.3}$$

Em particular, $\mathrm{Ext}^*(A, A)$ é um anel graduado associativo com unidade, etc. (Demonstra-se de maneira análoga que os funtores Ext operam nos funtores derivados de um funtor qualquer; não utilizaremos aqui este fato.)

No caso em que a categoria considerada seja a categoria $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ dos $\underline{O}$-Módulos sobre X, obtêm-se, portanto, acoplamentos

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \times \mathrm{Ext}^q_{\underline{O}}(X; B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_{\underline{O}}(X; A, C), \tag{2.4}$$

que podem ser explicitados como foi indicado. De resto, os mesmos desenvolvimentos, substituindo a categoria dos grupos abelianos pela categoria dos feixes abelianos sobre X, e os funtores Hom pelos funtores $\underline{\mathrm{Hom}}$, definem também acoplamentos com as mesmas propriedades formais e, desta vez, de "natureza local":

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) \times \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(B, C) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^{p+q}_{\underline{O}}(A, C). \tag{2.5}$$

Estes últimos são determinados observando-se que os homomorfismos (1.8) são compatíveis com
173 os acoplamentos entre os Ext.

Lembremos, por fim, que existe também uma estrutura multiplicativa entre os funtores $H^p(X, A)$ (produto cup). Verifica-se então que as sequências espectrais da proposição 1 são compatíveis com as estruturas multiplicativas; mais precisamente, tem-se um acoplamento da sequência espectral $E(A, B)$ e da sequência espectral $E(B, C)$ para a sequência espectral $E(A, C)$ que, no limite, se reduz ao acoplamento entre os Ext globais e, no termo inicial, ao acoplamento deduzido, no segundo membro de (1.4), do produto cup e dos acoplamentos dos Ext locais. Disso resulta, em particular, que os "homomorfismos de bordo"

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X; A, B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^n_{\underline{O}}(A, B)) \tag{2.6}$$

e

$$H^n(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X; A, B) \tag{2.7}$$

são compatíveis com as estruturas multiplicativas. Portanto, se nos restringirmos aos feixes localmente isomorfos a um $\underline{O}^m$, isto explicita por completo a composição entre os Ext globais mediante o produto cup, levando em conta o isomorfismo (1.5).

3. Resultados de cohomologia local

Seja A um anel comutativo com unidade provido de um ideal J. Vamos definir, para um A-módulo variável M, homomorfismos funtoriais

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_A(A/J, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, M \otimes A/J\right), \\ \mathrm{Tor}^A_p(A/J, M) \longleftarrow \left(\bigwedge^p J/J^2\right) \otimes \mathrm{Hom}_A(A/J, M), \end{cases} \tag{3.1}$$

onde os produtos tensoriais e exteriores são tomados sobre o anel A; note-se, por outro lado, que J/J^2 é, na realidade, um A/J-módulo, e que suas potências exteriores como A-módulo ou como A/J-módulo são as mesmas. Definir os homomorfismos (3.1) equivale a definir, para todo sistema $\underline{x} = (x_1, \dots, x_p)$ de elementos de J, homomorfismos $\varphi_{\underline{x}}$:

$$\begin{cases} \varphi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}_A^p(A/J, M) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ \varphi_{\underline{x}} : \mathrm{Hom}_A(A/J, M) \longrightarrow \mathrm{Tor}_p^A(A/J, M), \end{cases} \tag{3.2}$$

de tal maneira que sejam satisfeitas as condições seguintes: 174

i. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ depende de maneira A-multilinear alternada do sistema dos $x_i \in J$.

ii. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ é nulo quando algum dos x_i está em J^2.

Na realidade, ii. resulta de i., pois $a\varphi_{\underline{x}} = 0$ para $a \in J$, como se vê observando que todos os módulos de (3.2) são anulados por J.

Para definir $\varphi_{\underline{x}}$, consideremos o complexo $K_{\underline{x}}$ cujo A-módulo subjacente é $\bigwedge A^p$, e cujo operador diferencial é o produto interior $i_{\underline{x}}$ por $\underline{x}$ considerado como forma linear sobre A^p de componentes $x_1, \dots, x_p$. O operador diferencial é de grau -1, os graus são positivos, e a homologia deste complexo em grau 0 é $A/(x_1A + \cdots + x_pA)$. Como os x_i estão em J, deduz-se uma aumentação $K_{\underline{x},0} \longrightarrow A/J$. Assim, $K_{\underline{x}}$ aparece como um complexo livre aumentado, com módulo de aumentação A/J. Disso se deduzem, do modo habitual, homomorfismos

$$\mathrm{Ext}_A^*(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M))$$

e

$$\mathrm{Tor}_*^A(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M),$$

de onde, compondo com os homomorfismos sobre os Ext e os Tor deduzidos do homomorfismo de aumentação $H_0(K_{\underline{x}}) \longrightarrow A/J$, obtêm-se homomorfismos

$$\begin{cases} \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}_A^*(A/J, M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)), \\ \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Tor}_*^A(A/J, M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M). \end{cases} \tag{3.3}$$

Ora, verifica-se imediatamente que, em grau máximo p, a cohomologia dos segundos membros é $M/(x_1M + \cdots + x_pM)$ (resp. é o conjunto dos elementos de M anulados por cada um dos x_i). Como os x_i estão em J, deduzem-se homomorfismos

$$\begin{cases} H^p(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ H_p(K_{\underline{x}} \otimes_A M) \longleftarrow \mathrm{Hom}_A(A/J, M). \end{cases} \tag{3.4}$$

Compondo os homomorfismos (3.3) e (3.4), obtêm-se os homomorfismos (3.2) que queríamos definir. A verificação de i. é laboriosa, mas não apresenta dificuldades. 175

PROPOSIÇÃO 4. — Seja A um anel comutativo com unidade, e seja $(x_1, \dots, x_p)$ uma sequência de elementos de A tal que, para $1 \leq i \leq p$, a imagem de x_i no quociente de A pelo ideal gerado por $(x_1, \dots, x_{i-1})$ não seja divisor de 0. Seja J o ideal gerado pelos x_i. Então J/J^2 é um (A/J)-módulo livre que tem por base as imagens canônicas dos x_i, o complexo $K_{\underline{x}}$ é uma resolução livre de A/J, e para todo A-módulo M, os homomorfismos (3.1) em grau p são bijetivos. O mesmo ocorre com os homomorfismos análogos definidos para graus i quaisquer, sempre que $J.M = 0$.

(O ponto essencial, do qual resultam todos os demais, é a aciclicidade de $K_{\underline{x}}$, que é um fato bem conhecido sob as condições indicadas.)

COROLÁRIO 1. — Sejam A e J como acima, e suponhamos além disso que A é uma álgebra afim regular de dim n sobre um corpo perfeito k, e que A/J é uma álgebra afim regular. Denotemos por $\Omega^1(A)$, $\Omega^1(A/J)$ os módulos de diferenciais de Kähler. Então tem-se um isomorfismo canônico compatível com a localização,

$$\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A)) = A/J. \tag{3.5}$$

Com efeito, $\Omega^{n-p}(A/J)$ é um (A/J)-módulo projetivo de posto 1, e igualmente $\Omega^n(A)$ é um A-módulo projetivo de posto 1,[3] pelo que o primeiro membro é igual a

$$\mathrm{Ext}^p_A(A/J, A) \otimes \Omega^{n-p}(A/J)' \otimes \Omega^n(A)$$

(onde o símbolo « $'$ » designa o (A/J)-módulo dual). O produto tensorial dos dois últimos fatores identifica-se com $\bigwedge^p(J/J^2)$, pelo que o conjunto identifica-se com

$$\mathrm{Ext}^p_A\left(A/J, \bigwedge^p(J/J^2)\right),$$

e, pela proposição, com

$$\mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, \bigwedge^p J/J^2\right),$$

isto é, com A/J. Em particular, em $\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A))$ há um elemento distinguido, correspondente ao elemento unidade de A/J, chamado *classe fundamental do ideal J em A*. (Na realidade, pode ser definida sob condições sensivelmente mais gerais.) O corolário 1 pode ser apresentado em uma forma mais geométrica e mais global:

COROLÁRIO 2. — Sejam X uma variedade não singular sobre um corpo algebricamente fechado k, Y uma subvariedade fechada não singular de X, $\underline{O}_X$ o feixe de anéis locais de X, e $\underline{O}_Y$ o feixe de anéis locais de Y considerado como feixe quociente de $\underline{O}_X$. Sejam n a dimensão de X e $n-p$
176 a de Y.

Seja Ω_X (resp. Ω_Y) o feixe de germes de formas diferenciais regulares sobre X (resp. Y). Então têm-se isomorfismos canônicos:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\Omega^{n-p}_Y, \Omega^n_X) = \underline{O}_Y, \tag{3.6}$$

ou também

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^n_X) = \Omega^{n-p}_Y. \tag{3.6 bis}$$

A fórmula (3.6 bis) pode servir como definição de Ω^{n-p}_Y quando Y é uma variedade singular. Mais precisamente:

PROPOSIÇÃO 5. — Seja Y um subconjunto algébrico de dimensão $q = n-p$ em uma variedade algébrica não singular X de dimensão n. Sejam F um feixe algébrico coerente sobre X cujo suporte está contido em Y, e L um feixe algébrico localmente livre sobre X. Então os feixes $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(F, L)$ são nulos para $i < p$, enquanto que para $i = p$ tem-se um isomorfismo canônico

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_X/J, L)\right), \tag{3.7}$$

onde J designa um feixe de ideais arbitrário sobre X que anula F e cujo conjunto de zeros é Y. Em particular, se F é um feixe algébrico coerente sobre Y, tem-se

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_Y}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, L)\right). \tag{3.7 bis}$$

[3] O texto impresso diz « posto n »; os dois módulos de formas de grau máximo têm posto 1, como exige também a identificação com $\bigwedge^p(J/J^2)$ mais abaixo.

Por fim, sendo ainda F um feixe algébrico coerente sobre Y, os feixes

$$E^i(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{p+i}_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X)$$

não dependem da maneira de mergulhar o espaço algébrico Y em uma variedade não singular X.

Como a questão é local, pode-se supor que X é afim e $L = \underline{O}_X$. Isto reduz o problema a uma questão de álgebra comutativa, e até de álgebra local: se A é um anel local regular e M um A-módulo cujo suporte tem dimensão $\leq q = n - p$, é preciso demonstrar que $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$ para $i < p$, e

$$\mathrm{Ext}^p_A(M, A) = \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Ext}^p_A(A/J, A)),$$

onde J é um ideal qualquer de « dimensão » $\leq q$ que anula M. Para o primeiro ponto, procede-se por indução sobre q: um dévissage imediato reduz ao caso em que M é da forma A/J e, em seguida, substituindo J por um ideal menor e utilizando a hipótese de indução e a sequência exata dos Ext, ao caso em que J é gerado por um « sistema de parâmetros » como na proposição 4, onde o resultado é imediato. O resultado anterior implica que, se J é um ideal 177

fixo de « dimensão » $\leq q$, então o funtor contravariante $E(M) = \mathrm{Ext}^p_A(M, A)$ sobre a categoria dos A/J-módulos é exato pela esquerda; além disso, transforma somas diretas em produtos diretos, de onde resulta facilmente que

$$E(M) = \mathrm{Hom}_A(M, E(A/J)).$$

[4] Por fim, a última afirmação da proposição 5 é mais sutil e resulta de uma caracterização intrínseca dos $E^i(F)$ mediante um teorema de dualidade local que não pode ser exposto aqui.

COROLÁRIO. — Denotemos por ω^q_Y o feixe $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^n_X)$. Então tem-se um isomorfismo funtorial para os feixes algébricos coerentes F sobre Y:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega^q_Y). \tag{3.8}$$

4. Classe de cohomologia associada a uma subvariedade

Em tudo o que segue, X designa um conjunto algébrico de dimensão n, definido sobre um corpo k, que suporemos algebricamente fechado para simplificar. Salvo no nº 6, supõe-se que X é não singular. Denotamos por $\underline{O}_X$ o feixe de anéis locais sobre X, e por

$$\Omega^*_X = \bigoplus_p \Omega^p_X$$

o feixe de germes de formas diferenciais sobre X.[5] Se Y é uma parte fechada de X, identificamos os feixes algébricos coerentes sobre Y com feixes coerentes sobre X nulos fora de Y; em particular, assim ocorre com $\underline{O}_Y$ e Ω_Y.

LEMA 1. — Seja F um feixe algébrico coerente sobre X cujo suporte tem dimensão $\leq n - p$, e L um feixe algébrico coerente localmente livre sobre X. Então $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, L)$ é nulo para $i < p$, e tem-se um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; F, L) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L)). \tag{4.1}$$

[4] O texto impresso diz $E(A)$; na categoria considerada, o objeto representante é A/J, e a igualdade requerida para (3.7) é $E(A/J)$.

[5] O texto impresso emprega um sinal de união; a estrutura graduada é a soma direta dos feixes Ω^p_X.

Se F é um feixe algébrico coerente sobre uma parte fechada Y de X de dimensão $\leq n-p$, tem-se um isomorfismo canônico

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F \otimes L' \otimes \Omega^n_X, \omega^{n-p}_Y)\,, \tag{4.1 bis}$$

onde ω^{n-p}_Y é o feixe sobre Y definido no corolário da proposição 5 (que se identifica com Ω^{n-p}_Y se Y é não singular).

A fórmula (4.1) é uma consequência imediata da sequência espectral da proposição 1 e da
178 proposição 5; em virtude da fórmula (3.8), pode-se escrever

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) &= L \otimes (\Omega^n_X)' \otimes \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X)\\ &= L \otimes (\Omega^n_X)' \otimes \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega^q_Y)\\ &= \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F \otimes L' \otimes \Omega^n_X, \omega^q_Y)\,,\end{aligned}$$

onde $q = n - p$, de onde resulta a fórmula (4.1 bis).

Tomando, em particular, $F = \underline{O}_Y$, $L = \Omega^p_X$, obtém-se, tendo em conta que $\Omega^n_X \otimes (\Omega^p_X)' = \Omega^{n-p}_X$, um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega^p_X) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega^{n-p}_X, \omega^{n-p}_Y). \tag{4.2}$$

Suponhamos agora que Y é não singular, para simplificar, de modo que $\omega^{n-p}_Y = \Omega^{n-p}_Y$. Tem-se um homomorfismo natural de Ω^{n-p}_X em Ω^{n-p}_Y, de onde resulta uma seção canônica s_Y do feixe $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^p_X)$, que chamaremos, se todas as componentes de Y têm dimensão $n-p$, *seção fundamental* do feixe $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^p_X)$. Esta seção define, em virtude de (4.1), um elemento de $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega^p_X)$. Ora, o homomorfismo natural $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y$ define um homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega^p_X) \longrightarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^p_X) = H^p(X, \Omega^p_X).$$

Obtém-se assim um elemento de $H^p(X, \Omega^p_X)$, denotado por $P_X(Y)$ e chamado *classe de cohomologia de Y em X*. Deduz-se, portanto, da seção s_Y de $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^p_X)$ mediante o diagrama de homomorfismos seguinte:

$$\begin{aligned}H^p(X, \Omega^p_X) &= \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^p_X)\\ &\longleftarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega^p_X) \xrightarrow{\sim} H^0\Big(X, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^p_X)\Big)\,.\end{aligned} \tag{4.3}$$

Chamemos *ciclo não singular de dimensão $n-p$* a um elemento do grupo abeliano livre gerado pelas subvariedades irredutíveis não singulares de dimensão $n-p$ em X. Então a função $Y \longmapsto P(Y)$ se prolonga a um homomorfismo do grupo de ciclos não singulares de dimensão $n-p$ sobre X no grupo $H^p(X, \Omega^p_X)$.

Sejam Z^{n-p} e $Z'^{n-p'}$ ciclos não singulares de dimensões $n-p$ e $n-p'$; diz-se que se *intersectam transversalmente* se toda componente de Z interseca transversalmente toda componente de Z'. Então
179 o ciclo $Z.Z'$ está definido e é um ciclo não singular de dimensão $n-p-p'$. Dito isto, tem-se o

TEOREMA 1. — Se Z^{n-p} e $Z'^{n-p'}$ são ciclos não singulares que se intersectam transversalmente, então tem-se

$$P_X(Z.Z') = P_X(Z).P_X(Z'), \tag{4.4}$$

onde o produto do segundo membro é o produto cup

$$H^p(X, \Omega^p_X) \times H^{p'}(X, \Omega^{p'}_X) \longrightarrow H^{p+p'}(X, \Omega^{p+p'}_X).$$

(Supõe-se que X é isomorfo a uma parte localmente fechada de um espaço projetivo.)

Esta última hipótese serve apenas para poder concluir que todo feixe algébrico coerente sobre X é quociente de um feixe algébrico coerente localmente livre (SERRE) e, portanto, admite uma resolução pela esquerda mediante feixes localmente livres. Para demonstrar o teorema 1, pode-se supor que Z e Z' são subvariedades irredutíveis não singulares Y e Y' que se intersectam transversalmente. Seja L_* uma resolução pela esquerda de $\underline{O}_Y$ mediante feixes localmente livres; então, em virtude da proposição 3, o diagrama de homomorfismos (4.3) identifica-se com o diagrama

$$R^p\Gamma(\Omega_X^p) \xleftarrow{\alpha} \mathbb{R}^p\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\Big) \underset{\sim}{\xrightarrow{\beta}} \Gamma\Big(H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p))\Big),$$

onde Γ é o funtor « grupo de seções » sobre a categoria dos feixes abelianos sobre X, e $\mathbb{R}^p\Gamma$ designa a hipercohomologia de grau p desse funtor, e $R^p\Gamma$ seu p-ésimo funtor derivado. Suporemos, para simplificar, que $L_0 = \underline{O}_X$ e que a aumentação $L_0 \longrightarrow \underline{O}_Y$ é o homomorfismo natural (o que é lícito); então α se deduz do homomorfismo de complexos $\underline{O}_X \longrightarrow L_*$ (considerando $\underline{O}_X$ como um complexo concentrado em grau 0), tendo em conta que $\mathbb{R}^p\Gamma(K) = R^p\Gamma(K_0)$ se K é um complexo de feixes concentrado em grau 0. O homomorfismo β é um « homomorfismo de bordo » bem conhecido. Consideremos um diagrama análogo, relativo a uma resolução localmente livre L'_* de $\underline{O}_{Y'}$, e consideremos o diagrama comutativo de acoplamentos:

$$\begin{array}{ccccc}
R^p\Gamma(\Omega_X^p) & \longleftarrow \mathbb{R}^p\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^p\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\Big) \\
\times & \times & \times \\
R^{p'}\Gamma(\Omega_X^{p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p'}\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^{p'}\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\Big) \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow \\
R^{p+p'}\Gamma(\Omega_X^{p+p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p+p'}\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^{p+p'}\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\Big).
\end{array} \tag{4.5}$$

180

Os acoplamentos das duas colunas da direita se deduzem do acoplamento de complexos de feixes

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'}),$$

que se define mediante o produto exterior $\Omega_X^p \times \Omega_X^{p'} \longrightarrow \Omega_X^{p+p'}$. O acoplamento da primeira coluna é o produto cup (relativo ao produto exterior). Afirmo que a última linha de (4.5) identifica-se com o diagrama de isomorfismos análogo a (4.3), onde Y é substituído por $Y \cap Y'$ e p por $p + p'$. Para isso basta demonstrar que $L \otimes L'$ é uma resolução (evidentemente localmente livre) de $\underline{O}_{Y \cap Y'}$. Com efeito, tem-se

$$H_0(L \otimes L') = \underline{O}_Y \otimes \underline{O}_{Y'} = \underline{O}_{Y \cap Y'}$$

e

$$H_i(L \otimes L') = \mathrm{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_{Y'}) = 0 \qquad (i > 0),$$

pelo fato de que Y e Y' se intersectam transversalmente. O teorema 1 resulta agora da fórmula:

$$s_Y . s_{Y'} = s_{Y.Y'} \tag{4.6}$$

(onde o produto do primeiro membro é o da última coluna de (4.5)). Esta fórmula (4.6), de natureza puramente local, verifica-se sem dificuldade tomando para L_* e L'_* as resoluções consideradas na proposição 4. Demonstra-se igualmente (mediante uma demonstração mais simples) que $Z \longmapsto P_X(Z)$ é compatível com o produto cartesiano:

$$P_{X \times X'}(Z \times Z') = P_X(Z) \otimes P_{X'}(Z') \tag{4.7}$$

(fórmula válida se Z, resp. Z', é um ciclo não singular sobre a variedade não singular X, resp. X', considerando $Z \times Z'$ como um ciclo não singular sobre $X \times X'$). De (4.4) e (4.7) deduz-se que

$P_X(Z)$ é também compatível com a operação « imagem inversa » por um morfismo de variedades não singulares $f : X \longrightarrow X'$:

$$P_X(f^{-1}(Z')) = f^*(P_{X'}(Z')), \tag{4.8}$$

fórmula válida se Z' é um ciclo não singular sobre X' tal que f seja « transversal » a Z', isto é, tal
181 que a gráfica de f seja transversal ao ciclo $X \times Z'$ em $X \times X'$.

COROLÁRIO 1. — Sejam X, X' duas variedades não singulares localmente fechadas em um espaço projetivo, e suponhamos que X' é completa. Sejam U um ciclo não singular sobre $X \times X'$, a e b dois pontos de X' tais que U interseca transversalmente os ciclos $X \times (a)$ e $X \times (b)$, e sejam Z e Z' os ciclos não singulares sobre X tais que

$$Z \times (a) = (X \times (a)).U, \qquad Z' \times (b) = (X \times (b)).U.$$

Então tem-se

$$P_X(Z) = P_X(Z').$$

Com efeito, seja $f_a : X \longrightarrow X \times X'$ definido por $f_a(x) = (x, a)$; então, em virtude de (4.8), tem-se a fórmula $P(Z) = f_a^*(P(U))$, e analogamente $P(Z') = f_b^*(P(U))$. Ora, utilizando a fórmula de Künneth

$$H^*(X \times X', \Omega^*_{X\times X'}) = H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(X', \Omega^*_{X'})$$

e o fato de que $H^0(X', \underline{O}_{X'})$ se reduz aos escalares, obtém-se facilmente $f_a^* = f_b^*$, de onde se segue a conclusão.

Para todo $x \in X$, (x) é uma subvariedade não singular de X de codimensão n, e define portanto um elemento ε_x de $H^n(X, \Omega^n_X)$. Se X é uma variedade projetiva não singular, do corolário 1 resulta que ε_x não depende do ponto x escolhido; denota-se por ε_X e chama-se *classe fundamental* de $H^n(X, \Omega^n_X)$.

OBSERVAÇÃO. — Para dispor de uma teoria satisfatória, seria preciso definir $P_X(Z)$ para ciclos Z quaisquer e demonstrar o teorema 1 para uma interseção própria de ciclos. (No momento de escrever esta exposição, isso ainda não foi feito com toda generalidade.) Admitindo que tenha sido feito, o corolário 1 passa a ser: se Z e Z' são dois ciclos algebricamente equivalentes, então $P_X(Z) = P_X(Z')$ (afirmação que não parece resultar do que precede, mesmo que Z e Z' sejam não singulares).

5. O teorema de dualidade

Neste número, X designa uma variedade projetiva não singular de dimensão n.

TEOREMA 2. — A classe fundamental ε_X de $H^n(X, \Omega^n_X)$ é uma base deste espaço vetorial.

(A demonstração será dada mais adiante.) Em virtude do teorema anterior, pode-se identificar $H^n(X, \Omega^n_X)$ com o corpo k. Consideremos agora os acoplamentos considerados no nº 2, que dão,
182 em particular, um acoplamento

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^n_X),$$

isto é,

$$H^p(X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow H^n(X, \Omega^n_X). \tag{5.1}$$

Tendo em conta o teorema 2, este acoplamento define um homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow \big(H^p(X, F)\big)'. \tag{5.2}$$

Este homomorfismo é funtorial em F e comuta com os homomorfismos de conexão relativos às sequências exatas $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$.

TEOREMA 3. — O homomorfismo (5.2) é um isomorfismo.

Recupera-se, em particular, o resultado de Serre:

COROLÁRIO. — Seja E um fibrado vetorial algébrico sobre X e $\underline{O}_X(E)$ o feixe de germes de seções regulares de E; então têm-se isomorfismos canônicos:

$$\big(H^p(X, \underline{O}_X(E))\big)' = H^{n-p}(X, \Omega_X^n \otimes \underline{O}_X(E')). \tag{5.3}$$

Basta aplicar o teorema 3 e o corolário 1 à proposição 1.

Os teoremas 2 e 3 resultarão do enunciado seguinte:

(D) O homomorfismo seguinte

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega_X^n) \longrightarrow \big(H^p(X, F)\big)' \otimes L, \qquad L = H^n(X, \Omega_X^n), \tag{5.2 bis}$$

deduzido do acoplamento (5.1) é um isomorfismo.

Demonstremos, com efeito, que (D) implica o teorema 2. Seja $k_x = \underline{O}_{(x)}$ o feixe de anéis locais da variedade reduzida ao ponto $x \in X$; consideremos o homomorfismo canônico $\underline{O}_X \longrightarrow k_x$ e o homomorfismo associado

$$H^0(X, \underline{O}_X) \longrightarrow H^0(X, k_x), \tag{5.3 bis}$$

seu transposto identifica-se com o homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega_X^n) \otimes L' \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^n) \otimes L' \tag{5.4}$$

deduzido do homomorfismo sobre os Ext^n associado a $\underline{O}_X \longrightarrow k_x$:

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega_X^n) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^n) = H^n(X, \Omega_X^n). \tag{5.5}$$

183

Como (5.3 bis) é um isomorfismo,[6] o mesmo ocorre com (5.4), e portanto também com (5.5). Como $s_{(x)}$ é uma base de $\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega_X^n)$ em virtude de (4.2), se segue-se que sua imagem ε_X é uma base de $H^n(X, \Omega_X^n)$.

Fica por demonstrar o enunciado (D), que resultará de maneira puramente formal dos fatos elementares resumidos nos lemas seguintes. Neles se supõe que X é uma parte fechada (singular ou não) do espaço projetivo P de dimensão r. Utiliza-se a notação $\underline{O}_P(m)$ para o feixe sobre P denotado por $\underline{O}(m)$ em [3], e a notação $\underline{O}_X(m)$ para o feixe análogo sobre X.

LEMA 2. — O enunciado (D) é verdadeiro se $X = P$ e $F = \underline{O}_P(m)$.

Este lema verifica-se mediante um cálculo direto. O cálculo explícito dos $H^i(P, \underline{O}_P(m))$ encontra-se em [3], mas pode ser feito de maneira mais elementar. O cálculo do produto cup

$$H^i(P, \underline{O}_P(m)) \times H^j(P, \underline{O}_P(m')) \longrightarrow H^{i+j}(P, \underline{O}_P(m + m'))$$

necessário para explicitar o acoplamento (5.1) não apresenta dificuldades.[7]

LEMA 3. — Todo feixe algébrico coerente F sobre X é isomorfo a um feixe quociente de um feixe $\underline{O}_X(-m)^k$, onde se pode supor que m é tão grande quanto se queira.

Resulta do fato de que $F \otimes \underline{O}_X(m)$ está « gerado por suas seções » para m grande, cf. [3].

---

[6] O texto impresso dá uma segunda fórmula « (5.3) » na página 182 e remete aqui a ela; o identificador « (5.3 bis) » distingue esta fórmula da primeira (5.3).

[7] O texto impresso diz $\underline{O}_P(r + r')$; os dois fatores $\underline{O}_P(m)$ e $\underline{O}_P(m')$ exigem $\underline{O}_P(m + m')$.

LEMA 4. — Seja $i > 0$. Então $H^{r-i}(P, \underline{O}_P(-m)) = 0$ para m grande; e para todo feixe algébrico coerente B sobre X, tem-se

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = 0$$

para m grande.

O primeiro enunciado resulta dos cálculos explícitos mencionados anteriormente; para o segundo, observa-se que se tem um isomorfismo

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = H^i(X, B \otimes \underline{O}_X(m))$$

(proposição 1, corolário 1), de onde se segue a conclusão em virtude de um resultado bem conhecido de [3]. Combinando os dois lemas anteriores, obtém-se o

COROLÁRIO. — Seja $i > 0$. Então o funtor $F \longmapsto H^{r-i}(P, F)$ sobre a categoria dos feixes algébricos coerentes sobre P é apagável, e o mesmo ocorre com o funtor $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, B)$ sobre a
184 categoria dos feixes algébricos coerentes sobre X.

LEMA 5. — Sejam A e B dois feixes algébricos coerentes sobre X, e ponhamos $A(m) = A \otimes \underline{O}_X(m)$. Então, para m suficientemente grande, o homomorfismo canônico

$$\mathrm{Ext}^1_{\underline{O}_X}(X; A(-m), B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A, B)(m))$$

é um isomorfismo.

Isto resulta imediatamente da sequência espectral da proposição 1 aplicada a $A(-m)$ e B, pois se terá

$$E_2^{p,q}(A(-m), B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A, B)(m)),$$

que é nulo para $p > 0$ e m grande.

Demonstremos agora (D) no caso em que $X = P$. Provemos primeiro que (5.2 bis) é um isomorfismo para $p = n$; como os dois membros são então funtores exatos pela esquerda (pois $H^{r+1}(P, F) = 0$), do lema 3 resulta que basta demonstrar a afirmação para $F = \underline{O}_P(-m)$, mas esta se encontra contida no lema 2. Como os homomorfismos (5.2 bis) são funtoriais e compatíveis com os operadores de conexão, e como para $p < n$ os dois membros de (5.2 bis) são funtores apagáveis em F (corolário do lema 4), segue-se então, mediante um raciocínio padrão, que (5.2 bis) é um isomorfismo para todo p. Isto demonstra o teorema de dualidade para o espaço projetivo. Suponhamos agora que X é qualquer, mas não singular. Pelo teorema de dualidade para P, tem-se um isomorfismo

$$H^n(X, F)' = H^n(P, F)' = \mathrm{Ext}^{r-n}_{\underline{O}_P}(P; F, \Omega^r_P).$$

Em virtude do lema 1 (nº 4), o último membro identifica-se com

$$\mathrm{Hom}_{\underline{O}_P}(P; F, \omega^n_X) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X),$$

de onde se obtém um isomorfismo

$$H^n(X, F)' = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X). \tag{5.6}$$

Tomando $F = \Omega^n_X$, obtém-se um isomorfismo

$$\gamma : H^n(X, \Omega^n_X) \xrightarrow{\sim} k. \tag{5.7}$$

185

Verifica-se que o isomorfismo (5.6) não é outro senão (5.2 bis) para $p = n$, quando se toma $L = k$ graças a (5.7). Por conseguinte, (5.2 bis) é um isomorfismo para $p = n$. Para demonstrar que

é um isomorfismo para todo p, basta novamente demonstrar que, para $p < n$, os dois membros de (5.2 bis) são funtores apagáveis em F, e a fortiori (tendo em conta o lema 3) que ambos os membros são nulos quando se toma $F = \underline{O}_X(-m)$ com m grande. Ora, para o primeiro membro, isto é verdadeiro em virtude do lema 4, e para o segundo membro escreve-se, utilizando o teorema de dualidade sobre P:

$$H^p(X, \underline{O}_X(-m))' = \mathrm{Ext}^{r-p}_{\underline{O}_P}(P; \underline{O}_X(-m), \Omega^r_P).$$

O segundo membro é nulo para $p < n$ e m grande, como resulta do lema 5 (onde se toma $X = P$) e do fato de que $\underline{O}_X$, como feixe algébrico coerente sobre P, tem dimensão cohomológica $\leq r - n$ (pois X é não singular), de onde

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{r-p}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P) = 0 \qquad \text{para } p < n.$$

6. O teorema de dualidade para as variedades singulares

Seja X uma parte fechada de dimensão n do espaço projetivo P de dimensão r. A fórmula (5.6) deve ser escrita aqui

$$H^n(X, F)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \omega^n_X), \tag{6.1}$$

onde se pôs

$$\omega^n_X = E^0(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P). \tag{6.2}$$

Como foi dito na proposição 5, o feixe assim introduzido não depende, na realidade, da imersão escolhida de X em uma variedade não singular P. Tomando, em (6.1), $F = \omega^n_X$, obtém-se

$$H^n(X, \omega^n_X)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \omega^n_X, \omega^n_X), \tag{6.2 bis}$$

[8] de onde resulta a existência de um elemento distinguido em $H^n(X, \omega^n_X)'$, correspondente ao homomorfismo identidade de ω^n_X em si mesmo:

$$\gamma : H^n(X, \omega^n_X) \longrightarrow k. \tag{6.3}$$

186

Consideremos então os acoplamentos definidos pela composição dos Ext:

$$H^p(X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega^n_X) \longrightarrow H^n(X, \omega^n_X), \tag{6.4}$$

e componhamo-los com o homomorfismo γ de (6.3); obtêm-se homomorfismos funtoriais, compatíveis com os operadores de bordo:

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega^n_X) \longrightarrow H^p(X, F)' \tag{6.5}$$

(que generalizam (5.2)). Verifica-se que para $p = n$ se obtém assim o isomorfismo (6.1). Posto isto, tem-se o

TEOREMA 3 bis. — As quatro condições seguintes sobre X são equivalentes para um inteiro dado $k \geq 0$:

i. O homomorfismo funtorial (6.5) é um isomorfismo para $n - k \leq p \leq n$.

ii. Tem-se $H^p(X, \underline{O}_X(-m)) = 0$ para m grande e para $n - k \leq p < n$.

[8] O texto impresso numera também esta fórmula « (6.2) »; o sufixo « bis » distingue as duas ocorrências.

iii. O funtor $H^p(X, F)$ sobre a categoria dos feixes algébricos coerentes sobre X é apagável para $n - k \leq p < n$.

iv. Tem-se $E^i(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+i}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P) = 0$ para $0 < i \leq k$.

DEMONSTRAÇÃO. — *i.*⇒*ii.* Em virtude do lema 4, *ii.*⇒*iii.* em virtude do lema 3, *iii.*⇒*i.* mediante um raciocínio padrão bem conhecido, tendo em conta que os dois membros de (6.5) são então funtores apagáveis para $n-k \leq p < n$ (o primeiro o é em virtude do lema 4). Por fim, demonstremos *ii.*⇔*iv.* Isto resulta do corolário da proposição seguinte:

PROPOSIÇÃO 6. — Seja F um feixe algébrico coerente sobre X, e seja i um inteiro. Então, para m suficientemente grande, tem-se um isomorfismo:

$$H^i(X, F(-m))' \simeq H^0(X, E^{n-i}(F)(m)), \tag{6.6}$$

onde se põe (compare-se nº 3, proposição 5):

$$E^j(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+j}_{\underline{O}_P}(F, \Omega^r_P). \tag{6.7}$$

Com efeito, em virtude do teorema de dualidade sobre P, o primeiro membro de (6.6) é isomorfo
187 a $\mathrm{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_P}(P; F(-m), \Omega^r_P)$, pelo que (6.6) resulta do lema 5.

COROLÁRIO. — Para que se tenha $H^i(X, F(-m)) = 0$ para m grande, é necessário e suficiente que $E^{n-i}(F) = 0$.

Lembremos que os $E^j(F)$ não dependem, na realidade, da imersão projetiva considerada. A condição do corolário é de natureza puramente local; por conseguinte, se ela se verifica para F, verifica-se para todo feixe localmente isomorfo a um feixe F^n. Em particular, se esta condição se verifica para $\underline{O}_X$, verifica-se para todo feixe algébrico coerente localmente livre. Este é, por exemplo, o caso para todo $i < n$ se X é não singular, para $i = 0$ se nenhuma componente de X se reduz a um só ponto, e para $i = 0, 1$ se X é normal e todas as suas componentes têm dimensão > 1 (cf. [3]).[9] Para que isto ocorra para todo $i < k$, é necessário e suficiente, por definição, que os anéis locais $\underline{O}_x$ ($x \in X$) tenham « codimensão homológica » $\geq k$ (cf. [4] para esta noção). Se $k = n$, isto significa, em virtude do teorema 3 bis, que o teorema de dualidade é verdadeiro para X, isto é, que (6.5) é um isomorfismo para todo p e todo F. Podem-se dar numerosas condições equivalentes sobre os anéis locais $\underline{O}_x$ para que isto ocorra (Nagata), por exemplo, que satisfaçam o teorema de equidimensionalidade de Cohen–Macaulay. Assim ocorre, por exemplo, se localmente X é uma « interseção completa » em uma variedade ambiente não singular.

7. A dualidade de Poincaré

Seja X uma variedade projetiva não singular de dimensão n. Então

$$H^{**}(X) = H^*(X, \Omega^*_X)$$

é uma álgebra anticonmutativa bigraduada de dimensão finita, que graduamos pelo grau total, de modo que $H^{p,q}(X) = H^p(X, \Omega^q_X)$ tem grau $p+q$. Os graus de $H^*(X)$ estão compreendidos entre 0 e $2n$. Em virtude do teorema 2 e do corolário do teorema 3, $H^*(X)$ é uma « álgebra de Poincaré » de dimensão $2n$, isto é, $H^{2n}(X)$ está provido de um isomorfismo com o corpo base k, e o produto

$$H^m(X) \times H^{2n-m}(X) \longrightarrow H^{2n}(X) = k$$

[9] O texto impresso diz aqui « S é normal »; o parágrafo refere-se apenas à variedade X.

é uma dualidade entre $H^m(X)$ e $H^{2n-m}(X)$. Além disso, se Y é outra variedade projetiva não singular, a fórmula de Künneth para os feixes algébricos coerentes dá

$$H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y), \tag{7.1}$$

isomorfismo compatível com as estruturas de álgebras de Poincaré. Além disso, $H^*(X)$ é, como álgebra comutativa, um funtor contravariante em X, pois um morfismo $f : Y \longrightarrow X$ define de maneira evidente um homomorfismo de álgebras graduadas 188

$$f^* : H^*(X) \longrightarrow H^*(Y). \tag{7.2}$$

Como se trata de álgebras de Poincaré, obtém-se por transposição um homomorfismo de espaços vetoriais:

$$f_* : H^*(Y) \longrightarrow H^*(X). \tag{7.3}$$

Viu-se no nº 4 que o efeito de f^* sobre as classes de cohomologia correspondentes a ciclos não singulares se interpreta geometricamente tomando as classes de cohomologia que correspondem a suas imagens inversas. No caso atual, importa demonstrar que (7.3) corresponde analogamente à operação « imagem direta » de ciclos. Isto resulta, ao menos sob condições adequadas de não singularidade, do caso particular seguinte:

TEOREMA 4. — Se f é a inclusão de uma subvariedade não singular Y^m de X^n em X^n, então, denotando por 1_Y o elemento unidade de $H(Y)$, tem-se

$$f_*(1_Y) = P_X(Y), \tag{7.4}$$

onde o segundo membro é a classe de cohomologia em X associada a Y.

Esta fórmula equivale a

$$\langle \xi^{m,m}, P_X(Y) \rangle \varepsilon_Y = f^*(\xi^{m,m}) \qquad (\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)), \tag{7.4 bis}$$

[10] onde ε_Y é o elemento fundamental em $H^m(Y, \Omega_Y^m)$, e constitui, no caso das variedades projetivas não singulares, uma nova definição da classe de cohomologia associada a Y. Para demonstrar o teorema 4, interpreta-se, graças ao teorema 3, o transposto do homomorfismo

$$H^m(X, \Omega_X^m) \longrightarrow H^m(Y, \Omega_Y^m) = H^m(X, \Omega_Y^m)$$

como o homomorfismo

$$\begin{aligned} H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m}) &\simeq \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) \\ &\longleftarrow \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) \simeq \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m). \end{aligned} \tag{7.5}$$

Verifica-se que o elemento 1_Y do dual de $H^m(Y, \Omega_Y^m)$ identifica-se com o elemento do membro da direita correspondente ao endomorfismo identidade de Ω_Y^m, e por outro lado que a imagem deste elemento em $H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m})$ é precisamente $P_X(Y)$. Estas compatibilidades, que poderiam ter sido dadas já no nº 4, podem ser enunciadas, e são na realidade válidas, para variedades não singulares quaisquer; a segunda 189

resulta, por exemplo, da comutatividade do diagrama seguinte de endomorfismos canônicos:

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) & \longleftarrow & \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) & \simeq & \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^{n-m}) & \longleftarrow & \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^{n-m}) & \simeq & \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_X^m, \Omega_Y^m) \end{array} \right. \tag{7.6}$$

[10] O texto impresso diz $f_*(\xi^{m,m})$. Visto que $\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)$ e que ambos os membros pertencem a $H^m(Y, \Omega_Y^m)$, a aplicação requerida é f^*.

Obtém-se assim um equivalente exato do formalismo da dualidade de Poincaré sobre as variedades orientadas compactas. Em particular, o teorema 4 permite determinar a classe de cohomologia associada à diagonal de $X \times X$. Mediante um raciocínio bem conhecido, deduz-se, por exemplo, uma fórmula de Lefschetz:

TEOREMA 5. — Seja f um endomorfismo de uma variedade projetiva não singular X, tal que os pontos fixos de f tenham multiplicidade 1. Então o número desses pontos fixos é congruente, módulo a característica de k, com a soma alternada dos traços dos endomorfismos dos $H^i(X)$ definidos por f.

A restrição sobre f que foi necessário impor deve-se às dificuldades mencionadas na observação do nº 4. Não obstante, observar-se-á que a fórmula de Lefschetz continua verdadeira se f é « homotópico » a um endomorfismo cujos pontos fixos têm todos multiplicidade 1.

8. Generalização do teorema de dualidade

Seja X uma variedade algébrica não singular tal que todo feixe algébrico coerente F sobre X seja isomorfo a um quociente de um feixe algébrico coerente localmente livre (o que ocorre se X é localmente fechado em um espaço projetivo). Então todo feixe algébrico coerente F sobre X admite uma resolução finita L mediante feixes localmente livres, e para duas resoluções desta classe sempre se pode encontrar uma terceira e um homomorfismo desta nas duas primeiras compatível com as aumentações. Analogamente, se L é uma resolução finita localmente livre de F, e se é dado um homomorfismo $F' \longrightarrow F$, então existe uma resolução finita localmente livre L' de F' e um homomorfismo $L' \longrightarrow L$ compatível com $F' \longrightarrow F$, que se pode supor sobrejetivo se $F' \longrightarrow F$ o é. Isto permite definir, dados dois inteiros $r, s \geq 0$, dois multifuntores cohomológicos nos argumentos
190 $A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s$,

que variam na categoria dos feixes algébricos coerentes sobre X, e cujos valores estão na categoria dos feixes algébricos coerentes sobre X, resp. na categoria dos módulos sobre $H^0(X, \underline{O}_X)$, mediante as fórmulas:

$$\begin{cases} \underline{T}_r^{s*}(A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s) = H^*\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots \otimes L(A_r), L(B_1) \otimes \cdots \otimes L(B_s))\Big), \\ T_r^{s*}(A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s) = \mathbf{R}^*\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots \otimes L(A_r), L(B_1) \otimes \cdots \otimes L(B_s))\Big). \end{cases} \tag{8.1}$$

Nesta fórmula, $L(F)$ designa uma resolução finita localmente livre do feixe algébrico coerente F, e $\mathbf{R}^*\Gamma(K)$ designa a hipercohomologia do espaço X com respeito ao complexo de feixes K. Se r ou s é nulo, substitui-se o produto tensorial dos $L(A_i)$, resp. dos $L(B_j)$, por $\underline{O}_X$. Em particular, $\underline{T}_0^0$ e T_0^0 são funtores graduados de 0 argumentos, $\underline{T}_0^0$ se reduz ao grau 0, onde é o feixe $\underline{O}_X$, enquanto que T_0^0 é idêntico a $H^*(X, \underline{O}_X)$. O fato de que os segundos membros de (8.1) não dependam das resoluções escolhidas é, em qualquer caso, evidente para a primeira linha (pois a questão é então local), e para a segunda resulta das observações gerais precedentes, tendo em conta a sequência espectral de hipercohomologia do complexo de feixes

$$K = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots, L(B_1) \otimes \cdots),$$

que converge à hipercohomologia de X com respeito a K e cujo termo inicial é $H^p(X, H^q(K))$, isto é,

$$E_2^{p,q} = H^p\big(X, (\underline{T}_r^s)^{(q)}(A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s)\big). \tag{8.2}$$

Vê-se então que esta sequência espectral tampouco depende das resoluções escolhidas; seu limite é o primeiro membro de (8.1). Definem-se facilmente os operadores de conexão relativos aos diversos argumentos A_i, B_j, observando que toda sequência exata $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ pode ser resolvida mediante uma sequência exata de complexos finitos localmente livres.

No sistema dos funtores $\underline{T}_r^{s*}$, resp. T_r^{s*}, definem-se operações análogas às do cálculo tensorial, cuja definição é imediata a partir das fórmulas definidoras (8.1). Assim, tem-se uma composição (que generaliza a considerada no nº 2):

$$T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) \times T_{r'}^{s'*}(A'_1, \dots, A'_{r'}; B'_1, \dots, B'_{s'}) \longrightarrow T_{r+r'}^{s+s'*}(A_1, \dots, A_r, A'_1, \dots, A'_{r'}; B_1, \dots, B_s, B'_1, \dots, B'_{s'}), \tag{8.3}$$

que satisfaz as propriedades evidentes de associatividade e de compatibilidade com os homomorfismos funtoriais, os homomorfismos de conexão e as sequências espectrais. Do mesmo modo, têm-se operações de simetria cuja explicitação se deixa ao leitor. Tem-se, além disso, uma operação de contração cada vez que um dos argumentos A_i 191

é igual a um dos argumentos B_j:

$$T_r^{s*}(A_1, \dots, A_{i-1}, C, A_{i+1}, \dots, A_r; B_1, \dots, B_{j-1}, C, B_{j+1}, \dots, B_s) \longrightarrow T_{r-1}^{s-1*}(A_1, \dots, \widehat{A_i}, \dots, A_r; B_1, \dots, \widehat{B_j}, \dots, B_s). \tag{8.4}$$

Além disso, se um argumento A_i é um feixe localmente livre, pode ser suprimido, com a condição de substituir um dos A_j ($j \neq i$) por $A_j \otimes A_i$, ou um dos B_k por $B_k \otimes A'_i$ (onde $A'_i = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(A_i, \underline{O}_X)$), e tem-se uma regra de cálculo análoga no caso em que um dos argumentos B_i é localmente livre. Em particular, sempre se pode suprimir um argumento que seja idêntico a $\underline{O}_X$. Se todos os argumentos são localmente livres, salvo no máximo um dos argumentos B_i, a regra que acaba de ser enunciada dá um isomorfismo funtorial

$$T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) = H^*(X, A'_1 \otimes \cdots \otimes A'_r \otimes B_1 \otimes \cdots \otimes B_s) \tag{8.5}$$

(pois se reduz ao caso em que $r = 0$, $s = 1$, onde isto é imediato; também se pode utilizar diretamente a sequência espectral de termo inicial (8.2)). Para os $\underline{T}_r^s$ se definem operações correspondentes às anteriores. As relações entre as diversas operações assim introduzidas são as mesmas que para as operações análogas do cálculo tensorial.

Seja n a dimensão de X. Aplicando sucessivamente uma composição tensorial (8.3) e contrações (8.4) sobre os argumentos repetidos, obtém-se um acoplamento

$$(T_r^s)^p(A_1, \dots; B_1, \dots) \times (T_s^r)^{n-p}(B_1, \dots; A_1, \dots, A_r \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.6}$$

TEOREMA 6. — Se X é uma variedade projetiva não singular, então os acoplamentos (8.6) são dualidades.

Isto resulta de maneira puramente formal do corolário do teorema 3. Com efeito, deste corolário resulta facilmente que, se K é um complexo de feixes algébricos coerentes localmente livres, então a hipercohomologia de X com respeito a K está em dualidade com a hipercohomologia de X com respeito a $K' \otimes \Omega_X^n$ mediante os acoplamentos naturais

$$\mathbf{R}^p\Gamma(K) \times \mathbf{R}^{n-p}\Gamma(K' \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow \mathbf{R}^n\Gamma(\Omega_X^n) = H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.7}$$

Isto se vê utilizando a sequência espectral de termo inicial $H^p(X, H^q(K))$[11] e a sequência espectral análoga para $K' \otimes \Omega_X^n$. Do resultado anterior se deduz o teorema 6 utilizando a definição (8.1). 192

[11] O texto impresso diz $H^p(H^q(X, K))$; o termo inicial é o da sequência espectral (8.2), isto é, $H^p(X, H^q(K))$.

OBSERVAÇÕES

1º Para as definições anteriores ao teorema 6, não era necessário que X fosse não singular, pois não era indispensável trabalhar apenas com resoluções finitas. Mas se X é singular, já não se poderá afirmar, a priori, que os $(\underline{T}_r^s)^p(A_1, \ldots ; B_1, \ldots)$ sejam feixes coerentes, pois no complexo de feixes

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots, L(B_1) \otimes \cdots)$$

haverá uma infinidade de componentes de um grau total dado.

2º Verifica-se facilmente que, nas fórmulas (8.1), pode-se substituir um dos $L(B_i)$ por B_i. Tendo em conta a proposição 3, isto demonstra que se tem

$$\begin{cases} \underline{T}_1^{1*}(A; B) = \underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}_X}(A, B), \\ T_1^{1*}(A; B) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X; A, B). \end{cases} \tag{8.8}$$

Em particular, tomando em (8.6) $r = s = 1$ e $A_1 = \underline{O}_X$, recupera-se o teorema 3. A fórmula (8.8) implica também

$$T_0^{1*}(B) = H^*(X, B), \qquad T_1^{0*}(A) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X; A, \underline{O}_X).$$

3º Vê-se na fórmula (8.1) que, em geral, os funtores $\underline{T}_r^{s*}$ e T_r^{s*} têm componentes de graus positivos e negativos. Utilizando a observação 2, vê-se que, se a dimensão de X é n, então as componentes não nulas de $\underline{T}_r^{s*}$ estão compreendidas entre $-(s-1)n$ e rn, se $s > 0$, entre 0 e rn, se $s = 0$, e as componentes não nulas de T_r^{s*} estão compreendidas entre $-(s-1)n$ e $(r+1)n$, se $s > 0$, entre 0 e $(r+1)n$, se $s = 0$ (e inclusive, salvo erro, se $r > 0$, entre $-(s-1)n$ e rn, resp. entre 0 e rn).

BIBLIOGRAFIA

[1] Cartier (Pierre). — Les groupes $\mathrm{Ext}^s(A, B)$, Séminaire A. Grothendieck : Algèbre homologique, t. 1, 1957, nº 3.
[2] Grothendieck (Alexandre). — Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tohoku Math. J.*, t. 9, 1957, p. 119–183.
[3] Serre (Jean-Pierre). — Faisceaux algébriques cohérents, *Annals of Math.*, t. 61, 1955, p. 197–278.
[4] Serre (Jean-Pierre). — Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number Theory* [1955, Tokyo et Nikko]. — Tokyo, Science Council of Japan, 1956 ; p. 175–189.

ADENDA

As dificuldades assinaladas na observação da página 13 estão atualmente completamente resolvidas, graças a uma extensão dos teoremas de dualidade a variedades quaisquer (com singularidades arbitrárias). Para esta teoria, que pode ser formulada no quadro geral da « teoria dos esquemas », remetemos aos « Éléments de Géométrie algébrique » de J. Dieudonné e A. Grothendieck, atualmente em preparação. Encontrar-se-ão algumas indicações em:

Grothendieck (A.). — Cohomology theory of algebraic varieties, *Congrès int. des Mathématiciens*, 1958, Edinburgh (de próxima publicação).

[Abril de 1959]

Errata da exposição nº 149

298 **1. Teorema de dualidade para os feixes algébricos coerentes.**

[Seminário Bourbaki, t. 9, 1956/57, nº 149, 25 p.]

Observação sobre a página 14. — Como assinalei em minha conferência no Congresso Internacional de Matemáticos de 1958,[1] as questões levantadas aqui estão agora completamente resolvidas.

O leitor encontrará mais informações sobre a dualidade dos feixes coerentes em *loco citato*[1], p. 112–115, em EGA III, 2ª parte (em preparação) e, por enquanto, em SGA 1962. Um tratamento mais sistemático encontrar-se-á em um capítulo posterior de EGA (capítulo IX no plano previsto).

[1]Grothendieck (Alexander). — The cohomology theory of abstract algebraic varieties, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* [1958, Edinburgh], p. 103–118. — Cambridge, at the University Press, 1960.

Capítulo 2

Exposição 182 — Geometria formal e geometria algébrica

193

SEMINÁRIO BOURBAKI
(Maio de 1959)

GEOMETRIA FORMAL E GEOMETRIA ALGÉBRICA

por Alexander GROTHENDIECK

1. Esquemas

Sabe-se que um espaço algébrico afim definido sobre um corpo k é essencialmente determinado por sua álgebra afim A (anel das funções regulares definidas sobre k), pois os morfismos de espaços algébricos $X \longrightarrow Y$ correspondem biunívocamente aos homomorfismos de k-álgebras $A(Y) \longrightarrow A(X)$. O álgebra afim correspondente a um espaço algébrico é uma k-álgebra de tipo finito e, do ponto de vista «clássico», não tem elementos nilpotentes; reciprocamente, toda álgebra desse tipo obtém-se como álgebra afim de um espaço algébrico definido sobre k. Dispõe-se assim de um conhecido dicionário que permite interpretar, em termos de álgebra comutativa, as situações relativas a espaços algébricos afins. Há muito se observou que, desse modo, obtêm-se enunciados mais gerais, pois em geral já não é necessário supor que os anéis em questão sejam do tipo recém considerado, e a hipótese noetheriana costuma bastar. Em particular, haja ou não um corpo de base dado, não há razão para excluir o caso em que esses anéis contenham elementos nilpotentes. Até agora, os geômetras recusaram-se a levar em conta essas indicações e obstinaram-se em limitar-se a considerar álgebras afins sem elementos nilpotentes, isto é, espaços algébricos cujos feixes estruturais não têm elementos nilpotentes (e, na maioria das vezes, até mesmo espaços algébricos «absolutamente irredutíveis»). O conferencista considera que essa atitude constituiu um sério obstáculo ao desenvolvimento de métodos verdadeiramente naturais em geometria algébrica.

Seja A um anel comutativo. É bem sabido que o conjunto $X = \mathrm{Spec}(A)$ dos ideais primos de A está provido de uma topologia natural, a «topologia de Zariski» ou topologia espectral. Por outra parte, há um feixe de anéis comutativos $\underline{O}_X$ sobre X, cujo talo em $\mathfrak{p} \in X$ é o anel localizado $A_{\mathfrak{p}}$ e cujo anel de seções identifica-se com A. Assim, X torna-se um *espaço anelado*, chamado *espectro primo* de A. Um homomorfismo de anéis $f : A \longrightarrow B$ define um morfismo de espaços anelados $f' : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$; a aplicação subjacente de conjuntos não é outra senão $\mathfrak{p} \longmapsto f^{-1}(\mathfrak{p})$.
Os morfismos

194

de espaços anelados de Spec(B) em Spec(A) obtidos desse modo são exatamente aqueles para os quais os homomorfismos $\underline{O}_x \longrightarrow \underline{O}_y$ $(x = f'(y))$ são locais (isto é, a imagem inversa do ideal maximal é o ideal maximal).

Chama-se *esquema afim* um espaço anelado isomorfo a algum Spec(A), e *preesquema* um espaço anelado localmente afim, isto é, tal que cada ponto tem uma vizinhança aberta que, com a estrutura induzida, é um esquema afim. Os *morfismos* de preesquemas se definem de maneira evidente; localmente correspondem a homomorfismos de anéis.

Quando se fixa um preesquema S e se consideram morfismos de preesquemas $X \longrightarrow S$, o espaço S desempenha o papel de um corpo ou de um anel de base (ou, melhor, de um espaço de base numa fibração). Diz-se então que X é um S-preesquema; se $S = \text{Spec}(A)$, isto significa também que $\underline{O}_X$ é um feixe de A-álgebras. Assim, todo preesquema pode ser considerado de maneira única como um **Z**-preesquema. Naturalmente, os S-preesquemas formam uma categoria; além disso, demonstra-se que nessa categoria sempre existe o produto de dois objetos X, Y, denotado por $X \times_S Y$. Essa noção de produto permite definir a mudança de base de um S-preesquema correspondente a um morfismo $S' \longrightarrow S$: com efeito, $X \times_S S'$ pode ser considerado como um S'-preesquema.

Diz-se que X é *separado* sobre S se a diagonal de $X \times_S X$ é fechada. Chama-se *esquema* um preesquema separado sobre **Z**; ele é então separado sobre qualquer base. Para simplificar, doravante falaremos apenas de esquemas e, além disso, os suporemos *noetherianos*, isto é, uniões finitas de abertos afins que são espectros de anéis noetherianos. Diz-se que X é *de tipo finito sobre* S se, para todo aberto afim U de S, sua imagem inversa em X é uma união finita de abertos afins cujos anéis são álgebras de tipo finito sobre o anel de U. São esses S-esquemas os que se prestam a um estudo propriamente geométrico. Em particular, para todo $s \in S$, a fibra $f^{-1}(s)$ de X sobre s é um esquema algébrico sobre o corpo residual $\kappa(s)$ do anel local $\underline{O}_s$ de s em S. Assim, em certa medida, X pode ser considerado como uma família de «espaços algébricos» $f^{-1}(s)$, onde o parâmetro s percorre S (isto é, do ponto de vista local, o conjunto dos ideais primos de um anel dado). Naturalmente, os $\kappa(s)$ podem ter características distintas. Se $S = \text{Spec}(k)$, onde k é um corpo, recupera-se essencialmente a noção usual de «espaço algébrico», com a única diferença de que agora o feixe estrutural
195 pode ter elementos nilpotentes.

Inspirando-se em noções bem conhecidas, define-se a noção de *morfismo projetivo* e, mais geralmente, a de *morfismo próprio*. Tal morfismo é de tipo finito; além disso, transforma partes fechadas em partes fechadas e conserva essa propriedade sob qualquer mudança de base.

Sendo X um esquema (noetheriano, como sempre), o feixe $\underline{O}_X$ é um *feixe coerente de anéis* no sentido de [2]. Portanto, os feixes coerentes de módulos sobre X são também os feixes que localmente são isomorfos ao conúcleo de um homomorfismo $\underline{O}_X^m \longrightarrow \underline{O}_X^n$.

2. Esquemas formais

Sejam X um esquema e X' uma parte fechada de X. Então existe um subfeixe coerente J de $\underline{O}_X$ tal que $X' = \text{Supp}(\underline{O}_X/J)$ (e inclusive existe um máximo). Provido de $\underline{O}_X/J$, o espaço X' torna-se um esquema, denotado por X_0; tal esquema se chama «subesquema fechado de X». Para todo n também se pode considerar X' provido de $\underline{O}_X/J^{n+1}$, denotado por X_n; é um subpreesquema fechado de X cujo conjunto subjacente continua sendo X', mas tem outro feixe estrutural, a saber, $\underline{O}_{X_n} = \underline{O}_X/J^{n+1}$. Evidentemente, os $\underline{O}_{X_n}$ formam um sistema projetivo de feixes de anéis sobre X', cujo limite projetivo $\overline{\underline{O}}_X$ chama-se *completamento formal de* $\underline{O}_X$ *ao longo de* X'. Provido desse feixe de anéis, X' chama-se *completamento formal de* X *ao longo de* X'; é, pois, um espaço anelado, mas em geral não um esquema. Para todo feixe coerente F sobre X, pode-se considerar analogamente o completamento formal $\overline{F} = \varprojlim_n F_n$ de F ao longo de X' (onde $F_n = F \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_X/J^{n+1}$); é um feixe de módulos sobre $\overline{X}$. Suas seções chamam-se «seções formais de F ao longo de X'» e

identificam-se com os elementos de $\varprojlim_n \Gamma(X', F_n)$. Para $F = \underline{O}_X$ obtêm-se as «funções holomorfas» de X ao longo de X' no sentido de Zariski (terminologia que não seguiremos por suas interferências com a terminologia clássica).

Chama-se *esquema formal* (subentende-se: noetheriano) um espaço topológico $\mathfrak{X}$, provido de um feixe de anéis topológicos $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ que satisfaz a condição seguinte: há um isomorfismo de feixes de anéis topológicos $\underline{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n \underline{O}_n$, onde os $\underline{O}_n$ formam um sistema projetivo de feixes de anéis sobre $\mathfrak{X}$, cada um dos quais faz de $\mathfrak{X}$ um esquema $\mathfrak{X}_n$, e tal que, para $m \geq n$, o homomorfismo $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_n$ é sobrejetivo e tem por núcleo J_m^{n+1}, onde J_m é 196

o núcleo de $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_0$. Demonstra-se então que $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ é um *feixe coerente de anéis locais noetherianos*.

Em virtude das definições, um completamento formal $\overline{X}$ como o anterior é um esquema formal e, reciprocamente, todo esquema formal é *localmente* desse tipo. De fato, dar um esquema formal *afim* (isto é, tal que $\mathfrak{X}_0$ seja afim, o que implica que todos os $\mathfrak{X}_n$ também o sejam) equivale a dar um anel topológico noetheriano, separado e completo para a topologia J-ádica.

As definições usuais de morfismo, morfismo de tipo finito, morfismo próprio, etc., para os esquemas ordinários estendem-se sem dificuldade aos esquemas formais.

3. Os três teoremas fundamentais

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio de esquemas (noetherianos, como sempre), seja Y' uma parte fechada de Y e seja X' sua imagem inversa em X; consideremos os completamentos formais correspondentes $\overline{Y}$ e $\overline{X}$. Então f induz um morfismo $\overline{f} : \overline{X} \longrightarrow \overline{Y}$ de esquemas formais, que além disso é próprio. Se F é um feixe coerente sobre X, então $\overline{F}$ é um feixe coerente sobre $\overline{X}$. No teorema 1, esquecem-se X, Y, F e consideram-se apenas o morfismo próprio $\overline{f}$ de esquemas formais e o feixe coerente $\overline{F}$ sobre $\overline{X}$. (Não obstante, o conferencista só escreveu uma demonstração completa para o caso em que se parte de X, Y, f, F.)

TEOREMA 1 (teorema de finitude). —

i. Os $R^q\overline{f}_*(\overline{F})$ são feixes coerentes sobre $\overline{Y}$.

ii. Os homomorfismos naturais

$$R^q\overline{f}_*(\overline{F}) \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

são isomorfismos.

Neste enunciado supõe-se escolhido um subfeixe coerente J de $\underline{O}_Y$ que define Y'; por imagem inversa obtém-se um subfeixe coerente de $\underline{O}_X$ que define X' e, por conseguinte, se definem F_n, X_n, Y_n e $f_n : X_n \longrightarrow Y_n$ como no nº 2. Se partirmos de um morfismo próprio qualquer entre dois esquemas formais, são evidentes as pequenas mudanças que devem ser feitas ao explicitar essas notações.

O teorema 1 referia-se apenas à «cohomologia formal». O teorema seguinte 197

a relaciona com a «cohomologia algébrica» e é análogo a um conhecido teorema de Serre [4] sobre a comparação entre cohomologia algébrica e cohomologia analítica.

TEOREMA 2 (Primeiro teorema de comparação). — Os $R^q f_*(F)$ são feixes coerentes sobre Y (o que é um caso particular do teorema 1), e os homomorfismos naturais

$$\overline{R^q f_*(F)} \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

são isomorfismos.

COROLÁRIO 1. — Têm-se isomorfismos canônicos:

$$\overline{R^q f_*(F)} = R^q \overline{f}_*(\overline{F}).$$

Para $q = 0$, esse corolário é uma generalização do «teorema fundamental das funções holomorfas» de Zariski, do qual deduziremos uma generalização do «teorema de conexão» de Zariski. Observe-se além disso que, enquanto o teorema 1 (*ii*) é trivial para $q = 0$, de modo algum ocorre o mesmo com o teorema 2 nem com sua formulação equivalente (corolário 1). Com efeito, a demonstração procede por indução descendente sobre q (é trivial para q grande, pois então ambos os membros são nulos), de modo que o caso $q = 0$ aparece como a última etapa da indução e, por assim dizer, como o caso «mais difícil».

COROLÁRIO 2. — Suponhamos $Y = \mathrm{Spec}(A)$ e que Y' está definido pelo ideal J de A. Então, para todo feixe coerente F sobre X, os $H^q(X, F)$ são A-módulos de tipo finito cujos completamentos J-ádicos são os $H^q(\overline{X}, \overline{F})$.

Aplicando, por fim, este corolário a $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$, obtém-se:

COROLÁRIO 3. — Suponhamos $Y = \mathrm{Spec}(A)$ e que Y' está definido pelo ideal J de A. Sejam F, G dois feixes coerentes sobre X; então $\mathrm{Hom}(F, G)$ é um módulo de tipo finito sobre A, cujo completamento J-ádico identifica-se com $\mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$.

Naturalmente, a aplicação natural $\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$ é a que associa a um homomorfismo $u : F \longrightarrow G$ sua extensão «por continuidade» $\overline{u} : \overline{F} \longrightarrow \overline{G}$ (com o que $\overline{F}$ se torna um funtor de F).

Suponhamos agora que A é separado e completo para sua topologia J-ádica; então os corolários 2 e 3 precedentes dão:

$$H^q(X, F) = H^q(\overline{X}, \overline{F}), \qquad \mathrm{Hom}(F, G) = \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G}).$$

198

Esta última identidade mostra que a categoria dos feixes coerentes sobre X se identifica com uma *subcategoria* (cujos morfismos são os morfismos induzidos) da categoria dos feixes coerentes sobre $\overline{X}$. De fato, tem-se inclusive:

TEOREMA 3. — Para que um feixe de módulos sobre $\overline{X}$ seja coerente, é necessário e suficiente que seja isomorfo a um feixe da forma $\overline{F}$, onde F é um feixe coerente sobre X (determinado salvo isomorfismo canônico em virtude do teorema 2, corolário 3). [Lembremos que agora $Y = \mathrm{Spec}(A)$, sendo A um anel topológico noetheriano, separado e completo para a topologia J-ádica.]

COROLÁRIO 1. — Os subesquemas fechados de X correspondem biunívocamente aos subesquemas formais fechados de $\overline{X}$.

Com efeito, correspondem aos subfeixes coerentes de $\underline{O}_X$ e, respectivamente, de $\overline{\underline{O}}_X$. Considerando os grafos de morfismos como subesquemas fechados, deduz-se do corolário 1:

COROLÁRIO 2. — Sejam X, Z dois esquemas próprios sobre A (anel noetheriano, separado e completo para a topologia J-ádica). Então a aplicação $g \longmapsto \overline{g}$ define uma correspondência biunívoca entre os Y-morfismos de X em Z e os $\overline{Y}$-morfismos de $\overline{X}$ em $\overline{Z}$.

Em outros termos, os esquemas algébricos próprios sobre A aparecem como uma *subcategoria* (cujos morfismos são os morfismos induzidos) da categoria dos esquemas formais próprios sobre $\overline{Y}$. No entanto, deve-se advertir que existem esquemas formais próprios sobre $\overline{Y}$ que não são «algebrizáveis», isto é, isomorfos a algum $\overline{X}$ com X próprio sobre A (do mesmo modo que existem variedades analíticas complexas compactas que não provêm de variedades algébricas definidas sobre o corpo dos complexos). Tais esquemas formais aparecem de maneira natural na «teoria dos módulos». Assinalemos, não obstante, um caso particular interessante em que um esquema formal é algebrizável:

TEOREMA 4. — Seja A um anel noetheriano local completo de corpo residual k, e seja $\mathfrak{X}$ um esquema formal próprio sobre A (provido de sua topologia $\mathfrak{m}(A)$-ádica). Supõe-se:

i. que os anéis locais de $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ são módulos planos sobre A ou, o que equivale ao mesmo, se se dota a $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ e a A da filtração definida pelas potências do ideal maximal de A, para os graduados associados tem-se a relação

$$\mathrm{gr}(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \simeq \mathrm{gr}^0(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \otimes_k \mathrm{gr}(A).$$

ii. Considerando $\mathfrak{X}_0 = \mathfrak{X} \otimes_A k$ como um esquema algébrico sobre k, tem-se

$$H^2(\mathfrak{X}_0, \underline{O}_{\mathfrak{X}_0}) = 0.$$

iii. $\mathfrak{X}_0$ é projetivo.

Sob essas condições, $\mathfrak{X}$ é algebrizável e, mais precisamente, é isomorfo a $\overline{X}$, onde X é um A-esquema projetivo.

As condições (*ii*) e (*iii*) são satisfeitas, em particular, se $\mathfrak{X}_0$ é uma curva lisa sobre k, e o teorema 4 pode ser aplicado em particular na «teoria de módulos» para as curvas de gênero dado... Indiquemos como se demonstra o teorema 4: demonstra-se (cf. a proposição 3 mais adiante) que (*i*) e (*ii*) implicam que todo feixe coerente sobre $\mathfrak{X}_0$, localmente isomorfo ao feixe fundamental, obtém-se por redução a partir de um feixe da mesma natureza sobre $\mathfrak{X}$. Parte-se então de um feixe «amplo» sobre $\mathfrak{X}_0$ (existe um por (*iii*)), levanta-se esse feixe a um feixe invertível sobre $\mathfrak{X}$ e, utilizando o teorema 1, se demonstra que um múltiplo deste último define uma imersão de $\mathfrak{X}$ no completamento formal de um esquema $\mathbf{P}^r_A$ («projetivo tipo» de dimensão r sobre A).

Para a demonstração dos teoremas 1 a 3, veja-se [1]. 199

4. Aplicação ao teorema de conexão e ao «Main theorem» de Zariski

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio de esquemas. Pelo teorema de finitude, $f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$ é um feixe coerente sobre Y; além disso, é um feixe de álgebras comutativas, pelo que corresponde a um Y-esquema $g : Y' \longrightarrow Y$ finito sobre Y (definido pela condição de ser afim sobre Y, isto é, que a imagem inversa de um aberto afim seja afim, e por $g_*(\underline{O}_{Y'}) = \mathcal{A}$). É imediato que f se fatora então canonicamente como $f = gf'$, onde $f' : X \longrightarrow Y'$ é um morfismo de X em Y' que desta vez satisfaz $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$. Essa fatoração de f chama-se *fatoração de Stein* de f. Aplicando o primeiro teorema de comparação, corolário 1, a f' e à parte de Y' reduzida a um ponto y', obtém-se que $f'^{-1}(y') = X'$ é conexo (de outro modo, as seções formais de X ao longo de X' não formariam um anel local, enquanto o completamento de $f'_*(\underline{O}_X)_{y'} = \underline{O}_{Y',y'}$ é local!). Demonstramos:

TEOREMA 5 («Teorema de conexão» de Zariski). — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio. Então f se fatora de maneira única (salvo isomorfismo) como $f = gf'$, onde $g : Y' \longrightarrow Y$ é finito e $f' : X \longrightarrow Y'$ satisfaz $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$ (de onde $g_*(\underline{O}_{Y'}) = f_*(\underline{O}_X)$). As fibras de f' são conexas; isto é, o conjunto das componentes conexas de uma fibra $f^{-1}(y)$ de f está em correspondência biunívoca com o conjunto dos pontos de Y' sobre y, isto é, com o conjunto dos ideais maximais de $f_*(\underline{O}_X)_y$.

Daqui se deduzem imediatamente as variantes usuais do teorema de conexão. Assinalemos aqui apenas o 200

COROLÁRIO 1. — Para que um ponto x de X esteja isolado em sua fibra $f^{-1}(y)$, é necessário e suficiente que a fibra $f'^{-1}(y')$ (onde $y' = f'(x)$) se reduza a x, ou que f' induza um isomorfismo de uma vizinhança de x sobre uma vizinhança de y'. O conjunto desses pontos é um aberto U, e f' induz um isomorfismo de U sobre um aberto de Y'.

Para demonstrar que f' é um isomorfismo local em x, observa-se que f' induz um isomorfismo $\underline{O}_{y'} \longrightarrow \underline{O}_x$, como se vê graças a $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$ e ao fato de que (sendo f' uma aplicação fechada

cuja fibra em y' se reduz a x) os $f'^{-1}(V)$ percorrem um sistema fundamental de vizinhanças de x quando V recorre um sistema fundamental de vizinhanças de y'. Daqui se deduz imediatamente o resultado seguinte, devido a Chevalley no caso «geométrico».

COROLÁRIO 2. — Para que f seja um morfismo finito, é necessário e suficiente que seja próprio e que suas fibras sejam finitas.

Se assim ocorre, f' é efetivamente um isomorfismo pelo que precede.

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo não necessariamente próprio, mas suponhamos que X está contido como aberto em um Y-esquema próprio $\tilde{f} : \widetilde{X} \longrightarrow Y$ (o que ocorre, em particular, se f é quase-projetivo). Aplicando o corolário 1, vê-se que $\tilde{f}'$ induz um isomorfismo do conjunto U dos pontos de X isolados em sua fibra sobre um aberto de Y' (e que U é, com efeito, aberto). Deduz-se a seguinte variante global do «Main Theorem» de Zariski.

TEOREMA 6 («Main Theorem» de Zariski). — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo de tipo finito. Então o conjunto U dos pontos de X que estão isolados em sua fibra é aberto e, se f é separado,[1] U é Y-isomorfo a uma parte aberta de um esquema Y' finito sobre Y.

Como um morfismo de tipo finito é localmente afim e, *a fortiori*, localmente quase-projetivo, do teorema 6 deduzem-se imediatamente as variantes locais usuais do Main Theorem.

5. Aplicação ao estudo cohomológico dos morfismos próprios e planos

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio, e seja F um feixe coerente sobre X; supõe-se que F é Y-plano, isto é, os F_x são módulos planos sobre os anéis $\underline{O}_y$ ($y = f(x)$). Isto significa também que, para todo $y \in Y$, se filtrarmos F ao longo da fibra $f^{-1}(y)$ mediante os $\mathfrak{m}_y^n F$ (sendo $\mathfrak{m}_y$ o ideal maximal de $\underline{O}_y$), o graduado associado é isomorfo a $(F/\mathfrak{m}_y F) \otimes_{\kappa(y)} \mathrm{gr}(\underline{O}_y)$; em outros termos, tem-se

$$\mathfrak{m}_y^n F/\mathfrak{m}_y^{n+1} F = F_y \otimes_{\kappa(y)} (\mathfrak{m}_y^n/\mathfrak{m}_y^{n+1})$$

para todo inteiro n, onde X_y denota a fibra $f^{-1}(y)$ considerada como esquema próprio sobre o corpo residual $\kappa(y)$ de y, e F_y o feixe $F/\mathfrak{m}_y F$ induzido por F sobre X_y. Tendo em conta esse isomorfismo e o teorema 2, obtêm-se cotas e, às vezes, cálculos dos $R^q f_*(F)$ em uma vizinhança de y, conhecendo a cohomologia de X_y com coeficientes em F_y. O teorema 2 assume aqui a forma

$$\widehat{R^q f_*(F)}_y = \varprojlim_n H^q(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F).$$

201 Assinalaremos apenas a consequência seguinte:

PROPOSIÇÃO 1. — Sejam $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e F um feixe sobre X, coerente e Y-plano. Seja $y \in Y$, seja q um inteiro, e suponhamos que $H^q(X_y, F_y) = 0$. Então $R^q f_*(F)$ é nulo em uma vizinhança de y e, para todo n, o homomorfismo natural

$$R^{q-1} f_*(F)_y \longrightarrow H^{q-1}(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F)$$

é sobrejetivo.

Em particular, se f é um morfismo plano (isto é, $\underline{O}_X$ é Y-plano), então todo feixe coerente localmente livre F sobre X é Y-plano. Sejam F, G dois feixes desse tipo; aplicando a proposição 1 a $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$ e a $q = 1$, obtém-se:

[1] A errata de 1962 substitui aqui a hipótese impressa «f quase-projetivo» pela hipótese mais fraca «f separado», em virtude de SGA VIII, 6.2: todo morfismo quase-finito e separado é quase-projetivo.

TEOREMA 7. — Seja f um morfismo próprio e plano, sejam F, G dois feixes coerentes localmente livres sobre X, seja $y \in Y$ e suponhamos que

$$H^1(X_y, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(F_y, G_y)) = 0,$$

então todo homomorfismo $u_0 : F_y \longrightarrow G_y$ é induzido por um homomorfismo

$$u : F|V \longrightarrow G|V, \qquad V = f^{-1}(U),$$

onde U é uma vizinhança de y.

COROLÁRIO. — Se u_0 é um isomorfismo (resp. um monomorfismo, um epimorfismo), então o mesmo ocorre com u para U suficientemente pequeno.

Em particular: 202

COROLÁRIO 2. — Seja E_0 um feixe coerente localmente livre sobre X_y tal que

$$H^1(X_y; \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(E_0, E_0)) = 0,$$

então dois feixes localmente livres cujas restrições a X_y sejam isomorfas a E_0 são isomorfos em uma vizinhança de X_y.

Assim:

COROLÁRIO 3. — Suponhamos $H^1(X_y, \underline{O}_{X_y}) = 0$. Então dois feixes invertíveis sobre X (isto é, localmente isomorfos a $\underline{O}_X$) cujas restrições a X_y sejam isomorfas são isomorfos em uma vizinhança de X_y.[2]

Deduz-se:

PROPOSIÇÃO 2. — Sejam Y um esquema conexo e E um feixe coerente localmente livre de posto ao menos 2 sobre Y; consideremos o fibrado de espaços projetivos $X = \mathbf{P}(E)$ associado a E, provido de seu conhecido feixe invertível $\underline{O}_X(1)$. Então todo feixe invertível L sobre X é isomorfo a um feixe da forma

$$f^*(L') \otimes \underline{O}_X(n),$$

onde L' é um feixe invertível sobre Y e n um inteiro. Este último está determinado de maneira única, e L' está determinado salvo isomorfismo.

O corolário 3 precedente demonstra que L é isomorfo a algum $\underline{O}_X(n)$ em uma vizinhança de cada fibra. O resto é quase formal.

A proposição 2 permite determinar os Y-morfismos de $X = \mathbf{P}(E)$ em outro fibrado projetivo. Em particular, obtém-se:

COROLÁRIO. — Seja u um automorfismo de $X = \mathbf{P}(E)$. Então existem um feixe invertível L' sobre Y e um isomorfismo v de E sobre $E \otimes L'$ tais que u é o isomorfismo correspondente

$$\mathbf{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}(E \otimes L') = \mathbf{P}(E);$$

o par (v, L') está determinado salvo isomorfismo.

Seja Γ o conjunto das classes de fibrados invertíveis L' sobre Y tais que $E \otimes L'$ seja isomorfo a E. Seus elementos são de torção, pois, se n é o posto de E, vê-se (tomando as potências exteriores n-ésimas) que se deve ter $L'^{\otimes n} \simeq \underline{O}_Y$. O corolário pode ser expresso então dizendo que se tem uma sequência exata de grupos

$$e \longrightarrow \mathrm{Aut}(E)/\Gamma(Y, \underline{O}_Y^*) \longrightarrow \mathrm{Aut}_Y(X) \longrightarrow \Gamma \longrightarrow e$$

[2] O texto impresso não especifica a vizinhança. Restabelece-se aqui o alcance local do corolário 2, também utilizado na demonstração da proposição 2.

(deduzida, de resto, da sequência exata de cohomologia obtida a partir da seguinte sequência exata de feixes de grupos

$$e \longrightarrow \underline{O}_Y^* \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(E) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_Y(X) \longrightarrow e,$$

203 onde $\underline{O}_Y^*$ é o feixe das «unidades» de $\underline{O}_Y$, identificado com o centro de $\underline{\mathrm{Aut}}(E)$).

6. Aplicação a teoremas de existência e unicidade para feixes e esquemas sobre um anel completo para a topologia J-ádica

O teorema 7 dava um resultado de unicidade para feixes coerentes localmente livres utilizando os teoremas 1 e 2. Utilizando o teorema 3, deduzimos agora teoremas de existência de feixes, de morfismos de esquemas ou de esquemas. Doravante, A denota um anel noetheriano local, separado e completo. O método geral consiste sempre em efetuar construções formais, o que consiste essencialmente em fazer geometria algébrica sobre um anel artiniano e extrair delas conclusões de natureza «algébrica» mediante os três teoremas fundamentais.

PROPOSIÇÃO 3. — Seja $\mathfrak{X}$ um esquema formal próprio e plano sobre A, e seja F_0 um feixe localmente livre sobre X_0 tal que

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0.$$

Então existe um feixe localmente livre F sobre $\mathfrak{X}$ que induz sobre X_0 um feixe isomorfo a F_0. (Além disso, este F é único salvo isomorfismo se $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$.)

Constroem-se sucessivamente feixes localmente livres F_n sobre os X_n, cada um dos quais induz o anterior. A construção de F_n encontra uma obstrução em

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) \otimes_{A/J} (J^n/J^{n+1}),$$

que é, portanto, nula por hipótese. Utilizando agora o teorema 3, obtém-se:

COROLÁRIO 1. — Seja X um esquema próprio e plano sobre A, e seja F_0 como acima. Então existe um feixe localmente livre F sobre X que induz sobre X_0 um feixe isomorfo a F_0. Além disso, este F é único salvo isomorfismo se $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$.

Seja X_0 um esquema de tipo finito sobre o corpo k; supõe-se que X_0 é liso (pelo que entendemos absolutamente liso) sobre k, mas não necessariamente próprio sobre k. Seja A um anel artiniano local de corpo residual k. Interessa-nos encontrar os esquemas X planos sobre A tais que $X \otimes_A k = X_0$ (este é o ponto de partida da «teoria de módulos» ou das «variações de estrutura» de X_0). É equivalente dar um tal X, ou dar sobre o espaço topológico X_0 um feixe $\underline{O}_X$ provido das estruturas seguintes:

i. É um feixe de A-álgebras.

ii. Está provido de um homomorfismo de aumentação $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_{X_0}$ (compatível com as estruturas de A-álgebras); esses dados estão sujeitos às condições seguintes: a aumentação induz um isomorfismo $\underline{O}_X \otimes_A k \xrightarrow{\sim} \underline{O}_{X_0}$; $\underline{O}_X$ é plano sobre A, isto é, o graduado associado a $\underline{O}_X$, filtrado pelas potências do ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A, é isomorfo a $\mathrm{gr}^0(\underline{O}_X) \otimes_k \mathrm{gr}(A)$; isto é, se têm isomorfismos

$$\mathfrak{m}^n \underline{O}_X / \mathfrak{m}^{n+1} \underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}).$$

204 O fato fundamental é o seguinte:

TEOREMA 8. — Seja X_0 um esquema de tipo finito e liso sobre o corpo k, e suponhamos que X_0 é afim. Seja A um anel local artiniano de corpo residual k. Então existe um A-esquema X plano sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$, e dois esquemas desse tipo são necessariamente isomorfos.

Observe-se que o isomorfismo em questão não é canônico, pois em geral X terá A-automorfismos não triviais que induzem a identidade sobre X_0. Por outro lado, em geral não há uma escolha «canônica» de um X que satisfaça as condições dadas, salvo quando A é uma k-álgebra (caso de características iguais), em cujo caso pode tomar-se $X = X_0 \otimes_k A$, isto é, $\underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k A$ (seja ou não afim X_0). No caso de características distintas, ignoro em geral, quando X_0 não é afim, se se pode «levantar» X_0 a um X definido sobre A. No entanto, seja n um inteiro > 0, ponhamos $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$, e suponhamos que se tenha levantado X_0 a um A_{n-1}-esquema plano X_{n-1}; pretende-se levantar X_{n-1} a um A_n-esquema plano X_n. Pelo teorema 8, já se sabe que isso é possível localmente; por outro lado, verifica-se facilmente que, se U_n levanta um aberto U_{n-1} de X_{n-1}, então o feixe dos grupos de automorfismos de U_n (que induzem a identidade sobre U_{n-1}) é canonicamente isomorfo a

$$\Theta_{X_0/k} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})$$

restrito a U_{n-1} e, em particular, é comutativo ($\Theta_{X_0/k}$ denota o feixe de germes de k-derivações sobre X_0). Segue-se facilmente que há uma obstrução para construir X_n que levante X_{n-1}, a qual se encontra em

$$H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

Por conseguinte:

COROLÁRIO 1. — Seja X_0 um esquema de tipo finito liso sobre k, e suponhamos $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Então, para todo anel local artiniano A de corpo residual k, existe um A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Além disso, se foi possível encontrar um X plano sobre A que levante X_0, então, em virtude do teorema 8, o conjunto das classes (salvo isomorfismo) de A-esquemas planos que levantam X_0 identifica-se com

$$H^1(X_0, \underline{\mathrm{Aut}}(X)),$$

onde, naturalmente, $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ denota o feixe de germes de automorfismos do feixe de A-álgebras $\underline{O}_X$ compatíveis com a aumentação. A filtração de $\underline{O}_X$ define uma filtração de $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$, e o quociente deste feixe pelo n-ésimo subgrupo da filtração é $\underline{\mathrm{Aut}}(X_n)$; o graduado associado a essa filtração é comutativo e identifica-se com $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathrm{gr}(A)$. Em particular, se $\mathfrak{m}^{n+1}$ é a primeira potência de $\mathfrak{m}$ que é nula, então $F^n(\underline{\mathrm{Aut}}(X))$ (o último termo da filtração) pertence ao centro de $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ e é isomorfo a $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathfrak{m}^n$; é também o feixe de germes de automorfismos de X que induzem a identidade sobre $X_{n-1} = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$. Utilizando estes resultados obtêm-se imediatamente os enunciados seguintes: 205

COROLÁRIO 2. — Seja X_0 um esquema de tipo finito liso sobre k, seja A um anel local artiniano de corpo residual k e ideal maximal $\mathfrak{m}$, suponhamos $\mathfrak{m}^{n+1} = 0$, seja $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$ e, por fim, seja X_{n-1} um A_{n-1}-esquema plano tal que $X_{n-1} \otimes_A k = X_0$. Então o conjunto das classes (salvo um isomorfismo que induza a identidade sobre X_{n-1}) de A-esquemas planos X_n tais que $X_n \otimes_A A_{n-1} = X_{n-1}$ é vazio ou é um espaço homogêneo principal sob

$$H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n.$$

(Observe-se que, em geral, não há um elemento origem privilegiado neste último espaço, pois não há uma maneira privilegiada de levantar X_{n-1} a X_n).

COROLÁRIO 3. — Seja X_0 um esquema de tipo finito liso sobre k, e suponhamos $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Então, para todo anel local artiniano A de corpo residual k, existe no máximo (salvo isomorfismo) um A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Os corolários 1 e 3 implicam imediatamente os enunciados, de aparência mais geral, que se obtêm supondo apenas que A é um anel local noetheriano completo de corpo residual k, contanto que se introduza aí X como um esquema formal sobre A:

TEOREMA 9. — Sejam k um corpo e X_0 um esquema de tipo finito liso sobre k. Para todo anel local noetheriano completo A de corpo residual k, seja $F(A)$ o conjunto das classes (salvo um isomorfismo que induza a identidade sobre X_0) de esquemas formais $\mathfrak{X}$ sobre A, de tipo finito e planos sobre A, tais que $\mathfrak{X} \otimes_A k = X_0$. Com estas notações:

i. Se $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, então, para todo A, $F(A)$ tem no máximo um elemento.

ii. Se $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, então, para todo A, $F(A)$ tem ao menos um elemento.

206

COROLÁRIO 1. — Suponhamos que X_0 é próprio sobre k. Sob a condição (i), para todo A existe no máximo (salvo um isomorfismo que induza a identidade sobre X_0) um esquema X próprio e plano sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Utiliza-se o teorema 3, corolário 2. Por exemplo:

COROLÁRIO 2. — Se X é um esquema próprio e plano sobre A tal que $X \otimes_A k$ é isomorfo ao esquema projetivo tipo $\mathbf{P}^r_k$ de dimensão r sobre k, então X é isomorfo a $\mathbf{P}^r_A$.

(Também se pode deduzir esse resultado da proposição 3, corolário 1).

COROLÁRIO 3. — Seja X_0 um esquema liso e projetivo sobre k, e suponhamos que se tenha

$$H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

Então, para todo A, existe um esquema projetivo e plano X sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Combinam-se o teorema 9(ii) e o teorema 4. Em particular:

COROLÁRIO 4. — Seja X_0 o esquema de uma curva algébrica completa e lisa sobre k. Então, para todo anel local noetheriano completo A de corpo residual k, existe um «esquema de curva lisa» X sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

OBSERVAÇÕES. —

1) Os corolários 3 e 4 são especialmente interessantes se k é de característica $p \neq 0$, tomando como A um anel de valoração discreta de característica 0 e corpo residual k; por exemplo, o «menor A possível», a saber, aquele cujo ideal maximal é gerado por p. (De fato, pelos teoremas de Cohen, basta conhecer os corolários 3 e 4 para um anel A desse tipo). Assinalemos a este respeito que, segundo os especialistas, não se sabe se existem esquemas sobre um corpo k que não sejam a redução módulo p de um esquema plano definido sobre um tal anel A. Ao menos, os resultados deste número proporcionam um meio de investigar sistematicamente essa questão. Dever-se-ia começar por examinar se a primeira obstrução que aparece em $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k})$ é necessariamente nula.

Complemento de 1962. — J.-P. Serre construiu uma variedade projetiva não singular, de dimensão 3, sobre um corpo algebricamente fechado k de característica $p > 0$, que não se obtém por redução de um esquema próprio sobre um anel local íntegro de corpo residual k e corpo de frações de característica zero. Mumford teria encontrado um exemplo análogo com uma superfície projetiva não singular.

2) Observe-se que o teorema 3, e a técnica correspondente, só são válidos para um anel de base completo (local, para fixar as ideias).

Para passar de resultados conhecidos para o completamento de um anel local aos resultados correspondentes para esse mesmo anel local, seria necessário um quarto «teorema fundamental»,
207 cujo enunciado definitivo ainda está por encontrar.

3) Comparem-se os resultados deste número (em particular, os corolários 1 e 2 precedentes) e do seguinte com os resultados de Kodaira–Spencer sobre a variação das estruturas complexas. Utilizando o teorema conjectural ao qual se acaba de aludir, sob as condições do corolário 1, mas sem supor já que A seja completo, se deveria poder concluir que existe um anel A' que contém A, finito e não ramificado sobre A, tal que $X \otimes_A A'$ e $X' \otimes_A A'$ são A'-isomorfos (sendo X, X' dois A-esquemas próprios e planos dados, tais que $X \otimes_A k = X' \otimes_A k = X_0$). Isto é ao menos o que pode demonstrar-se quando $X_0 = \mathbf{P}^r_k$, utilizando o corolário da proposição 2. Em todo caso, quando $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, pode demonstrar-se que as fibras de X, X' sobre todo ponto y de $Y = \mathrm{Spec}(A)$ são isomorfas, ao menos depois de passar ao fecho algébrico do corpo residual $\kappa(y)$. (Tem-se um resultado local, aparentemente mais forte, sem supor já necessariamente que A seja local). Quanto às «variações de estrutura» do espaço projetivo, assinalemos além disso a questão seguinte, sugerida por um problema correspondente de Kodaira–Spencer. Seja X um esquema próprio e plano sobre o anel local íntegro A de corpo de frações K e corpo residual k, e suponhamos que $X \otimes_A K$ é isomorfo a $\mathbf{P}^r_K$; é verdade que $X \otimes_A k = X_0$ é isomorfo a $\mathbf{P}^r_k$ (ao menos sobre o fecho algébrico de k)? Nesse problema pode-se supor que A é um anel de valoração discreta completo. Coloca-se um problema análogo quando X_0 é uma variedade abeliana.

Complemento de 1962. — O conferencista é agora menos otimista com respeito aos resultados conjecturados acima. Não obstante, Hironaka resolveu afirmativamente o problema relativo às variações de estrutura do espaço projetivo, e Koizumi o problema análogo para as variedades abelianas.

7. Aplicação à «Teoria dos módulos»

Como o próprio conferencista apenas começou a abordar essa teoria, seremos obrigados a nos limitar a algumas indicações. Para simplificar, situamo-nos sobre um corpo k, isto é, trabalhamos em igual característica, embora o teorema 8 permita tratar também o caso geral sem mudança essencial, ao que parece. Atualmente não superamos a etapa «formal»; no entanto, o conferencista espera poder construir a partir dela verdadeiros esquemas de módulos em certos casos e, em particular, construir para cada inteiro g um esquema sobre os inteiros que desempenhe o papel de esquema de módulos universal para as curvas lisas de gênero g.

Complemento de 1962. — Mumford construiu os esquemas de módulos para as curvas de gênero g (cf. SHMI). O teorema 10 demonstra além disso que os «esquemas de Jacobi de nível n» da teoria de módulos são não singulares, e inclusive lisos sobre **Z**. 208

Retomemos a situação e as notações do teorema 9, supondo agora que A é uma álgebra local de posto finito sobre k, que para simplificar se supõe algebricamente fechado. Então $F(A)$ pode ser considerado como um funtor covariante de A, com valores na categoria de conjuntos: um homomorfismo de k-álgebras $A \longrightarrow B$ define uma aplicação $F(A) \longrightarrow F(B)$, pois todo A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$ dá lugar a um B-esquema $X \otimes_A B$ com as mesmas propriedades. Suponhamos que se possa encontrar uma k-álgebra local noetheriana completa $\mathcal{O}$ e um isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A) \xrightarrow{\sim} F(A) \qquad (*)$$

(onde o primeiro membro denota os homomorfismos de k-álgebras). Vê-se facilmente que um tal $\mathcal{O}$ está determinado salvo isomorfismo canônico; chama-se então ao espectro formal $\mathfrak{Y}$ de $\mathcal{O}$ (isto é, ao espaço topológico reduzido a um ponto e provido de um feixe de anéis topológicos reduzido a $\mathcal{O}$) o *esquema formal de módulos* para X_0. (Observe-se que ele não existe necessariamente). Seja $\mathfrak{r}$ o ideal maximal de $\mathcal{O}$; para cada n, seja $\mathcal{O}_n = \mathcal{O}/\mathfrak{r}^{n+1}$ (portanto $\mathcal{O}_0 = k$). Então o homomorfismo canônico $\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_n$ é um elemento de $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, \mathcal{O}_n)$, pelo que define um elemento de $F(\mathcal{O}_n)$, isto é, um $\mathcal{O}_n$-esquema plano X_n cuja redução módulo $\mathfrak{r}$ é X_0. Esses X_n se deduzem uns dos outros por extensão de escalares (isto é, aqui por reduções), de onde resulta que provêm de um esquema formal $\mathfrak{X}$ bem determinado sobre o esquema formal de módulos $\mathfrak{Y}$; $\mathfrak{X}$ é plano sobre $\mathfrak{Y}$ e $\mathfrak{X}_0 = X_0$.

Como se vê imediatamente, o isomorfismo (*) obtém-se então associando a todo homomorfismo de k-álgebras $\mathcal{O} \longrightarrow A$ a classe do A-esquema $\mathfrak{X} \otimes_{\mathcal{O}} A$ (isto é, a todo morfismo de k-esquemas $Y' = \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathfrak{Y}$ associa-se o Y'-esquema $\mathfrak{X} \otimes_{\mathfrak{Y}} Y'$ obtido por mudança de base). Além disso, vê-se que o isomorfismo (*) e sua descrição precedente continuam válidos se somente se supõe que A é uma k-álgebra local noetheriana e completa (não necessariamente artiniana). Naturalmente, como de costume, $\mathcal{O}$ pode perfeitamente ter *a priori* elementos nilpotentes, e parece provável que existam casos em que $\mathcal{O}$ seja ele mesmo artiniano sem ser idêntico a k. Isto mostra até que ponto o ponto de vista de Kodaira–Spencer (que se limita a tomar como A anéis regulares) é inadequado
209 *a priori* no caso geral.

Fica por dar condições suficientes para que exista um esquema formal de módulos para X_0, que se supõe próprio sobre k. Em geral, é fácil dar condições necessárias e suficientes simples sobre um funtor $A \longmapsto F(A)$ (de k-álgebras locais de posto finito, com valores nos conjuntos) para que possa ser escrito na forma $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A)$ para um $\mathcal{O}$ adequado. Não as detalharemos aqui. Assinalemos apenas que, no caso que nos ocupa, essas condições impõem sobre X_0 condições cohomológicas não triviais, e parece pouco provável que sejam sempre satisfeitas, embora o conferencista não tenha construído nenhum contraexemplo. Em contrapartida, parece plausível que a condição $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$ seja uma condição suficiente (embora de modo algum necessária) para a existência de um esquema formal de módulos. Limitamo-nos a enunciar aqui um teorema num caso particularmente simples (cujo análogo na teoria de espaços analíticos é bem conhecido, cf. Kodaira–Spencer), que se estabelece sem dificuldade mediante os resultados do número anterior:

TEOREMA 10. — Seja X_0 um esquema próprio e liso sobre o corpo k tal que

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

Então existe um esquema formal de módulos para X_0, correspondente a um anel local regular $\mathcal{O}$ (isto é, uma álgebra de séries formais sobre k).

Como já assinalamos, não é certo em geral que o esquema formal $\mathfrak{X}$ sobre $\mathcal{O}$ seja algebrizável; mas sabe-se que o é quando X_0 é projetivo e $H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = 0$ (teorema 4), por exemplo quando X_0 tem dimensão 1. Isto dá certo fundamento à esperança de construir um esquema de módulos sobre os inteiros para as curvas de gênero dado...

Observe-se também que métodos como os expostos neste número podem ser aplicados à construção e ao estudo das variedades de Picard, assim como a muitas outras construções. Voltaremos a isso em breve.

8. Aplicação ao grupo fundamental

As técnicas expostas permitem abordar o estudo sistemático do grupo fundamental seguindo o modelo da teoria topológica. Os dois primeiros teoremas enunciados neste número são generalizações de resultados de um trabalho recente de Lang–Serre.

Seja X um esquema. Um X-esquema X' se chama recobrimento não ramificado de X se

i. X' é finito sobre X, isto é, está definido por um feixe coerente de álgebras $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X')$ sobre X;

ii. $\mathcal{A}$ é um feixe localmente livre sobre X;

iii. Para todo $x \in X$, o quociente

$$\mathcal{A}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{A}_x = \mathcal{A}_x \otimes_{\underline{O}_x} \kappa(x)$$

é um álgebra separável sobre $\kappa(x)$.

210

Essa noção de recobrimento não ramificado (devida a Serre e ao conferencista) possui todas as propriedades elementares que se pode razoavelmente esperar, cuja lista não daremos. Limitemo-nos a dizer que dá lugar a uma teoria de Galois modelada sobre a teoria de Galois clássica (e que a contém; as demonstrações são bem mais simples que as comumente aceitas para esta última) e sobre a teoria de Galois dos recobrimentos topológicos. Mais precisamente, chamemos *ponto geométrico* de um esquema X um morfismo a do espectro ξ de um corpo algebricamente fechado Ω em X, isto é, o dado de uma extensão algebricamente fechada do corpo residual $\kappa(x)$ de um ponto $x = |a|$ de X (chamado *localização* do ponto geométrico a). Se X' é então um recobrimento não ramificado de X, se lhe pode associar o conjunto $E_a(X')$ dos «pontos geométricos de X' sobre a», isto é, o conjunto dos pares formados por um $x' \in X'$ sobre x e um $\kappa(x)$-homomorfismo $\kappa(x') \longrightarrow \Omega$. Obtém-se assim (para (X, a) fixos) um funtor $F(X, a)$ da categoria $R(X)$ dos recobrimentos não ramificados X' de X na categoria dos conjuntos finitos. Se X é conexo, o par formado por $R(X)$ e $F(X, a)$ possui as propriedades formais necessárias para ser isomorfo ao par análogo definido por um grupo topológico compacto totalmente descontínuo π adequado (isto é, um limite projetivo de grupos finitos): toma-se a categoria $C(\pi)$ dos conjuntos finitos E sobre os quais π atua continuamente, e o funtor identidade $F(\pi)(E) = E$ desta categoria na categoria dos conjuntos finitos. Além disso, o grupo π está determinado salvo isomorfismo canônico pela condição de que $(C(\pi), F(\pi))$ seja isomorfo a um par dado. Nesse caso, π chama-se *grupo fundamental* do esquema conexo X no ponto geométrico a, e denota-se por $\pi_1(X, a)$. Se X não é conexo, substitui-se o esquema pela componente conexa de $x = |a|$. Se, pelo contrário, X é conexo, os grupos $\pi_1(X, a)$ correspondentes a dois pontos geométricos a', a'' de X são isomorfos (o isomorfismo está determinado salvo automorfismos interiores), de modo que, como de costume, pode-se escolher a da maneira mais conveniente, por exemplo no ponto genérico de X, suposto irredutível. Naturalmente, $\pi_1(X, a)$ é um funtor covariante do esquema pontuado (X, a). Todo enunciado relativo à classificação dos recobrimentos não ramificados[3] pode ser traduzido então para a linguagem da teoria de grupos seguindo o dicionário bem conhecido (salvo que se deve levar em conta que aqui se trata de grupos topológicos). 211

Nosso objetivo é desenvolver o análogo da sequência exata de homotopia dos espaços fibrados para um morfismo próprio $f : X \longrightarrow Y$. Evidentemente, como não sabemos quais são os grupos de homotopia superiores, só obteremos resultados necessariamente incompletos. Para poder aplicar os teoremas fundamentais do nº 3, devemos explicitar primeiro alguns lemas elementares relativos aos esquemas sobre corpos ou anéis de Artin (conforme o procedimento geral!).

LEMA 1. — Seja (X', a') um recobrimento não ramificado pontuado associado a uma representação pontuada de $\pi_1(X, a)$ em um conjunto finito E (provido do ponto marcado e). Então o morfismo canônico $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ identifica o primeiro grupo com o estabilizador de e em $\pi_1(X, a)$ (e é, portanto, injetivo).

LEMA 2. — Seja X um esquema algébrico sobre o corpo k, e seja k' uma extensão radicial de k. Então todo recobrimento não ramificado de $X \otimes_k k'$ provém por imagem inversa (isto é, por extensão de escalares) de um recobrimento não ramificado de X, determinado salvo isomorfismo canônico.

Desses dois lemas resulta, em particular, que para toda extensão algébrica K de k, e para todo ponto geométrico a' de $X' = X \otimes_k K$ que se projeta sobre o ponto geométrico a de X, o homomorfismo funtorial $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ é injetivo.

LEMA 3. — Seja X um esquema completo sobre um anel local artiniano A, tal que $H^0(X, \underline{O}_X) = A$; seja X' um recobrimento não ramificado de X, e seja $A' = H^0(X', \underline{O}_{X'})$, que é, portanto, um

[3] O texto impresso diz «recobrimentos inseparáveis»; o parágrafo trata da categoria $R(X)$ dos recobrimentos não ramificados e de sua equivalência com os conjuntos finitos dotados de uma ação contínua de $\pi_1(X, a)$.

anel finito sobre A (que *a priori* pode estar ramificado sobre A). Sejam X_0, X_0' os subesquemas reduzidos associados a X, X' (obtidos dividindo pelos feixes de elementos nilpotentes de $\underline{O}_X, \underline{O}_{X'}$), e seja k um subcorpo de $A/\mathfrak{r}(A)$ sobre o qual $A/\mathfrak{r}(A)$ seja finito (assim, X_0 é um esquema algébrico completo sobre k, e X_0' é um recobrimento não ramificado seu). Seja, por fim, Ω uma extensão algebricamente fechada de k, e consideremos o recobrimento não ramificado $X_0' \otimes_k \Omega$ de $X_0 \otimes_k \Omega$. Então as duas condições seguintes são equivalentes:

i. $X_0' \otimes_k \Omega$ está completamente decomposto sobre $X_0 \otimes_k \Omega$.

ii. O morfismo natural $X' \longrightarrow X \otimes_A A'$ é um isomorfismo.

Sob essas condições, A' é uma extensão não ramificada de A. Por fim, se X' é conexo, a condição (i) equivale à condição seguinte, de aparência mais fraca:

i bis. $X_0' \otimes_k \Omega$ admite uma seção regular sobre $X_0 \otimes_k \Omega$.

Quando se satisfaz a condição (ii), diremos que o recobrimento não ramificado X' de X é *geometri-*
212 *camente trivial*.

LEMA 4. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio tal que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$. Sejam a um ponto geométrico de X e b sua projeção sobre Y. Então $\pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Y, b)$ é sobrejetivo.

Com efeito, é preciso demonstrar o seguinte: se um recobrimento não ramificado Y' de Y (correspondente a um feixe de álgebras localmente livre $\mathcal{A}$) é tal que $X \otimes_Y Y'$ é desconexo, então Y' também o é. Com efeito, $f^*(\mathcal{A})$ será soma direta de dois feixes de anéis não nulos e, portanto, também o será sua imagem direta; ora, esta última não é outra que $\mathcal{A} \otimes f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$.

LEMA 5. — Seja X um esquema completo sobre um corpo k; supõe-se que $H^0(X, \underline{O}_X)$ é um anel local A e que $A/\mathfrak{r}(A)$ é radicial sobre k. Seja Ω um fecho algébrico de k, e seja $\overline{X} = X \otimes_k \Omega$ (é conexo). Escolhamos um ponto geométrico $\overline{a}$ de $\overline{X}$ que se projete sobre o ponto geométrico a de X; então tem-se uma sequência exata

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}, \overline{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(k, b) \longrightarrow e$$

(onde $\pi_1(k, b)$ é o grupo de Galois de Ω sobre k).

A injetividade do primeiro homomorfismo foi vista com os lemas 1 e 2, a exatidão no meio resulta do lema 3 e, por fim, a sobrejetividade do último homomorfismo (que é a única que utiliza o fato de que $A/\mathfrak{r}(A)$ seja radicial) resulta do lema 4.

PROPOSIÇÃO 4. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e plano tal que, para todo $y \in Y$, $H^0(f^{-1}(y), \underline{O}_{f^{-1}(y)})$ seja uma álgebra separável sobre o corpo residual $\kappa(y)$ (o que ocorre, por exemplo, se $f^{-1}(y)$ é um esquema separável sobre $\kappa(y)$, isto é, reduzido e tal que os corpos correspondentes a suas componentes irredutíveis sejam extensões separáveis de $\kappa(y)$). Então o recobrimento Y' de Y associado a $f_*(\underline{O}_X)$ é não ramificado.

213 A demonstração é fácil graças ao teorema 2.

Essa proposição, junto com o lema 1, reduz praticamente o estudo homotópico dos morfismos próprios e planos (com fibras separáveis) ao caso em que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ (pois, utilizando a fatoração de Stein, se substitui Y por Y').

OBSERVAÇÃO. — Um morfismo plano de tipo finito cujas fibras são esquemas separáveis (resp. lisos) chama-se *separável* (resp. *liso*). Demonstra-se que, se f é plano e $f^{-1}(y)$ é separável (resp. liso), existe uma vizinhança de $f^{-1}(y)$ na qual f é separável (resp. liso). O mesmo resultado é válido para «absolutamente normal» («teorema de Bertini»).

Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio tal que

$$f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y, \tag{i}$$

e seja X' um esquema finito sobre X. Seja Y' o recobrimento de Y correspondente à fatoração de Stein de $X' \longrightarrow Y$ (cf. teorema 5). Seja $y \in Y$; então o conjunto das componentes conexas da fibra F' de X' sobre y identifica-se com o conjunto dos pontos y' de Y' sobre y (teorema 5). Consideremos o morfismo evidente

$$X' \longrightarrow X \times_Y Y' \qquad (*)$$

deduzido dos morfismos naturais $X' \longrightarrow X$ e $X' \longrightarrow Y'$[4]; será um isomorfismo sempre que X' seja da forma $X \times_Y Y''$, onde Y'' é um recobrimento não ramificado de Y, e então Y' não será outro senão Y'' e (*) será a identidade. Queremos dar precisamente condições sob as quais X' seja da forma que acabamos de indicar, isto é, que Y' seja não ramificado e (*) um isomorfismo. Para isso, introduzamos a fibra F de X em y; é um esquema próprio sobre $\kappa(y)$ do qual F' é um recobrimento (não ramificado se X' o for). Seja F'_1 uma componente conexa de F' correspondente a um ponto y'_1 de Y' sobre y. Suponhamos além disso

(*ii*) X' é não ramificado sobre X nos pontos de F'_1 (portanto, F'_1 é um recobrimento não ramificado de F), e

(*iii*) F'_1 é um recobrimento geometricamente trivial de F (cf. lema 3).

TEOREMA 11. — Nessas condições, existe uma vizinhança aberta U' de y'_1 em Y' tal que (*) é um isomorfismo sobre U'. Além disso, Y' é não ramificado em y'_1 sobre Y (mas pode ser ramificado nos demais pontos y' de Y' sobre y).

Naturalmente, as condições (*ii*) e (*iii*) são também necessárias para que seja válida a conclusão do teorema. A demonstração do teorema é fácil, com auxílio do lema 3 e do teorema 2. 214

COROLÁRIO 1. — Suponhamos sempre satisfeita (*i*). Para que um recobrimento não ramificado sobre X seja isomorfo à imagem inversa de um recobrimento não ramificado Y' de Y, é necessário e suficiente que X' induza sobre cada fibra $f^{-1}(y)$ um recobrimento geometricamente trivial.

Como, segundo o teorema 11, o conjunto dos pontos de Y para os quais se cumpre essa condição é aberto, basta verificá-la nos pontos y que são fechados... Assinalemos o enunciado seguinte, equivalente ao corolário 1: o núcleo do homomorfismo (sobrejetivo segundo o lema 4) $\pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y)$ é o subgrupo invariante fechado gerado pelas imagens em $\pi_1(X)$ dos $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)})$, onde

$$\overline{f^{-1}(y)} = f^{-1}(y) \otimes_{\kappa(y)} \overline{\kappa(y)},$$

$\overline{\kappa(y)}$ designa um fecho algébrico de $\kappa(y)$. Observar-se-á que, como não se pode escolher o mesmo ponto base para todas as fibras, os homomorfismos $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)}) \longrightarrow \pi_1(X)$ só ficam determinados em qualquer caso (uma vez escolhido um ponto base para X e, portanto, para Y) módulo composição por um automorfismo interior em $\pi_1(X)$.

COROLÁRIO 2. — Nas condições gerais do teorema 11, suponhamos além disso que Y, X, X' são íntegros, e sejam K, L, L' seus corpos. Então existe uma subextensão separável K' de K em L', linearmente disjunta de L, tal que $L' = LK'$ (de onde $L' = L \otimes_K K'$).

(Aplica-se a última parte do lema 3 à fibra geométrica de X). O caso de aplicação mais interessante do teorema 11 obtém-se quando f é um morfismo separável. Então X' é também separável sobre Y; portanto, em virtude da proposição 4, Y' é não ramificado sobre Y, e o segundo membro $X \times_Y Y'$ de (*) é não ramificado sobre X. Conclui-se facilmente:

COROLÁRIO 3. — Suponhamos, além de (*i*), que f é separável. Seja X' um recobrimento não ramificado e conexo de X; para que X'[5] seja imagem inversa de um recobrimento não ramificado

[4] O texto impresso omite a prima no segundo X'; o morfismo para Y' é o da fatoração de Stein de $X' \to Y$.

[5] O texto impresso diz aqui «X»; o objeto do critério é o recobrimento X' introduzido na frase anterior.

Y' de Y, é necessário e suficiente que o recobrimento $\overline{F}'$ induzido sobre uma fibra geométrica $\overline{F} = f^{-1}(y)$ admita uma seção regular.

Observar-se-á que não era necessário supor que $\overline{F}'$ fosse geometricamente trivial sobre $\overline{F}$ (o que será verdadeiro *a posteriori*, embora *a priori* esta condição seja muito mais forte). O corolário 3 é,
215 de fato, equivalente ao enunciado seguinte:

COROLÁRIO 4. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e separável tal que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$, seja $\overline{F}$ a fibra geométrica de um ponto $y \in Y$, e escolhamos um ponto geométrico em $\overline{F}$, do qual se obtêm, mediante os morfismos $\overline{F} \longrightarrow X \longrightarrow Y$, pontos geométricos em X, Y, que serão tomados como pontos base para os grupos fundamentais de $\overline{F}, X, Y$. Nessas condições tem-se a sequência exata

$$\boxed{\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e}.$$

Daí se deduzem facilmente os dois enunciados seguintes de Serre–Lang, liberados aqui de toda hipótese de normalidade:

COROLÁRIO 5. — Sejam X, Y esquemas conexos sobre um corpo k; suponhamos que o esquema reduzido $X_{\text{réd}}$ é separável sobre k (o que é automaticamente verdadeiro se k é perfeito), e que X ou Y é próprio sobre k.[6] Escolhamos um ponto geométrico a (resp. b) em X (resp. Y), de onde se obtêm um ponto geométrico $c = (a, b)$ em $X \times_k Y$ e um morfismo natural

$$\pi_1(X \times_k Y, c) \longrightarrow \pi_1(X, a) \times \pi_1(Y, b)$$

(deduzido dos morfismos funtoriais de $\pi_1(X \times Y, c)$ em $\pi_1(X, a)$ e $\pi_1(Y, b)$). Este morfismo é injetivo, e inclusive bijetivo se k é algebricamente fechado.

(A sobrejetividade neste último caso é quase trivial). Daí se deduz, com Serre–Lang:

COROLÁRIO 6. — Seja X um esquema algébrico conexo e próprio sobre um corpo algebricamente fechado k, e seja K uma extensão algebricamente fechada de k; então os grupos fundamentais de X e $X \otimes_k K$ são os mesmos, isto é, todo recobrimento não ramificado deste último esquema provém por extensão de escalares de um recobrimento não ramificado (único salvo isomorfismo) de X.

OBSERVAÇÕES. —

1) Utilizando a proposição 4, vê-se que a hipótese $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ do corolário 4 não é essencial. No caso geral, em vez de colocar o grupo unidade e depois de $\pi_1(Y)$, é preciso continuar com

$$\pi_0(\overline{F}) \longrightarrow \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y) \longrightarrow e.$$

216 como em topologia algébrica.

2) Em geral, por ora não se pode dizer nada sobre o núcleo de $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$, no qual deveria intervir um $\pi_2(Y)$. Parece, no entanto, que se deveria poder demonstrar que $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$ é injetivo se Y é o espectro de um anel local A, apoiando-se no teorema 12 mais adiante (que afirma que isso ocorre se A é completo).

O teorema 11 utilizava somente os teoremas 1 e 2. Vamos aplicar agora o teorema 3, apoiando-nos no lema elementar seguinte:

LEMA 6. — Seja X um esquema, e X_0 o esquema reduzido correspondente (isto é, no qual se anularam os elementos nilpotentes). Então todo recobrimento não ramificado X'_0 de X_0 é induzido por um recobrimento não ramificado X' de X, determinado salvo isomorfismo canônico.

Este lema, de natureza puramente local, desempenha aqui um papel análogo ao do teorema 8 em teoria de módulos. Combinando-o com o teorema de existência (teorema 3), deduz-se:

[6] Condição acrescentada na errata de 1962.

TEOREMA 12. — Seja A um anel local noetheriano e completo de corpo residual k. Seja X um esquema próprio sobre A. Então todo recobrimento não ramificado X'_0 de $X_0 = X \otimes_A k$ é induzido por um recobrimento não ramificado X' de X, único salvo isomorfismo.

Em outros termos:

COROLÁRIO 1. — Escolhamos um ponto geométrico em X_0 como ponto base para os grupos fundamentais de X_0 e X. Então o homomorfismo canônico $\pi_1(X_0) \longrightarrow \pi_1(X)$ é um isomorfismo.

Apliquemos agora a X_0 o lema 5 (supondo, para simplificar, que $H^0(X_0, \underline{O}_{X_0}) = k$), e observemos que, por ser A completo, suas extensões não ramificadas correspondem às extensões não ramificadas de seu corpo residual, isto é, tem-se $\pi_1(Y) = \pi_1(k)$ (onde $Y = \mathrm{Spec}(A)$). Obtém-se a sequência exata:

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e.$$

COROLÁRIO 2. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e plano, sejam y_1 um ponto de Y e y_0 uma especialização de y_1, e consideremos as fibras «geométricas» correspondentes $\overline{X}_1$ e $\overline{X}_0$; supõe-se que $\overline{X}_0$ é separável e conexa (o que implica que $\overline{X}_1$ satisfaz as mesmas condições). Então pode-se encontrar um homomorfismo de grupos $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$, definido salvo um automorfismo interior, e este homomorfismo é sobrejetivo. 217

Poder-se-ia esperar que este homomorfismo fosse sempre bijetivo; infelizmente, em geral não é assim se $\kappa(y_0)$ tem característica > 0. Obteremos, no entanto, mais adiante uma cota para o núcleo deste homomorfismo (ao menos se $\overline{X}_0$ é liso), da qual se segue que, se $\kappa(y_0)$ tem característica 0, o homomorfismo anterior é bijetivo (resultado que também poderia ser demonstrado por via transcendente). Em todo caso, obtemos já uma cota para o π_1 de uma fibra especial por meio daquele de uma fibra genérica. Utilizando, por exemplo, o fato de que uma curva algébrica em característica p se pode levantar a uma curva em característica 0 (teorema 9, corolário 4), obtém-se por via transcendente:

COROLÁRIO 3. — Seja X_0 o esquema de uma curva completa lisa sobre um corpo algebricamente fechado de característica arbitrária, e seja g o gênero de X_0; então $\pi_1(X_0)$ admite $2g$ geradores topológicos, ligados pela relação bem conhecida.

Daí se deduz, mediante uma técnica bem conhecida de seções hiperplanas:

COROLÁRIO 4. — Seja X um esquema projetivo liso sobre um corpo algebricamente fechado de característica arbitrária; então $\pi_1(X)$ admite um número finito de geradores topológicos.

Determinemos o núcleo do homomorfismo $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$. Para isso, pode-se supor que Y é o espectro de um anel de valoração discreta completo $V = \underline{O}_y$ ($y = y_0$). A questão equivale à seguinte: dado um recobrimento não ramificado $\overline{X}'_1$ de $\overline{X}_1$ (que, se se quiser, pode ser suposto galoisiano), determinar em que condições provém de um recobrimento não ramificado de X_0. *A priori*, o recobrimento dado provém, por extensão de escalares, de um recobrimento não ramificado X'_1 de $X_1 \otimes_K K'$, onde K' é uma subextensão finita do fecho algébrico $\overline{K}$ do corpo de frações K de V; se $\overline{X}'_1$ fosse galoisiano de grupo G, pode-se escolher X'_1 galoisiano de grupo G. Tem-se então: para que $X'_1 \otimes_{K'} \overline{K} = \overline{X}'_1$ provenha de um recobrimento não ramificado de X_0, é necessário e suficiente que se possa encontrar uma extensão finita K'' de K' em $\overline{K}$ tal que $X''_1 = X'_1 \otimes_{K'} K''$ seja da forma $X'' \otimes_{V''} K''$, onde V'' é o fecho normal de V em K'' e X'' é um recobrimento não ramificado de $X \otimes_V V''$. Suponhamos, por exemplo, que X_0 é absolutamente normal; daí resulta que $X \otimes_V V''$ é normal (pois é plano sobre V'' e tem fibra especial normal), e seu corpo de funções é idêntico ao $K''(X_1)$ de

$$X_1 \otimes_K K'' = (X \otimes_V K) \otimes_K K'' = X \otimes_V K'' = (X \otimes_V V'') \otimes_{V''} K''.$$

Seja $L'' = K''(X'_1)$ o corpo de funções de $X'_1 \otimes_{K'} K''$; é uma extensão finita separável de $K''(X_1)$, e a condição anterior significa também que L'' é uma extensão não ramificada do corpo de funções

de $X \otimes_V V''$ (isto é, a normalização de $X \otimes_V V''$ em L'' é não ramificada sobre $X \otimes_V V''$). Basta, de resto, verificar que L'' é não ramificado nos pontos da fibra especial de $X \otimes_V V''$ (pois é não ramificado sobre a fibra genérica $X_1 \otimes_K K''$). Se agora X_0 é liso, do «teorema de pureza» de Nagata–Zariski resulta inclusive que basta verificar que L'' é não ramificado sobre o anel local O'' do ponto genérico da fibra especial de $X \otimes_V V''$, que é um anel de valoração discreta, normalização em $K''(X_1)$ do anel local $O \subset K(X_1)$ do ponto genérico da fibra especial de X. Portanto, obteve-
218 se:

COROLÁRIO 5. — Nas condições e com as notações anteriores, para que o recobrimento não ramificado $X'_1 \otimes_{K'} \overline{K}$ de $\overline{X}_1 = X_1 \otimes_K \overline{K}$ provenha de um recobrimento não ramificado de $\overline{X}_0$, é necessário e suficiente que exista uma subextensão finita K'' de $\overline{K}/K'$ tal que $K''(X'_1)$ seja não ramificado sobre o anel de valoração discreta $O'' \subset K''(X_1)$.

Observemos agora que O'' é a normalização em $K''(X_1)$ do anel de valoração discreta $O' \subset K'(X_1)$ (normalização de O em $K'(X_1)$), e que O' contém a normalização V' de V em K'; um uniformizante u de V' é também um uniformizante de O'. Suponhamos agora que X'_1 é galoisiano de grupo de Galois G, de ordem n primo com a característica p de $\kappa(y_0)$ (que é também a característica do corpo residual de O'). Portanto, $K'(X'_1)$ está «moderadamente ramificado» sobre O', de onde resulta facilmente («lema de Abhyankar») que, se se lhe adjunta uma raiz n-ésima v de um uniformizante de O', torna-se não ramificado sobre a normalização de O' em $K'(X_1)(v)$. Ora, pode-se tomar como v uma raiz n-ésima de um uniformizante de V', o que prova que se satisfaz a condição do corolário 5. (Essa possibilidade de utilizar o lema de Abhyankar e o teorema de pureza foi-me vendida por Serre). Para exprimir o resultado obtido, introduzamos, para todo grupo compacto totalmente descontínuo π, o grupo quociente $\tilde{\pi}$ de π pelo subgrupo fechado gerado por seus p-subgrupos de Sylow, isto é, o limite projetivo dos grupos quocientes discretos de π que são de ordem prima com p. Com esta notação, obtém-se:

TEOREMA 13. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e plano, sejam y_1 um ponto de Y e y_0 uma especialização de y_1, e suponhamos $\overline{X}_0$ conexo e liso. Então o homomorfismo $\tilde{\pi}_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \tilde{\pi}_1(\overline{X}_0)$ deduzido do homomorfismo sobrejetivo do teorema 12, corolário 2, é um isomorfismo.
219 Em outros termos:

COROLÁRIO 1. — A classificação dos recobrimentos galoisianos não ramificados, de grupo de Galois de ordem prima com a característica p de $\kappa(y_0)$, é a mesma para $\overline{X}_0$ e para $\overline{X}_1$.

Em particular, se $\kappa(y_0)$ tem característica zero, obtém-se por via algébrica que $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$ é bijetivo.

Assinalemos, por fim, que as técnicas utilizadas proporcionam também o resultado seguinte, mais geral que o teorema 13:

TEOREMA 14. — Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo próprio e liso, seja D um subesquema fechado de X, liso sobre Y, de codimensão 1 em todos os seus pontos. Para uma fibra $Z = f^{-1}(z)$ de f, seja $Z' = Z - Z \cap D$ e seja $\pi_1^t(Z')$ o quociente do grupo fundamental $\pi_1(Z')$ que classifica os recobrimentos não ramificados de Z' que estão «moderadamente ramificados» sobre $\overline{Z \cap D}$. Sejam y_0, y_1 como no teorema 13. Então se tem um homomorfismo sobrejetivo (definido salvo um automorfismo interior)

$$\pi_1^t(\overline{X}'_1) \longrightarrow \pi_1^t(\overline{X}'_0),$$

e o homomorfismo correspondente

$$\tilde{\pi}_1^t(\overline{X}'_1) \longrightarrow \tilde{\pi}_1^t(\overline{X}'_0)$$

é um isomorfismo.

Daí se deduzem as variantes correspondentes dos corolários do teorema 13 e do corolário 4 do teorema 12. Do mesmo modo, utilizando o teorema 9, corolário 3, obtém-se por via transcendente:

COROLÁRIO. — Seja X_0 o esquema de uma curva completa lisa sobre um corpo algebricamente fechado de característica arbitrária, e seja $S = (s_i)_{1 \leq i \leq n}$ uma parte finita com n elementos de X_0. Então $\pi_1^t(X_0 - S)$ admite $2g + n$ geradores topológicos x_i, y_i $(1 \leq i \leq g)$ e σ_j $(1 \leq j \leq n)$, ligados pela relação

$$\left(\prod_i x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1} \right) \sigma_1 \cdots \sigma_n = 1,$$

onde os σ_j são geradores dos grupos de inércia correspondentes aos s_j. Para todo grupo finito G de ordem prima com a característica, gerado por elementos x_i, y_i, σ_j que satisfazem a relação anterior, existe um recobrimento galoisiano não ramificado de $X_0 - S$, de grupo G, cujos grupos de inércia nos pontos s_j estão gerados pelos σ_j.

Quando X_0 é de gênero 0 e $n = 3$, tem-se uma solução do «problema dos três pontos», ao menos para os recobrimentos galoisianos de ordem prima com a característica. (Aqui, de resto, o teorema 9 é inútil, e parece, por outra parte, que o corolário anterior pode ser deduzido do caso particular considerado no problema dos três pontos). 220

OBSERVAÇÕES. —

1) Um estudo mais completo, no qual sem dúvida interviriam recobrimentos galoisianos generalizados de X, X_0, X_1 (com grupo de Galois eventualmente infinitesimal), deveria permitir recuperar o núcleo do teorema 12, corolário 2. Em contrapartida, o estudo dos recobrimentos que admitem ramificação não «moderada» parece ter de ser muito mais difícil.

2) O lema 6, junto com um resultado de Grauert relativo ao completamento formal de um esquema projetivo não singular ao longo de uma seção hiperplana (ou com o teorema, ainda não demonstrado, mencionado na observação 2 depois do teorema 11), permite também demonstrar em geometria algébrica «abstrata» o teorema clássico de Lefschetz sobre o grupo fundamental.

BIBLIOGRAFIA

[1] Dieudonné (J.) e Grothendieck (A.). — *Éléments de géométrie algébrique*, Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques (de próxima publicação).

[2] Grothendieck (Alexander). — *The cohomology theory of abstract algebraic varieties*. International Congress of Mathematicians [1958. Edinburgh] (de próxima publicação).

[3] Serre (Jean-Pierre). — *Faisceaux algébriques cohérents*, Annals of Math., Series 2, t. 61, 1955, p. 197–278.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Institut Fourier Grenoble, t. 6, 1955–1956, p. 1–42.

Errata da exposição nº 182

298 **2. Geometria formal e geometria algébrica.**

[Seminário Bourbaki, t. 11, 1958/59, nº 182, 28 p.]

Página 8, teorema 6. — A hipótese «f quase-projetivo» pode ser substituída pela hipótese mais fraca «f separado», em virtude do resultado seguinte (cf. SGA VIII, 6.2): todo morfismo $f : X \longrightarrow$
299 Y que seja quase-finito e separado é quase-projetivo.

Página 12, e página 14, observação 1. — Assinalemos que J.-P. Serre construiu uma variedade projetiva não singular, de dimensão 3, sobre um corpo algebricamente fechado k, de característica $p > 0$, que não provém por redução de um esquema próprio sobre um anel local que seja domínio de integridade, com corpo residual k e corpo de frações de característica zero.[2] Mumford teria encontrado um exemplo análogo, com uma superfície projetiva não singular.

Página 15, observações 2 e 3. — Atualmente sou menos otimista quanto aos resultados aqui conjecturados. No entanto, o problema relativo às variações da estrutura do espaço projetivo, assinalado ao final da observação 3, foi resolvido afirmativamente por Hironaka, e o problema análogo para as variedades abelianas foi resolvido por Koizumi.

Página 16, linha 3. — Assinalemos que Mumford construiu recentemente os esquemas de módulos para as curvas de gênero g (cf. SHMI). Além disso, o teorema 10 prova que os «esquemas de Jacobi de nível n» da teoria dos módulos são não singulares (e até mesmo lisos sobre $\mathbf{Z}$).

Página 23, linha 12, primeira linha do corolário 5. — Acrescentar: «sendo X ou Y próprio sobre k».

A substância dos §§ 1 a 5 está contida na parte publicada de EGA III, e a dos §§ 6 e 7 está contida em SGA III. Para o estudo do grupo fundamental, vejam-se SGA V, IX, X, XI, bem como SGA 1962 (exposições X, XII e XIII), para os teoremas do tipo de Lefschetz e numerosas questões em aberto. Somente a teoria dos recobrimentos moderadamente ramificados (cf. teorema 14) ainda não foi objeto de uma redação formal. O corolário do teorema 14, que fornece a determinação completa dos recobrimentos galoisianos de ordem coprima à característica de uma curva algébrica sobre um corpo algebricamente fechado, foi utilizado de maneira essencial em três ocasiões:

1º na demonstração, por Igusa, da desigualdade de Picard para as superfícies projetivas não singulares em característica arbitrária;

2º no estudo (desenvolvido independentemente por Ogg e Šafarevič) do grupo dos fibrados principais homogêneos sob uma variedade abeliana definida sobre um corpo de funções de uma variável, em característica arbitrária;

3º na demonstração recente, por Artin, de certos teoremas fundamentais sobre a «cohomologia de Weil» das variedades algébricas.

[2] Serre (Jean-Pierre). — Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique zéro, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, t. 47, 1961, p. 108–109.

Capítulo 3

Exposição 190 – Técnica de descida I

SEMINÁRIO BOURBAKI
12.º ano, 1959/60, n.º 190
Dezembro de 1959

TÉCNICA DE DESCIDA E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
I. GENERALIDADES. DESCIDA POR MORFISMOS FIELMENTE PLANOS

por Alexander GROTHENDIECK

Do ponto de vista técnico, a presente exposição e as que se seguirão podem ser consideradas variações sobre o célebre «teorema 90» de Hilbert. Parece que A. Weil introduziu o método de descida em geometria algébrica sob o nome de «descida do corpo base». Aliás, Weil restringiu-se ao caso de extensões finitas separáveis de corpos. P. Cartier tratou depois o caso de extensões radiciais de altura 1. Por falta da linguagem dos esquemas e, mais concretamente, por não dispor de elementos nilpotentes nos anéis que lhe era permitido considerar, Cartier não pudera formular a identidade essencial entre esses dois casos.

Atualmente, parece que a técnica geral de descida que será exposta (unida, quando couber, aos teoremas fundamentais da «geometria formal», cf. [3]) está na base da maioria dos teoremas de existência em geometria algébrica.[1] Convém assinalar, além disso, que essa técnica pode, sem dúvida, ser transposta à «geometria analítica», e cabe esperar que, num futuro próximo, os especialistas saibam demonstrar os análogos «analíticos» dos teoremas de existência em geometria formal que serão apresentados na exposição II. Em todo caso, os trabalhos recentes de Kodaira–Spencer, cujos métodos parecem inadequados para definir e estudar «variedades de módulos» numa vizinhança de seus pontos singulares, mostram com bastante clareza a necessidade de métodos mais próximos da teoria dos esquemas (que deverão completar, naturalmente, as técnicas transcendentes).

Na presente exposição I trataremos o caso de descida mais elementar (indicado no título). No entanto, as aplicações dos teoremas 1, 2 e 3 que se seguem já são muito numerosas. Limitamo-nos a apresentar algumas a título de exemplo, sem procurar conferir-lhes aqui a máxima generalidade possível.

[1] A errata de 1962 considera excessiva essa formulação: ela é válida em grande medida para as técnicas não projetivas das duas primeiras exposições da série TDTE I a VI, mas não para as técnicas projetivas (TDTE IV, V e VI).

Utilizaremos livremente a linguagem dos esquemas, para a qual remetemos à exposição já citada, bem como a [2]. Assinalemos, contudo, expressamente que os pré-esquemas considerados
300 na presente exposição não são necessariamente noetherianos, e os

morfismos não são necessariamente de tipo finito. Assim, se A é um anel local noetheriano, com completamento $\widehat{A}$, será preciso considerar o anel não noetheriano $\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}$, e os morfismos de esquemas afins correspondentes às inclusões entre os anéis considerados.

A. Preliminares sobre as categorias

1. Categorias fibradas, dados de descida, morfismos de $\mathcal{F}$-descida

a. DEFINIÇÃO 1.1. — Uma *categoria fibrada* $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ consta de uma categoria $\mathcal{C}$; para cada $X \in \mathcal{C}$, de uma categoria $\mathcal{F}_X$; para cada $\mathcal{C}$-morfismo $f : X \longrightarrow Y$, de um funtor $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$, denotado também por

$$f^*(\xi) = \xi \times_Y X$$

para $\xi \in \mathcal{F}_Y$ (considerando X como um «objeto de $\mathcal{C}$ sobre Y», isto é, provido do morfismo f); e, por fim, para dois morfismos componíveis $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z$, de um isomorfismo de funtores

$$c_{f,g} : (gf)^* \longrightarrow f^* g^*,$$

estando esses dados sujeitos às condições seguintes:

(i) $\mathrm{id}_X^* = \mathrm{id}$;

(ii) $c_{f,g}$ é o isomorfismo identidade se f ou g é um isomorfismo identidade;

(iii) dados três morfismos componíveis $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z \overset{h}{\to} T$, o seguinte diagrama de isomorfismos, formado mediante isomorfismos da forma $c_{u,v}$, é comutativo:

$$\begin{array}{ccc} (h(gf))^* = ((hg)f)^* & \longrightarrow & f^*(hg)^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ (gf)^* h^* & \longrightarrow & (f^*g^*)h^* = f^*(g^*h^*). \end{array}$$

EXEMPLO 1. — Seja $\mathcal{C}$ uma categoria na qual existem os produtos fibrados. Define-se então uma categoria fibrada $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ tomando $\mathcal{F}_X =$ categoria dos objetos de $\mathcal{C}$ sobre X; o funtor $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ correspondente a um morfismo $f : X \longrightarrow Y$ define-se por meio do produto fibrado $Z \longmapsto Z \times_Y X$.

EXEMPLO 2. — Seja $\mathcal{C}$ a categoria dos pré-esquemas e, para $X \in \mathcal{C}$, seja $\mathcal{F}_X$ a categoria dos feixes quase-coerentes de módulos sobre X. Se $f : X \longrightarrow Y$ é um morfismo de pré-esquemas,
301 $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ é o funtor imagem inversa

de feixes de módulos. Obtém-se assim uma categoria fibrada de base $\mathcal{C}$.

b. DEFINIÇÃO 1.2. — Um diagrama

$$E \overset{u}{\to} E' \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} E''$$

de aplicações de conjuntos chama-se *exato* se u é uma bijeção de E sobre a parte de E' formada pelos $x' \in E'$ tais que $v_1(x') = v_2(x')$.

DEFINIÇÃO 1.3. — Seja $\mathcal{F}$ uma categoria fibrada de base $\mathcal{C}$; consideremos um diagrama

$$S \overset{\alpha}{\leftarrow} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S'' \tag{+}$$

de morfismos em $\mathcal{C}$ tais que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$; esse diagrama chama-se $\mathcal{F}$*-exato* se, para cada par ξ, η de elementos de $\mathcal{F}_S$, o seguinte diagrama de aplicações de conjuntos

$$\mathrm{Hom}(\xi,\eta) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}(\alpha^*\xi, \alpha^*\eta) \underset{\beta_2^*}{\overset{\beta_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}(\gamma^*\xi, \gamma^*\eta), \tag{+'}$$

onde $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, é exato. Neste último diagrama temos identificado $\beta_i^*\alpha^*$ com $(\alpha\beta_i)^* = \gamma^*$ mediante $c_{\beta_i,\alpha}$, para simplificar.

DEFINIÇÃO 1.4. — Seja $\mathcal{F}$ uma categoria fibrada de base $\mathcal{C}$; consideremos dois morfismos β_1, β_2 de S'' em S', em $\mathcal{C}$. Seja $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$. Chama-se *dado de colagem* sobre ξ' (relativo ao par (β_1, β_2)) a um isomorfismo de $\beta_1^*(\xi')$ sobre $\beta_2^*(\xi')$. Se $\xi', \eta' \in \mathcal{F}_{S'}$ estão munidos, cada um, de um dado de colagem, um morfismo $u : \xi' \longrightarrow \eta'$ em $\mathcal{F}_{S'}$ se diz *compatível com os dados de colagem* se o diagrama seguinte é comutativo:

$$\begin{array}{ccc} \beta_1^*(\xi') & \longrightarrow & \beta_2^*(\xi') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \beta_1^*(\eta') & \longrightarrow & \beta_2^*(\eta'). \end{array}$$

Desse modo, os objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de colagem (relativo a β_1, β_2) formam uma categoria. Se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo tal que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, então, para todo $\xi \in \mathcal{F}_S$, o objeto $\xi' = \alpha^*(\xi)$ 302

de $\mathcal{F}_{S'}$ está provido de um dado de colagem canônico, visto que

$$\beta_i^*\alpha^*(\xi) \simeq (\alpha\beta_i)^*(\xi) = \gamma^*(\xi),$$

tomando de novo $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$; além disso, se $u : \xi \longrightarrow \eta$ é um morfismo em $\mathcal{F}_S$, então

$$\alpha^*(u) : \alpha^*(\xi) \longrightarrow \alpha^*(\eta)$$

é um morfismo em $\mathcal{F}_{S'}$ compatível com os dados de colagem canônicos. Obtém-se assim um funtor canônico da categoria $\mathcal{F}_S$ para a categoria dos objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de colagem relativo ao par (β_1, β_2). Dito isto, a definição 1.3 também pode ser expressa dizendo que o diagrama (+) dessa definição é $\mathcal{F}$-exato se o funtor anterior é «plenamente fiel», isto é, se define uma equivalência da categoria $\mathcal{F}_S$ com uma subcategoria da categoria dos objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de colagem relativo a (β_1, β_2).

DEFINIÇÃO 1.5. — Diz-se que um dado de colagem sobre $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ é *efetivo* (com respeito a α) se ξ', provido deste dado, é isomorfo a um $\alpha^*(\xi)$, com $\xi \in \mathcal{F}_S$.

Quando o diagrama (+) é $\mathcal{F}$-exato, o objeto ξ da definição anterior fica, portanto, determinado salvo isomorfismo único, e a categoria $\mathcal{F}_S$ é equivalente à categoria dos objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de colagem efetivo.

c. O caso mais importante é aquele em que

$$S'' = S' \times_S S',$$

sendo as β_i as duas projeções p_1 e p_2 de $S' \times_S S'$ sobre seus dois fatores (supomos agora que em $\mathcal{C}$ existem os produtos fibrados). Têm-se então duas condições necessárias imediatas para que seja efetivo um dado de colagem $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ sobre um $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$. Tem-se

$$\Delta^*(\varphi) = \mathrm{id}_{\xi'}, \tag{i}$$

onde $\Delta : S' \longrightarrow S' \times_S S'$ designa o morfismo diagonal, e onde se identificou $\Delta^* p_i^*(\xi')$ com $(p_i\Delta)^*(\xi') = \xi'$. Tem-se

$$p_{31}^*(\varphi) = p_{32}^*(\varphi)\, p_{21}^*(\varphi), \tag{ii}$$

303

onde p_{ij} designa a projeção canônica de $S' \times_S S' \times_S S'$ sobre o produto parcial de seus fatores i-ésimo e j-ésimo.

DEFINIÇÃO 1.6. — Chama-se *dado de descida* sobre $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$, relativo ao morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$, a um dado de colagem sobre ξ' relativo ao par (p_1, p_2) de projeções canônicas $S' \times_S S' \longrightarrow S'$ que satisfaz as condições (i) e (ii) anteriores.

DEFINIÇÃO 1.7. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ chama-se *morfismo de $\mathcal{F}$-descida* se o diagrama de morfismos

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

é $\mathcal{F}$-exato (definição 1.3); diz-se que α é um *morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito* se, além disso, todo dado de descida (definição 1.6) sobre um objeto de $\mathcal{F}_{S'}$ é efetivo.

Esta última condição também pode ser enunciada, de modo mais gráfico, assim: «Dá no mesmo» dar um objeto de $\mathcal{F}_S$ ou um objeto de $\mathcal{F}_{S'}$ provido de um dado de descida.

Observe-se que se um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ admite uma «seção» $s : S \longrightarrow S'$ (isto é, um morfismo s tal que $\alpha s = \mathrm{id}_S$), então é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito.[2] Com efeito, se $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ está provido de um dado de descida relativo a α, «provém» de $\xi = s^*(\xi')$.

d. As noções anteriores podem ser apresentadas de maneira mais intuitiva introduzindo, para um objeto parâmetro T de $\mathcal{C}$ sobre S, o conjunto

$$\mathrm{Hom}_S(T, S') = S'(T),$$

cujos elementos serão denotados por t, t', etc. Dado um objeto $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$, a cada $t \in S'(T)$ corresponde então um objeto $t^*(\xi')$ de $\mathcal{F}_T$, que também será denotado por ξ'_t. Um dado de colagem sobre ξ' (relativo a p_1, p_2) fica definido então dando, para todo T sobre S e todo par de pontos $t, t' \in S'(T)$, um isomorfismo

$$\varphi_{t',t} : \xi'_t \longrightarrow \xi'_{t'}$$

(que satisfaz condições evidentes de funtorialidade ao variar T). As condições (i) e (ii) de 1.c escrevem-se então

$$\varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t} \qquad \text{para todo } T \text{ e todo } t \in S'(T), \tag{i bis}$$

304

$$\varphi_{t,t''} = \varphi_{t,t'}\varphi_{t',t''} \qquad \text{para todo } T \text{ e todos } t, t', t'' \in S'(T). \tag{ii bis}$$

Vê-se, além disso, que (ii bis), tomando $t = t' = t''$, implica $\varphi_{t,t} = \varphi_{t,t}^2$; visto que $\varphi_{t,t}$ é um isomorfismo por hipótese, daí se obtém a relação (i bis), que é de fato uma consequência de (ii bis) (portanto, (i) é consequência de (ii)). Mas, se já não se supõe a priori que os $\varphi_{t,t'}$ sejam isomorfismos (isto é, que $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ seja um isomorfismo), então (ii bis) não implica necessariamente (i bis); no entanto, a conjunção de (ii bis) e (i bis) implica que os $\varphi_{t,t'}$ são isomorfismos (pois se terá $\varphi_{t,t'}\varphi_{t',t} = \varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t}$).

[2] A errata de 1962 esclarece que não é necessário supor previamente que α seja um morfismo de $\mathcal{F}$-descida.

2. Diagramas exatos e epimorfismos estritos, morfismos de descida. Exemplos

a. DEFINIÇÃO 2.1. — Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Um diagrama

$$T \xrightarrow{\alpha} T' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} T''$$

de morfismos em $\mathcal{C}$ chama-se *exato* se, para todo $Z \in \mathcal{C}$, o diagrama correspondente de aplicações de conjuntos

$$\mathrm{Hom}(Z,T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z,T') \rightrightarrows \mathrm{Hom}(Z,T'')$$

é exato (definição 1.2). Diz-se então que (T,α) (ou, por abuso de linguagem, que T) é um *núcleo* do par de morfismos (β_1,β_2).

Evidentemente, esse núcleo está determinado salvo isomorfismo único. Se $\mathcal{C}$ é a categoria dos conjuntos, a definição anterior é compatível com a definição 1.2. Define-se de maneira dual a exatidão de um diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S''$$

de morfismos em $\mathcal{C}$; diz-se então que (S,α) é um *conúcleo* do par de morfismos (β_1,β_2).

DEFINIÇÃO 2.2. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ chama-se *epimorfismo estrito* se é um epimorfismo e se, para todo morfismo $u : S' \longrightarrow Z$, a seguinte condição necessária é também suficiente para que u se fatore como $S' \longrightarrow S \longrightarrow Z$: para todo $S'' \in \mathcal{C}$ e todo par de morfismos $\beta_1, \beta_2 : S'' \longrightarrow S'$ tal que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, tem-se também $u\beta_1 = u\beta_2$.

Se existe o produto fibrado $S' \times_S S'$, equivale a dizer que o diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

é exato, isto é, que S é um conúcleo do par (p_1,p_2). Em todo caso, um morfismo conúcleo é um epimorfismo estrito. Assinalemos também que um epimorfismo estrito que seja um monomorfismo é um isomorfismo. Deixamos ao leitor desenvolver a noção dual de *monomorfismo estrito*.

Para precisar as relações entre a noção de morfismo de $\mathcal{F}$-descida e a de epimorfismo estrito, introduzimos além disso as definições seguintes:

DEFINIÇÃO 2.3. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ chama-se *epimorfismo universal* (resp. *epimorfismo estrito universal*) se, para todo T sobre S, existe o produto fibrado $T' = S' \times_S T$ e a projeção $T' \longrightarrow T$ é um epimorfismo (resp. um epimorfismo estrito).

Nas categorias muito boas (como a categoria dos conjuntos, a categoria dos feixes de conjuntos sobre um espaço topológico, as categorias abelianas, etc.), as quatro noções de epimorfismo assim introduzidas coincidem; ao contrário, todas elas são distintas numa categoria como a dos pré-esquemas, ou a dos pré-esquemas sobre um pré-esquema não vazio dado S, inclusive se nos limitamos a S-esquemas finitos sobre S.

DEFINIÇÃO 2.4. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ chama-se *morfismo de descida* (resp. *morfismo de descida estrito*) se é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (resp. um morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito) (cf. definição 1.7), onde $\mathcal{F}$ denota a categoria fibrada de base $\mathcal{C}$ dos objetos de $\mathcal{C}$ sobre objetos de $\mathcal{C}$ (nº 1, exemplo 1).

PROPOSIÇÃO 2.1. — Se em $\mathcal{C}$ existem os produtos finitos e os produtos fibrados (finitos), então, em $\mathcal{C}$, os morfismos de descida coincidem com os epimorfismos estritos universais.

b. EXEMPLOS. — Seja $\mathcal{C}$ a categoria dos pré-esquemas. Seja $S \in \mathcal{C}$, e sejam S' e S'' dois pré-esquemas finitos sobre S, isto é, correspondentes a feixes de álgebras $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}''$ sobre S que, como

305

feixes de módulos, são quase-coerentes e de tipo finito (isto é, coerentes se S é localmente noetheriano). Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ o morfismo estrutural de S', e sejam β_1, β_2 dois S-morfismos de S'' em S', definidos por homomorfismos de álgebras $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{A}''$, denotados também por β_1, β_2. Utilizando o fato de que um morfismo finito é fechado (primeiro teorema de Cohen–Seidenberg), demonstra-se facilmente que o diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \overset{\beta_1}{\underset{\beta_2}{\rightrightarrows}} S'' \qquad (+)$$

306 em $\mathcal{C}$ é exato se e somente se também o é o diagrama de feixes

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \overset{\beta_1}{\underset{\beta_2}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}''$$

sobre S. Em particular, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo finito correspondente a um feixe $\mathcal{A}'$ de álgebras sobre S, então α é um epimorfismo estrito se e somente se o diagrama de feixes

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}'$$

é exato (é um epimorfismo se e somente se $\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}'$ é injetivo). Se S é afim de anel A, e portanto S' é afim de anel A' finito sobre A, então $S' \longrightarrow S$ é um epimorfismo estrito se e somente se $A \longrightarrow A'$ é um isomorfismo de A sobre o subanel de A' formado pelos $x' \in A'$ tais que

$$1_{A'} \otimes_A x' - x' \otimes_A 1_{A'} = 0$$

(é um epimorfismo se e somente se $A \longrightarrow A'$ é injetivo). Como já assinalamos, mesmo se S é o esquema de um anel local artiniano, um morfismo finito $S' \longrightarrow S$ que seja um epimorfismo não é necessariamente um epimorfismo estrito. No entanto, pode-se demonstrar que, se S é um pré-esquema noetheriano, todo morfismo finito $S' \longrightarrow S$ que seja um epimorfismo é a composição de uma sucessão finita de epimorfismos estritos (também finitos). Isso mostra, além disso, que a composição de dois epimorfismos estritos não é necessariamente um epimorfismo estrito.

c. — Se $(+)$ é um diagrama exato de morfismos finitos, então, para todo morfismo plano $T \longrightarrow S$ de pré-esquemas, o diagrama obtido de $(+)$ mediante a mudança de base $T \longrightarrow S$ continua exato. Disso se deduz que, se X, Y são dois S-pré-esquemas, sendo X plano sobre S, então o seguinte diagrama de aplicações de conjuntos (onde X', Y' são as imagens inversas de X, Y sobre S', e X'', Y'' suas imagens inversas sobre S'')

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

é exato. Em particular, se $\mathcal{F}$ denota a categoria fibrada cuja base é a categoria $\mathcal{C}$ dos pré-esquemas e tal que, para $X \in \mathcal{C}$, $\mathcal{F}_X$ é a categoria dos X-pré-esquemas planos, então o diagrama $(+)$ é $\mathcal{F}$-exato. (Esse resultado deixa de ser verdadeiro se não se impõe a hipótese de planicidade; em particular, um epimorfismo estrito finito não é necessariamente um morfismo de descida.) Vê-se igualmente que $(+)$ é $\mathcal{F}$-exato se $\mathcal{F}$ denota a categoria fibrada para a qual $\mathcal{F}_X$ é a categoria dos
307 feixes quase-coerentes e planos sobre o pré-esquema X (também aqui a hipótese

de planicidade é essencial). Num e noutro caso, a questão da efetividade de um dado de colagem (e, mais concretamente, de um dado de descida quando $S'' = S' \times_S S'$) sobre um objeto plano sobre S' é delicada (e sua resposta em diversos casos particulares é um dos objetos principais das presentes exposições). O conferenciante ignora se, para todo epimorfismo estrito finito $S' \longrightarrow S$, todo dado de descida sobre um feixe quase-coerente plano sobre S' é efetivo (mesmo supondo que S seja o espectro de um anel local artiniano e limitando-nos aos feixes localmente

livres de posto 1). Mais geralmente, sejam A um anel e A' uma A-álgebra (tudo é comutativo) tal que o diagrama de aplicações

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

seja exato, o que equivale também a que o morfismo $S' \longrightarrow S$ correspondente entre os espectros de A, A' seja um morfismo de $\mathcal{F}$-descida, onde $\mathcal{F}$ é a categoria fibrada dos feixes quase-coerentes planos. Seja M' um A'-módulo plano provido de um dado de descida a A, isto é, de um isomorfismo

$$\varphi : M' \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes_A M'$$

de $A' \otimes_A A'$-módulos que satisfaz as condições (i) e (ii) de 1.c (cuja explicitação em termos de módulos deixamos ao leitor). É efetivo este dado (com respeito à categoria fibrada dos feixes quase-coerentes planos)? Seja M o subconjunto de M' formado pelos $x' \in M'$ tais que

$$\varphi(x' \otimes_A 1_{A'}) = 1_{A'} \otimes_A x',$$

que é um sub-A-módulo de M'. A injeção canônica $M \longrightarrow M'$ define um homomorfismo de A'-módulos $M \otimes_A A' \longrightarrow M'$. A efetividade de φ significa então o seguinte: M é um A-módulo plano e o homomorfismo anterior é um isomorfismo.

OBSERVAÇÃO. — Nas considerações anteriores não havíamos imposto nenhuma hipótese de planicidade aos morfismos do diagrama $(+)$, o que nos obrigava, para dispor de uma técnica de descida, a impor hipóteses de planicidade aos objetos sobre S, S' considerados. No parágrafo 2 imporemos uma hipótese de planicidade a $\alpha : S' \longrightarrow S$, o que nos permitirá dispor de uma técnica de descida para objetos sobre S, S' que já não estão submetidos a condição alguma de planicidade. Em todos os casos intervém uma hipótese de planicidade. Essa é uma das principais razões da importância da noção de planicidade em geometria algébrica (cujo papel não podia manifestar-se enquanto nos limitávamos a corpos base, sobre os quais, com efeito, tudo é plano!). 308

3. Aplicação aos morfismos étale

Sejam A um anel local e B um álgebra local sobre A cujo ideal maximal induz o de A. Diremos que B é *étale* sobre A (em lugar de «não ramificada», expressão usada em outros lugares) se satisfaz as condições seguintes:

(i) B é plana sobre A;

(ii) $B/\mathfrak{m}B$ é uma extensão finita separável de $A/\mathfrak{m} = k$ (onde $\mathfrak{m}$ denota o ideal maximal de A).

Quando A e B são noetherianos e k é algebricamente fechado, isso significa que o homomorfismo $\widehat{A} \longrightarrow \widehat{B}$ entre os completamentos que prolonga $A \longrightarrow B$ é um isomorfismo. Um morfismo de tipo finito $f : T \longrightarrow S$ diz-se *étale em* $x \in T$, ou também que T é *étale sobre* S *em* x, se $\mathcal{O}_x$ é étale sobre $\mathcal{O}_{f(x)}$; diz-se que f é *étale*, ou chama-se f um *morfismo étale*, ou diz-se que T é *étale sobre* S, se f é étale em todo $x \in T$. Assinalemos, além disso, que se S é localmente noetheriano, o conjunto de pontos de T nos quais f é étale é aberto, e o uso do «main theorem» de Zariski permite precisar a estrutura de T/S numa vizinhança de tal ponto (por meio de uma equação de tipo bem conhecido).

Quando S é um esquema de tipo finito sobre o corpo dos números complexos, corresponde-lhe um espaço analítico $\overline{S}$ no sentido de Serre [5], exceto que $\overline{S}$ pode conter elementos nilpotentes em seu feixe estrutural, o que em nada altera o essencial de [5]. Vê-se então facilmente que f é étale se e somente se $\overline{f} : \overline{T} \longrightarrow \overline{S}$ também o é, isto é, se todo ponto de $\overline{T}$ admite uma vizinhança na qual $\overline{f}$ induz um isomorfismo sobre um aberto de $\overline{S}$. Em particular, a todo *recobrimento étale* T de S (isto é, um morfismo finito étale $f : T \longrightarrow S$) corresponde um recobrimento étale $\overline{T}$ de $\overline{S}$, que é conexo

se e somente se T também o é [5]. Vê-se, além disso, facilmente que, se T, T' são dois esquemas étale sobre S, então a aplicação natural

$$\mathrm{Hom}_S(T, T') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\overline{S}}(\overline{T}, \overline{T'})$$

é bijetiva, isto é, o funtor $T \longmapsto \overline{T}$ da categoria dos esquemas étale sobre S à categoria dos espaços analíticos étale sobre $\overline{S}$ é «plenamente fiel» e, portanto, define uma equivalência da primeira categoria com uma subcategoria da segunda. Um teorema de Grauert–Remmert [2] implica que, se S é normal, obtém-se assim uma equivalência entre a categoria dos *recobrimentos étale* de S e a categoria dos recobrimentos étale (finitos) de $\overline{S}$, isto é, que todo recobrimento étale de $\overline{S}$ é $\overline{S}$-isomorfo a um $\overline{T}$, onde T é um recobrimento étale de S. Demonstremos que o *teorema de Grauert–Remmert continua válido sem hipótese de normalidade sobre* S. Seja, com efeito, primeiro $S' \longrightarrow S$ um epimorfismo estrito
309 finito; suponhamos demonstrado o

teorema para S' e demonstremos que será verdadeiro para S. Seja $\mathfrak{T}$ um recobrimento étale de $\overline{S}$ e consideremos sua imagem inversa $\mathfrak{T}'$ sobre $\overline{S'}$, que corresponde a um feixe analítico coerente $\mathcal{A}'$ de álgebras sobre $\overline{S'}$, imagem inversa do feixe de álgebras $\mathcal{A}$ sobre $\overline{S}$ que define $\mathfrak{T}$. Por hipótese, sobre $\overline{S'}$, $\mathfrak{T}'$ provém de um recobrimento étale T' de S', isto é, $\mathcal{A}'$ provém de um feixe coerente de álgebras A' sobre S'. Por outro lado, $\mathcal{A}'$ está provido de um dado de descida canônico relativo a $\overline{S'} \longrightarrow \overline{S}$, isto é, de um isomorfismo entre suas duas imagens inversas sobre

$$\overline{S'} \times_{\overline{S}} \overline{S'} = \overline{(S' \times_S S')},$$

(que satisfaz as condições (i), (ii)), e esse isomorfismo provém, conforme dito, de um isomorfismo entre os feixes algébricos correspondentes, isto é, de um dado de descida sobre A' relativo a $S' \longrightarrow S$. Verifica-se facilmente que este último é efetivo (pois o de $\mathcal{A}'$ também o é, e a efetividade de um dado de descida, tal como se explicitou no número anterior, reconhece-se localmente nos *completamentos* dos módulos que intervêm). Obtém-se assim um feixe coerente de álgebras A sobre S, que define um recobrimento T de S, o recobrimento procurado. O resultado anterior continua então manifestamente válido se $S' \longrightarrow S$ for apenas uma composição de um número finito de epimorfismos estritos finitos, isto é, se for um epimorfismo finito qualquer (pelo resultado de fatoração assinalado no parágrafo 2). Segue-se que o teorema de Grauert–Remmert continua válido se S é um esquema *reduzido*, isto é, se $\mathcal{O}_S$ não tem elementos nilpotentes, como se vê introduzindo sua normalização S'. Daí se passa facilmente ao caso geral.

Uma demonstração inteiramente análoga, que utiliza de novo o resultado de fatoração para os epimorfismos estritos finitos e a natureza «formal» da efetividade dos dados de descida, permite demonstrar o resultado seguinte: seja S um pré-esquema localmente noetheriano e seja $S' \longrightarrow S$ um morfismo *finito, sobrejetivo e radicial* (ou, o que dá no mesmo, um morfismo de tipo finito tal que, para todo T sobre S, o morfismo $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$ seja um homeomorfismo, o que também se exprime dizendo que $S' \longrightarrow S$ é um *homeomorfismo universal*). Para todo T étale sobre S, consideremos sua imagem inversa $T' = T \times_S S'$, que é étale sobre S'. Então o funtor $T \longmapsto T'$ é uma *equivalência de categorias entre a categoria dos pré-esquemas* T *étale sobre* S *e a categoria dos pré-esquemas* T' *étale sobre* S'. (Utiliza-se a bijetividade de

$$\mathrm{Hom}_S(T_1, T_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_1', T_2')$$

para dois pré-esquemas T_1, T_2 étale sobre S, fato cuja verificação direta é fácil, e o fato de que o
310 teorema enunciado é verdadeiro se $S' = (S, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$,

onde $\mathcal{J}$ é um feixe coerente nilpotente de ideais de $\mathcal{O}_S$ ([4], lema 6)). Observe-se, além disso, que não supomos aqui que os T considerados sejam finitos sobre S. Este resultado implica, em particular, que o morfismo $S' \longrightarrow S$ induz um isomorfismo do grupo fundamental $[\,]$ de S' sobre o de S («*invariância topológica do grupo fundamental de um pré-esquema*»).

4. Relações com a 1-cohomologia

a. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria na qual sempre existe o produto de dois objetos, e seja $T \in \mathcal{C}$. Para todo conjunto finito $I \neq \emptyset$, pode-se considerar T^I; ao variar I, obtém-se assim um funtor covariante da categoria dos conjuntos finitos não vazios para $\mathcal{C}$, isto é, o que se pode chamar um *objeto simplicial* de $\mathcal{C}$, denotado por K_T. Este último depende covariantemente de T; além disso, se u, v são dois morfismos $T \longrightarrow T'$, os morfismos correspondentes $K_T \longrightarrow K_{T'}$ são homotópicos. Diremos que T *domina* a T' se $\mathrm{Hom}(T, T') \neq \emptyset$; esta é uma relação de pré-ordem filtrante crescente em $\mathcal{C}$. Do anterior se deduz que, se T domina T', existe uma classe canônica (salvo homotopia) de homomorfismos de objetos simpliciais $K_T \longrightarrow K_{T'}$; em particular, se K_T e $K_{T'}$ são tais que cada um domina ao outro, então K_T e $K_{T'}$ são homotopicamente equivalentes. Seja agora F um funtor (contravariante, para fixar ideias) de $\mathcal{C}$ para uma categoria abeliana $\mathcal{C}'$; então

$$C^*(T, F) = F(K_T)$$

é um objeto cosimplicial de $\mathcal{C}'$ e, portanto, define da maneira habitual um complexo (de cocadeias) em $\mathcal{C}'$, do qual se pode tomar a cohomologia

$$H^*(T, F) = H^*(C^*(T, F)) = H^*(F(K_T))$$

(poder-se-á escrever uma $\mathcal{C}$ como subíndice de H^* se houver possibilidade de confusão). Esse é um funtor cohomológico em F, cuja variância ao variar T se deduz do que foi dito sobre os K_T; mais precisamente, para F fixo e T variável em $\mathcal{C}$ (pré-ordenada pela relação de dominação), os $H^*(T, F)$ formam um sistema indutivo de objetos graduados de $\mathcal{C}'$; em particular, se T e T' são tais que cada um domina ao outro, então $H^*(T, F)$ e $H^*(T', F)$ são canonicamente isomorfos.

Suponhamos que em $\mathcal{C}$ existem os produtos fibrados. Para $S \in \mathcal{C}$ fixo, pode-se aplicar o anterior à categoria $\mathcal{C}_S$ dos objetos de $\mathcal{C}$ sobre S; escreveremos $C^*(T/S, F)$ e $H^*(T/S, F)$ em lugar de $C^*(T, F)$ e $H^*(T, F)$ quando quisermos precisar que trabalhamos na categoria $\mathcal{C}_S$; assim, 311

$C^*(T/S, F)$ é um complexo de cocadeias em $\mathcal{C}'$ que, em dimensão n, é igual a

$$F(T \times_S T \times_S \cdots \times_S T)$$

(onde o parêntese contém $n + 1$ fatores).

Observe-se que, como de costume, pode-se definir $H^0(T/S, F)$ sem supor abeliana a categoria $\mathcal{C}'$: é o núcleo (definição 2.1), se existe, do par de morfismos $F(p_i)$ $(i = 1, 2)$

$$F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

correspondentes às duas projeções $p_1, p_2 : T \times_S T \rightrightarrows T$. Em particular, ter-se-á um morfismo natural (chamado de *aumento*)

$$F(S) \longrightarrow H^0(T/S, F)$$

que será um isomorfismo nos casos favoráveis (em particular, se $T \longrightarrow S$ é um epimorfismo estrito e F é «exato pela esquerda»). Do mesmo modo, quando F toma valores na categoria dos grupos numa categoria $\mathcal{C}''$, também se pode definir $H^1(T/S, F)$; quando $\mathcal{C}''$ é a categoria dos conjuntos (isto é, F toma valores na categoria dos grupos ordinários, não necessariamente comutativos), $H^1(T/S, F)$ é o quociente do subgrupo $Z^1(T/S, F)$ de $C^1(T/S, F) = F(T \times_S T)$ formado pelos g tais que

$$F(p_{31})(g) = F(p_{32})(g)\, F(p_{21})(g)$$

pelo grupo de operadores $F(T)$, que atua sobre $C^1(T/S, F)$ e, em particular, sobre o subconjunto $Z^1(T/S, F)$ mediante

$$\rho(g') \cdot g = F(p_2)(g')\, g\, F(p_1)(g')^{-1}.$$

b. Seja, por exemplo, $\mathcal{F}$ uma categoria fibrada de base $\mathcal{C}$. Sejam $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ e, para todo S' sobre S, seja

$$F_{\xi,\eta}(S') = \mathrm{Hom}(\xi \times_S S', \eta \times_S S').$$

Assim, $F_{\xi,\eta}$ é um funtor contravariante de $\mathcal{C}_S$ para a categoria dos conjuntos. Dito isto, *afirmar que o morfismo de aumento*

$$F_{\xi,\eta}(S) \longrightarrow H^0(S'/S, F_{\xi,\eta})$$

é um isomorfismo para todo par de elementos $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ significa que $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (definição 1.7).

c. Ponhamos igualmente, para $\xi \in \mathcal{F}_S$ e todo objeto S' de $\mathcal{C}$ sobre S,

$$G_\xi(S') = \mathrm{Aut}(\xi \times_S S');$$

312 definiu-se assim um funtor contravariante G_ξ de $\mathcal{C}_S$ para a categoria dos grupos. Dito isto, constata-se que $Z^1(S'/S, G_\xi)$ *se identifica canonicamente com o conjunto dos dados de descida sobre $\xi' = \xi \times_S S'$ relativos a $S' \longrightarrow S$* (definição 1.6), e $H^1(S'/S, G_\xi)$ *se identifica com o conjunto das classes (salvo isomorfismo) de objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ providos de um dado de descida relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$ que, como objetos de $\mathcal{F}_{S'}$, são isomorfos a $\xi' = \xi \times_S S'$*. Portanto, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (cf. (b)), então $H^1(S'/S, G_\xi)$ *contém como subconjunto o conjunto das classes (salvo isomorfismo) de objetos η de $\mathcal{F}_S$ tais que $\eta \times_S S'$ seja isomorfo em $\mathcal{F}_{S'}$ a $\xi \times_S S'$; e essa inclusão é uma identidade se e somente se todo dado de descida sobre $\xi' = \xi \times_S S'$ relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$ é efetivo*. (Esse será o caso, em particular, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito.)

OBSERVAÇÃO. — Os complexos de cocadeias do tipo $C^*(T/S, F)$ contêm como casos particulares a maioria dos complexos padrão conhecidos (cohomologia de Čech, cohomologia de grupos, etc.) e desempenham um papel importante em geometria algébrica, em particular na «cohomologia de Weil» dos pré-esquemas.

d.

EXEMPLO 1. — Seja S' um objeto sobre $S \in \mathcal{C}$, e seja Γ um grupo de automorfismos de S' tal que S' seja «formalmente principal sobre S, de grupo Γ», isto é, tal que o morfismo natural

$$\Gamma \times S' \longrightarrow S' \times_S S',$$

onde $\Gamma \times S'$ denota a soma direta de Γ cópias de S', seja um isomorfismo. (Supõe-se que em $\mathcal{C}$ existem as somas diretas que intervêm aqui.) Seja F um funtor contravariante de $\mathcal{C}$ para a categoria dos grupos abelianos. Então $C^*(S'/S, F)$ é canonicamente isomorfo ao grupo simplicial padrão de cocadeias homogêneas $C^*(\Gamma, F(S'))$ e, portanto, $H^*(S'/S, F)$ é canonicamente isomorfo a $H^*(\Gamma, F(S'))$.

e.

EXEMPLO 2. — Seja $\mathcal{C}$ a categoria dos pré-esquemas. Denota-se por G_a («grupo aditivo») o funtor contravariante de $\mathcal{C}$ para a categoria dos grupos abelianos definido por

$$G_a(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X).$$

Define-se de igual modo o funtor G_m («grupo multiplicativo») por meio de

$$G_m(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X)^*$$

(grupo dos elementos invertíveis do anel $H^0(X, \mathcal{O}_X)$), e, mais geralmente, o funtor $\mathrm{Gl}(n)$ («grupo
313 linear de ordem n») mediante

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Gl}(n, H^0(X, \mathcal{O}_X)),$$

que é um funtor de $\mathcal{C}$ à categoria dos grupos (não necessariamente comutativos se $n > 1$; para $n = 1$ se recupera G_m). Além disso, pode-se interpretar $\mathrm{Gl}(n)$ como um funtor de automorfismos (cf. (c)) considerando a categoria fibrada $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ tal que, para $X \in \mathcal{C}$, $\mathcal{F}_X$ seja a categoria dos feixes localmente livres sobre X: com efeito, tem-se

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{F}_X}(\mathcal{O}_X^n).$$

De (b) segue-se que, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (cf. parágrafo 2.c), $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n))$ contém o conjunto das classes (salvo isomorfismo) de feixes localmente livres sobre S cuja imagem inversa sobre S' é isomorfa a $\mathcal{O}_{S'}^n$, e essa inclusão é uma igualdade se e somente se todo dado de descida sobre $\mathcal{O}_{S'}^n$ (relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$) é efetivo. Quando S é o espectro de um anel local, isto significa, portanto, $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$, pois todo feixe localmente livre sobre S é então trivial.

Assinalemos a equivalência das condições seguintes para um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$:

(i) o homomorfismo de aumento

$$H^0(S, \mathcal{O}_S) = G_a(S) \longrightarrow H^0(S'/S, G_a)$$

é um isomorfismo;

(ii) $S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida (sendo $\mathcal{F}$ a categoria fibrada de base $\mathcal{C}$ considerada acima).

Se $S' \longrightarrow S$ é finito, essas condições equivalem também a:

(iii) $S' \longrightarrow S$ é um epimorfismo estrito (cf. parágrafo 2.c).

Suponhamos agora que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$; então

$$C^n(S'/S, G_a) = C^n(A'/A, G_a) = \bigotimes_A^{n+1} A',$$

sendo o operador coborde $C^n(A'/A, G_a) \longrightarrow C^{n+1}(A'/A, G_a)$ a soma alternada dos operadores de face

$$\partial_i(x_0 \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_0 \otimes \cdots \otimes x_{i-1} \otimes 1_{A'} \otimes x_i \otimes \cdots \otimes x_n.$$

Do mesmo modo,

$$C^n(S'/S, G_m) = C^n(A'/A, G_m) \simeq \left(\bigotimes_A^{n+1} A' \right)^*,$$

e as operações simpliciais em $C^*(A'/A, G_m)$ são induzidas pelas de $C^*(S'/S, G_a)$. Explicitam-se analogamente as operações simpliciais em $C^*(A'/A, \mathrm{Gl}(n))$. *Em todos os casos que o conferenciante conhece, tem-se*

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i > 0,$$

e, se A é local, tem-se

$$H^1(A'/A, G_m) = 0 \quad \text{e, mais geralmente,} \quad H^1(A'/A, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$$

(quando $S' \longrightarrow S$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida, isto é, quando o diagrama $A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$ é exato; compare-se com o parágrafo 2.c). Observe-se que *o «teorema 90» de Hilbert nada mais é que a relação*

$$H^1(S'/S, G_m) = 0$$

quando A é um corpo e A' uma extensão de Galois finita deste (cf. exemplo 1), e também se pode exprimir dizendo que, no caso considerado, $S' \longrightarrow S$ é um morfismo de descida estrito para a categoria fibrada dos feixes localmente livres de posto 1. É sob esta última forma que convém generalizar o teorema de Hilbert, variando tanto as hipóteses sobre o morfismo $S' \longrightarrow S$ como as relativas aos feixes quase-coerentes considerados.

Assinalemos, por fim, a equivalência das propriedades seguintes quando A é um anel local artiniano de ideal maximal $\mathfrak{m}$ e A' uma A-álgebra (denotando, para todo inteiro $k > 0$, por A_k (resp. A'_k) os anéis $A/\mathfrak{m}^{k+1}$ (resp. $A'/\mathfrak{m}^{k+1}A'$)):

(i) $H^1(A'_k/A_k, G_a) = 0$ para todo k.

(ii) $H^1(A'_k/A_k, G_m) = 0$ para todo k.

(iii) $H^1(A'_k/A_k, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$ para todo k e todo n.

Se $S' \longrightarrow S$ é um epimorfismo estrito, as condições anteriores implicam inclusive que é um morfismo de descida estrito para os módulos livres (de tipo finito ou não) sobre A'.

OBSERVAÇÃO.— A definição dos grupos $H^i(S'/S, G_m)$, quando S, S' são esquemas de corpos A, A', se deve a Amitsur. O grupo $H^2(S'/S, G_m)$ é particularmente interessante como variante «global» do grupo de Brauer; para essa variante pode-se consultar [1], capítulo VII.

B. Descida por morfismos fielmente planos

1. Enunciado dos teoremas de descida

DEFINIÇÃO 1.1. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ de pré-esquemas diz-se *plano* se, para todo $x' \in S'$, $\mathcal{O}_{x'}$ é um módulo plano sobre o anel $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$ (isto é, se $\mathcal{O}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{\alpha(x')}} M$ é um funtor exato no $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$-módulo M). Um morfismo se diz *fielmente plano* se é plano e sobrejetivo.

Por exemplo, se $S = \mathrm{Spec}(A)$ e $S' = \mathrm{Spec}(A')$, então S' é plano sobre S se e somente se A' é um A-módulo plano, e S' é fielmente plano sobre S se e somente se A' é um A-módulo fielmente plano (isto é, o funtor $A' \otimes_A M$ no A-módulo M é exato e fiel); isto significa também, na terminologia de Serre [5], que o par (A, A') é plano. Se S' é fielmente plano sobre S, então o funtor imagem inversa de feixes quase-coerentes sobre S é exato e fiel; em outras palavras, para
315 que uma sucessão de homomorfismos de feixes

quase-coerentes sobre S seja exata, é necessário e suficiente que também o seja a sua imagem inversa sobre S' (em particular, para que um homomorfismo de feixes quase-coerentes sobre S seja um monomorfismo, resp. um epimorfismo, resp. um isomorfismo, é necessário e suficiente que também o seja a sua imagem inversa sobre S'). Essa propriedade continua válida se nos restringirmos a um aberto qualquer de S e, sob essa forma, caracteriza os morfismos fielmente planos.

DEFINIÇÃO 1.2. — Um morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ diz-se *quase-compacto* se a imagem inversa de toda parte aberta quase-compacta U de S é quase-compacta (isto é, união finita de abertos afins).

Evidentemente, basta verificar esta propriedade para os abertos afins de S. Por exemplo, um morfismo afim (isto é, tal que a imagem inversa de um aberto afim seja afim) é quase-compacto.

A classe dos morfismos planos, resp. fielmente planos, resp. quase-compactos, é estável por composição e por «mudança de base», e contém, naturalmente, os isomorfismos.

TEOREMA 1. — Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo de pré-esquemas, fielmente plano e quase-compacto. Então α é um *morfismo de descida estrito* (A, definição 1.7) para a categoria fibrada $\mathcal{F}$ dos feixes quase-coerentes (A, parágrafo 1, exemplo 2).

Esse enunciado significa duas coisas:

(i) Se F e G são dois feixes quase-coerentes sobre S, e F' e G' suas imagens inversas sobre S', então o homomorfismo natural

$$\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F', G')$$

é uma bijeção do primeiro membro sobre o subgrupo do segundo formado pelos homomorfismos $F' \longrightarrow G'$ compatíveis com os dados de descida canônicos sobre esses feixes, isto é, aqueles cujas imagens inversas pelas duas projeções de $S'' = S' \times_S S'$ sobre S' dão um mesmo homomorfismo $F'' \longrightarrow G''$.

(ii) Todo feixe quase-coerente F' sobre S', provido de um dado de descida relativo ao morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ (A, definição 1.6), é isomorfo (provido deste dado) à imagem inversa de um feixe quase-coerente F sobre S.

Tomando $F = \mathcal{O}_S$ em (i), obtém-se:

COROLÁRIO 1. — Seja G um feixe quase-coerente sobre S; sejam G' e G'' suas imagens inversas sobre S' e sobre $S'' = S' \times_S S'$, e sejam p_1, p_2 as duas projeções de S'' sobre S'. Então o seguinte diagrama de aplicações de conjuntos

$$\Gamma(G) \xrightarrow{\alpha^*} \Gamma(G') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \Gamma(G'')$$

é exato (A, definição 1.(a)).

Por outro lado, a conjunção de (i), (ii) e da definição 1.1 dá o

COROLÁRIO 2. — Seja G como no corolário 1. Então existe uma correspondência biunívoca entre os subfeixes quase-coerentes de G e os subfeixes quase-coerentes de G' cujas imagens inversas sobre S'', pelas duas projeções p_1, p_2, dão o mesmo subfeixe de G''.

Naturalmente, tem-se um enunciado equivalente em termos de feixes quociente. Como se viu (A, parágrafo 4, (e)), o teorema 1 deve ser considerado uma generalização do «teorema 90» de Hilbert, e implica como casos particulares diversas formulações em termos de 1-cohomologia. Para a demonstração, reduz-se facilmente ao caso em que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, e para (i) reduz-se facilmente a demonstrar o corolário 1, isto é, a exatidão do diagrama

$$M = A \otimes_A M \longrightarrow A' \otimes_A M \rightrightarrows A' \otimes_A A' \otimes_A M$$

para todo A-módulo M, o que se deduz do lema mais geral:

LEMA 1.1. — Seja A' uma A-álgebra fielmente plana. Então, para todo A-módulo M, o complexo aumentado por M $C^*(A'/A, G_a) \otimes_A M$ (cf. A, parágrafo 4, (e)) é uma *resolução* de M.

Basta demonstrar que o complexo aumentado deduzido do anterior mediante a mudança de base de A para A' satisfaz as mesmas conclusões. Isso conduz a verificar o enunciado quando se substituem A por A' e A' por $A' \otimes_A A'$, o que nos reduz a um caso no qual existe um homomorfismo de A-álgebras $A' \longrightarrow A$ (ou, em termos geométricos, ao caso em que S' sobre S admite uma seção). Nesse caso, isso se deduz das generalidades de A, parágrafo 4, (a). Assinalemos de passagem o seguinte corolário, que generaliza um enunciado bem conhecido em cohomologia de Galois (compare-se com A, parágrafo 4, (e)):

COROLÁRIO. — Se A' é fielmente plana sobre A, tem-se $H^0(A'/A, G_a) = A$ e

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i \geq 1.$$

Para demonstrar a parte (ii) do teorema 1, procede-se como para (i), reduzindo-se ao caso em que S' sobre S admite uma seção, onde se deduz de (i) (cf. A, parágrafo 1, (c)).

Evidentemente, pode-se variar ad libitum o teorema 1 e seus corolários, introduzindo diversas estruturas adicionais nos feixes (ou sistemas de feixes) quase-coerentes considerados. Por exemplo, dar sobre S um feixe quase-coerente de álgebras comutativas «equivale» a dar sobre S' um 317
feixe desse tipo provido de um dado de descida relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$. Tendo em conta a correspondência funtorial entre tais feixes quase-coerentes sobre S e os pré-esquemas afins sobre S, obtém-se a segunda afirmação do teorema seguinte:

TEOREMA 2. — Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ como no teorema 1. Então α é um *morfismo de descida* (não estrito em geral) (A, definição 2.4), e é um *morfismo de descida estrito* para a categoria fibrada dos esquemas afins sobre pré-esquemas (A, definição 1.7).

A primeira afirmação do teorema significa o seguinte: sejam X, Y dois pré-esquemas sobre S; sejam X', Y' suas imagens inversas sobre S', e X'', Y'' suas imagens inversas sobre $S'' = S' \times_S S'$. Então o seguinte diagrama de aplicações naturais

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

é exato; isto é, α^* é uma bijeção de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ sobre a parte de $\mathrm{Hom}_{S'}(X', Y')$ formada pelos homomorfismos compatíveis com os dados de descida canônicos sobre X', Y' (isto é, aqueles cujas imagens inversas pelas duas projeções de S'' sobre S' são iguais). Isso se deduz facilmente do teorema 1, corolário 1, quando se restringe a Y afim sobre S; no caso geral, é preciso combinar o teorema 1 com o resultado seguinte:

LEMA 1.2. — Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo fielmente plano e quase-compacto. Então S identifica-se com um *espaço topológico cociente* de S'; isto é, toda parte U de S tal que $\alpha^{-1}(U)$ seja aberta é aberta.

Para completar o teorema 2, é preciso dar critérios de efetividade para um dado de descida sobre um S'-pré-esquema X' (quando não se supõe que X' seja afim sobre S'). Assinalemos primeiro que *tal dado de descida não é necessariamente efetivo*, mesmo se S é o espectro de um corpo k, S' o espectro de uma extensão quadrática k' deste e X' um esquema algébrico próprio de dimensão 2 sobre S' (como se pode ver, segundo Serre, utilizando a superfície não projetiva de Nagata). *Para que um dado de descida sobre X'/S' relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$ (fielmente plano e quase-compacto) seja efetivo, é necessário e suficiente que X' seja união de abertos X'_i, afins sobre S', que sejam «estáveis» pelo dado de descida sobre X'.* Isso certamente se cumpre (quaisquer que sejam X'/S' e o dado de descida sobre X') se o
318 morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ é *radicial* (isto é, injetivo e com extensões residuais que

são radiciais). Pode-se demonstrar também que continua a cumprir-se se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é *finito* e toda parte finita de X', contida numa fibra de X' sobre S, está contida num aberto de X' afim sobre S (esse é o *critério de Weil*). Em particular, isso se cumpre se X'/S' é quase-projetivo, e nesse caso pode-se demonstrar que o pré-esquema «descido» X/S também é quase-projetivo (e projetivo se X'/S' também o é). Em resumo:

TEOREMA 3. — Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo de pré-esquemas, fielmente plano e quase-compacto. Se α é *radicial*, é um *morfismo de descida estrito*. Se α é finito, é um morfismo de descida estrito com respeito à categoria fibrada dos pré-esquemas quase-projetivos (ou projetivos) sobre pré-esquemas.

OBSERVAÇÕES. — Ignoro se, na segunda afirmação anterior, a hipótese de que α seja um morfismo *finito* é realmente necessária; em todo caso, verifica-se de maneira «formal» que pode ser substituída pela seguinte hipótese, aparentemente mais fraca: *para todo ponto de S existe uma vizinhança aberta U, um U' finito e fielmente plano sobre U, e um S-morfismo de U' em S'.* Um caso típico que não entra no anterior é aquele em que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(\widehat{A})$, onde A é um anel local noetheriano e $\widehat{A}$ seu completamento; ou também aquele em que S' é quase-finito sobre S (isto é, localmente

isomorfo a um aberto de um S-esquema finito) e não finito. Nesses dois casos, o conferenciante também ignora a resposta à pergunta seguinte: seja X um S-esquema tal que $X' = X \times_S S'$ seja projetivo sobre S'; é verdade que X é projetivo sobre S?[3]

2. Aplicação à descida de certas propriedades dos morfismos

Seja P uma classe de morfismos de pré-esquemas. Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo de pré-esquemas, seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo de S-pré-esquemas e seja $f' : X' \longrightarrow Y'$ a imagem inversa de f por α. Cabe perguntar-se então se a relação «$f' \in P$» implica «$f \in P$». A resposta é afirmativa em muitos casos importantes quando se supõe que α é *fielmente plano e quase-compacto* (sendo às vezes supérflua essa última hipótese). Isso se vê diretamente e sem dificuldade se P é a classe dos morfismos sobrejetivos, resp. radiciais (esses casos se deduzem da sobrejetividade de α), resp. planos, resp. fielmente planos, resp. lisos (esses casos se deduzem da planicidade fiel de α), resp. de tipo finito. Utilizando os teoremas 1 e 2 e o lema 1.2, vê-se também que ocorre o mesmo se P é uma das classes seguintes: isomorfismos, imersões abertas, imersões fechadas, imersões (se f é de tipo finito e Y localmente noetheriano), morfismos afins, morfismos finitos, morfismos quase-finitos, morfismos abertos, morfismos fechados, homeomorfismos, morfismos separados, 319

morfismos próprios. O único caso importante não elucidado é o dos morfismos projetivos e quase-projetivos, já assinalado na observação do parágrafo 1.

3. Descida por morfismos finitos fielmente planos

Seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo finito correspondente a um feixe de álgebras $\mathcal{A}'$ sobre S que, como feixe de módulos, é localmente livre de tipo finito e é $\neq 0$ em toda parte; então α é um morfismo fielmente plano e quase-compacto, ao qual se podem aplicar os resultados anteriores. Dar um feixe quase-coerente F' sobre S' equivale a dar o feixe quase-coerente $\alpha_*(F')$ sobre S, provido de sua estrutura de $\mathcal{A}'$-módulo (observando que $\mathcal{A}' = \alpha_*(\mathcal{O}_{S'})$). Para simplificar, este feixe sobre S também será denotado por F'. As duas imagens inversas $p_i^*(F')$ de F' sobre $S' \times_S S'$ correspondem igualmente aos feixes quase-coerentes de $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-módulos

$$F' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}' \quad \text{e} \quad \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} F'.$$

Dar um $(S' \times_S S')$-homomorfismo do primeiro ao segundo equivale a dar um homomorfismo de $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-módulos e, tendo em conta que $\mathcal{A}'$ é localmente livre, isto equivale a dar um homomorfismo de $(\mathcal{A}' \otimes \mathcal{A}')$-módulos:

$$\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}') = \mathcal{A}' \otimes \check{\mathcal{A}}' \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F'),$$

isto é, a dar, para cada seção ξ de $\mathcal{U}$ sobre um aberto V, um homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-módulos $T_\xi : F'|_V \longrightarrow F'|_V$ que satisfaz as condições

$$T_{f\xi}(x) = fT_\xi(x), \qquad T_{\xi f}(x) = T_\xi(fx), \tag{3.1}$$

onde f, x são, respectivamente, seções de $\mathcal{A}', F'$ sobre um aberto de S contido em V. As condições (i) e (ii) de um dado de descida (A, parágrafo 1, (c)) escrevem-se então, respectivamente:

$$T_{1_\mathcal{U}} x = x, \qquad \text{isto é,} \qquad T_{1_\mathcal{U}} = \mathrm{id}_{F'}, \tag{3.2}$$

[3] A errata de 1962 responde negativamente: um morfismo $S' \longrightarrow S$ quase-finito, étale e sobrejetivo, ou um morfismo $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$, não é sempre um morfismo de descida estrito, mesmo se A é o anel local de uma curva algébrica sobre um corpo algebricamente fechado k e $S = \mathrm{Spec}(A)$. Pode-se encontrar assim um morfismo próprio e liso $f : X \longrightarrow S$, que faz de X um fibrado principal de base S sob uma curva elíptica E, tal que $f' : X' \longrightarrow S'$ seja projetivo, mas f não o seja. Portanto, também é um exemplo de fibrado principal homogêneo não isotrivial sob um esquema abeliano.

$$T_{\xi\eta} = T_\xi T_\eta. \tag{3.3}$$

Em outras palavras, *um dado de descida sobre F' equivale a uma representação do feixe de $\mathcal{O}_S$-álgebras $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ no feixe de $\mathcal{O}_S$-álgebras $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F')$ que satisfaz as duas condições de linearidade (3.1).* Se se tem um emparelhamento de feixes quase-coerentes sobre S':

$$F'_1 \times F'_2 \longrightarrow F'_3$$

320 (que pode ser interpretado como um emparelhamento de feixes de $\mathcal{A}'$-módulos sobre S),
e dados de colagem sobre os F'_i, definidos por homomorfismos

$$T_i : \mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F'_i, F'_i) \qquad (i = 1, 2, 3),$$

então esses dados são compatíveis com o emparelhamento dado, no sentido evidente do termo, se e somente se vigora a condição seguinte.

Para toda seção ξ de $\mathcal{U}$ sobre um aberto, denotando por

$$\Delta\xi = \sum_i \xi'_i \otimes_{\mathcal{A}'} \xi''_i$$

a seção de $\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{U}$ (considerando $\mathcal{U}$ como $\mathcal{A}'$-módulo mediante sua estrutura esquerda) definida pela fórmula

$$\xi \cdot (fg) = \sum_i \xi'_i(f)\xi''_i(g)$$

(onde f e g são duas seções de $\mathcal{A}'$ sobre um aberto menor), tem-se a fórmula

$$T^{(3)}_\xi(x \cdot y) = \sum_i T^{(1)}_{\xi'_i} x \cdot T^{(2)}_{\xi''_i} y \tag{3.4}$$

para todo par de seções x, y de F'_1, F'_2, respectivamente, sobre um aberto menor.[4] (Essa propriedade pode ser expressa dizendo que os homomorfismos $T^{(i)}$ são compatíveis com a aplicação diagonal de $\mathcal{U}$ com respeito ao emparelhamento dado.) Em particular, as fórmulas (3.1) a (3.4) permitem interpretar, em termos de representações de álgebras com aplicações diagonais, os dados de descida sobre um feixe quase-coerente de álgebras sobre S' e, portanto, também (restringindo-se às álgebras comutativas) os dados de descida sobre um S'-esquema afim.

Daí se passa a uma interpretação análoga dos dados de descida sobre um S'-pré-esquema X' qualquer: dar tal X' equivale a dar um pré-esquema X' sobre S, provido de um homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-álgebras

$$\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'},$$

e um dado de descida sobre X' equivale a dar um homomorfismo de feixes (compatível com o morfismo $h : X' \longrightarrow S'$)

$$\mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{h^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_{X'}),$$

que satisfaz condições análogas às condições (3.1) a (3.4) anteriores.

Exemplo 1 («Weil»). – Suponhamos que S'/S é um recobrimento étale de Galois de grupo de Galois Γ (cf. A, parágrafos 3 e 4.d). Então, um dado de descida sobre um feixe quase-coerente F' sobre S' (resp. sobre um S'-pré-esquema X') equivale a dar uma representação de Γ por automorfismos de (S', F') (resp. de (S', X')) compatível com as operações de Γ sobre S'. Este
321 resultado

é «formal», isto é, demonstra-se em termos de categorias, mas, do ponto de vista deste número, deduz-se também da estrutura explícita de $\mathcal{U}$ (provido de sua estrutura de anel, do homomorfismo

[4] O texto impresso diz «de $\mathcal{A}'$». Os domínios de $T^{(1)}$ e $T^{(2)}$, assim como o emparelhamento $F'_1 \times F'_2 \longrightarrow F'_3$, obrigam a que x e y sejam seções de F'_1 e F'_2, respectivamente.

de anéis $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$ e da aplicação diagonal), conhecida por completo graças ao resultado seguinte: $\mathcal{U}$ admite, como $\mathcal{A}'$-módulo esquerdo, uma base formada pelas seções de $\mathcal{U}$ que correspondem aos elementos de Γ.

Exemplo 2 («Cartier»). – Seja p um número primo; suponhamos que $p\mathcal{O}_S = 0$ (isto é, $\mathcal{O}_S$ é de característica p), $(\mathcal{A}')^p \subset \mathcal{O}_S = \mathcal{A}$ (isto é, S'/S é radicial de altura 1) e que o feixe de álgebras $\mathcal{A}'$ sobre $\mathcal{A}$ admite localmente uma p-base, isto é, uma família (x_i) de seções tal que $\mathcal{A}'$ está gerada como álgebra pelos x_i, submetidos às únicas condições $x_i^p = 0$. Supomos que o conjunto dos i é finito, de cardinal n. Seja $\mathfrak{g}$ o feixe das $\mathcal{A}$-derivações de $\mathcal{A}'$; é um feixe de $\mathcal{A}'$-módulos localmente livre de posto n e, além disso, um feixe de p-álgebras de Lie sobre $\mathcal{A}$ (mas não sobre $\mathcal{A}'$) que satisfaz a condição

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y]. \tag{3.5}$$

Lema. – $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ está gerada, como $\mathcal{O}_S$-álgebra provida de um homomorfismo de álgebras $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$, pelo sub-$\mathcal{A}'$-módulo esquerdo $\mathfrak{g}$, com as relações adicionais

$$\begin{cases} Xf - fX = X(f), \\ XY - YX = [X, Y], \\ X^p = X^{(p)}. \end{cases} \tag{3.6}$$

Do lema anterior se deduz que um dado de descida sobre o feixe quase-coerente F' sobre S' equivale a dar, para todo $X \in \mathfrak{g}$, um $\mathcal{O}_S$-endomorfismo $\overline{X}$ de F' que satisfaz as condições

$$\overline{fX} = f\overline{X}, \tag{3.7}$$

$$\overline{X}(fx) = X(f)x + f\overline{X}(x), \tag{3.8}$$

$$\overline{[X, Y]} = [\overline{X}, \overline{Y}], \tag{3.9}$$

$$\overline{X^{(p)}} = \overline{X}^p. \tag{3.10}$$

(Isso é o que se poderia chamar uma conexão linear sobre F', sem curvatura e compatível com a potência p-ésima.) Explicita-se de igual modo a noção de dado de descida sobre um S'-pré-esquema X'; a relação (3.4) é substituída aqui pela condição de que os $\overline{X}$ sejam derivações de $\mathcal{O}_{X'}$. Como o morfismo $S' \longrightarrow S$ é radicial, o teorema 3 garante que todo dado de descida desse tipo é 322
efetivo e, portanto, define um S-pré-esquema X.

Observe-se que não foi necessário impor nenhuma hipótese de planicidade, de não singularidade nem de finitude de tipo algum sobre F', resp. X'.

4. Aplicação a critérios de racionalidade

Seja X um S-pré-esquema tal que a imagem direta de $\mathcal{O}_X$ sobre S seja $\mathcal{O}_S$; essa propriedade continuará válida após toda mudança plana $S' \longrightarrow S$ da base S. Se F é um feixe invertível (isto é, localmente livre de posto 1) sobre X, os automorfismos de F, que se identificam com as seções invertíveis de $\mathcal{O}_X$, correspondem biunívocamente às seções invertíveis de $\mathcal{O}_S$. Seja então s uma seção de X sobre S; chamaremos, de maneira gráfica, seção de F sobre s a uma seção do feixe invertível $s^*(F)$ sobre S. Do anterior deduz-se que, se F_i $(i = 1, 2)$ são dois feixes invertíveis sobre X, cada um provido de uma seção sobre s, e se F_1 e F_2 são isomorfos, existe um único isomorfismo de F_1 sobre F_2 compatível com as seções em questão (isto é, que transforma a primeira na segunda). Por outro lado, e independentemente da seção s, convenhamos em considerar equivalentes dois feixes invertíveis F_1 e F_2 sobre X tais que todo ponto de S tenha uma vizinhança aberta U para a qual as restrições de F_1 e F_2 a $X|U$ sejam isomorfas. Então todo feixe invertível F sobre X é equivalente a um feixe invertível F_1 provido de uma seção distinguida sobre s (toma-se $F_1 = F\, s^*(F)^{-1}$), e F_1 está determinado salvo isomorfismo. Em outras palavras, a classificação dos feixes invertíveis

sobre X salvo equivalência é a mesma que a classificação, salvo isomorfismo, dos feixes invertíveis providos de uma seção distinguida.

Como essas propriedades continuam válidas após uma mudança plana $\alpha : S' \longrightarrow S$ da base (substituindo a seção s por sua imagem inversa s' por α), se conclui, tendo em conta o teorema 1:

Seja o pré-esquema X/S como acima e suponhamos que admita uma seção s; seja $\alpha : S' \longrightarrow S$ um morfismo fielmente plano e quase-compacto; seja F' um feixe invertível sobre $X' = X \times_S S'$. Para que F' seja equivalente à imagem inversa sobre X' de um feixe invertível F sobre X, é necessário e suficiente que suas imagens inversas $p_1^*(F')$ e $p_2^*(F')$ sobre $X' \times_X X' = X \times_S (S' \times_S S')$ sejam equivalentes. Se for assim, F está determinado salvo equivalência. (Dir-se-á então que F' é racional sobre S.)

Inspirando-se nesse princípio quando $\alpha : S' \longrightarrow S$ é como no exemplo 1 ou no exemplo 2 do número anterior, obtêm-se os critérios de racionalidade de Weil ou de Cartier. (Observe-se que
323 esses autores se limitam ao caso em que S e S'

são espectros de corpos; a fortiori, S é então o espectro de um anel local, e a relação de equivalência introduzida acima nada mais é que a relação de isomorfia.) No primeiro caso, F' é racional sobre S se e somente se seus transformados por Γ são equivalentes a F'. Para exprimir o critério de racionalidade no segundo caso, consideram-se, em geral, o morfismo diagonal

$$X' \longrightarrow X'' = X' \times_X X'$$

de X'/X, o feixe de ideais $\mathcal{I}$ correspondente sobre $X' \times_X X'$ e o feixe $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$, que se identifica com sua imagem inversa $\Omega^1_{X'/X}$ sobre X'. Como as restrições dos $F_i'' = p_i^*(F')$ $(i = 1, 2)$ à diagonal são isomorfas (pois são isomorfas a F'), isto é, $F_1''(F_2'')^{-1} = F''$ tem uma restrição à diagonal que é trivial, segue-se que a restrição de F'' a $(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2)$ é dada, salvo isomorfismo, por um elemento bem determinado ξ de

$$H^1(X'', \mathcal{I}/\mathcal{I}^2) = H^1(X', \Omega^1_{X'/X}).$$

Além disso, nesse caso tem-se

$$\Omega^1_{X'/X} = \Omega^1_{S'/S} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_X,$$

e, portanto, se $\Omega^1_{S'/S}$ é localmente livre sobre S (como no caso de Cartier), ξ define uma seção de

$$R^1 f'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes \Omega^1_{S'/S}$$

sobre S' (chamada classe de Atiyah–Cartier do feixe invertível F' sobre X'/S), cuja anulação é necessária e suficiente para que sejam equivalentes as imagens inversas de F' pelas duas projeções de

$$(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2) = X \times_S (S'', \mathcal{O}_{S''}/\mathcal{J}^2)$$

sobre X' (onde $\mathcal{J}$ é o feixe de ideais sobre $S'' = S' \times_S S'$ definido pelo morfismo diagonal $S' \longrightarrow S' \times_S S'$). Essa anulação é, pois, trivialmente necessária para que sejam equivalentes as imagens inversas de F' sobre o próprio $X'' = X \times_S S''$ e, portanto, também para que F' seja equivalente à imagem inversa de um feixe invertível F sobre X. Além disso, a classe de Atiyah–Cartier pode ser interpretada também como a obstrução à existência, localmente sobre S', de uma conexão de F' relativa às derivações de X'/X; tal conexão fica, além disso, determinada quando se conhecem as derivações de F' correspondentes às extensões naturais a X' das derivações de S'/S. Disso e dos desenvolvimentos do número anterior conclui-se facilmente que, no caso do exemplo 2 desse número e quando X/S admite uma seção, a anulação da classe de Atiyah–Cartier é também suficiente para que F' seja racional sobre S.

5. Aplicação à restrição da base em um esquema abeliano

324 Seja S um pré-esquema. Chama-se esquema abeliano sobre S um esquema X liso e próprio sobre S cujas fibras nos pontos $x \in S$ são variedades abelianas sobre os $\kappa(x)$. Suponhamos que S seja noetheriano e regular (isto é, que seus anéis locais sejam regulares); então, utilizando o teorema de conexidade de Murre [4] (ao menos no caso de «características iguais», no qual o teorema citado está atualmente demonstrado), pode-se demonstrar que toda seção racional de X sobre S está definida em toda parte (isto é, é uma seção), o que generaliza um teorema clássico de Weil. Deduz-se, mais geralmente, que, se X' é um esquema liso sobre S, então toda S-aplicação racional de X' em X está definida em toda parte. Disso se obtém o seguinte, que generaliza um resultado de Chow–Iang:[5] Seja S noetheriano e regular, e denote K seu anel de funções racionais (produto direto de corpos); seja X um esquema abeliano sobre K. Se X é isomorfo a um K-esquema da forma $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$, onde X_0 é um esquema abeliano sobre S, então X_0 está determinado salvo isomorfismo único.

Utilizando o resultado de unicidade anterior, vê-se que a questão da restrição da base em X é local sobre S (e, portanto, que basta saber efetuar a restrição aos $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_x)$, com $x \in S$). Vê-se de igual maneira que, se $\alpha : S' \longrightarrow S$ é um morfismo liso de tipo finito, se K' é o anel de funções racionais de S', e se $X \otimes_K K'$ é da forma $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$, então X'_0 está provido de um dado de descida canônico relativo a α. Tendo em conta o teorema 3, conclui-se:

PROPOSIÇÃO 5.1. — Seja S um pré-esquema noetheriano, regular e irredutível, de corpo de funções racionais K; seja K' uma extensão finita de K, não ramificada sobre S; seja S' a normalização de S em K' (que é, portanto, um recobrimento étale de S); e seja X um esquema abeliano sobre K tal que $X \otimes_K K'$ seja da forma $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$, onde X'_0 é um esquema abeliano projetivo sobre S'. Então X é da forma $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$, onde X_0 é um esquema abeliano projetivo sobre S.

OBSERVAÇÕES. — O conferenciante ignora se pode ser substituída a hipótese de que $S' \longrightarrow S$ seja um recobrimento étale sobrejetivo (que permite utilizar o teorema 3) pela hipótese de que seja um morfismo liso, sobrejetivo e de tipo finito (inclusive se se supõe que é um morfismo étale), ou se a proposição continua válida sem supor que X'_0 seja projetivo sobre S' (condição que talvez se cumpra automaticamente).

6. Aplicação a critérios de trivialidade local e isotrivialidade

Sejam S um pré-esquema, G um «pré-esquema em grupos» sobre S, e P um pré-esquema sobre S sobre o qual «atua G» (pela direita). Diz-se que P é formalmente principal homogêneo sob G se o morfismo bem conhecido

$$G \times_S P \longrightarrow P \times_S P$$

325 induzido pela ação de G sobre P é um isomorfismo. Doravante, suporemos que G seja plano sobre S (e, portanto, fielmente plano sobre S), e reservaremos o nome de fibrado principal homogêneo sob G para um fibrado formalmente principal homogêneo P que seja fielmente plano e quase-compacto sobre S. É imediato que isso equivale a dizer que se pode encontrar uma mudança fielmente plana e quase-compacta $S' \longrightarrow S$ da base S, tal que o fibrado formalmente principal homogêneo

$$P' = P \times_S S'$$

sob $G' = G \times_S S'$ seja trivial, isto é, isomorfo a G' (isto é, que admita uma seção); em particular, pode-se tomar $S' = P$. Observe-se, além disso, que, se S é localmente noetheriano, a hipótese de planicidade fiel sobre P equivale à hipótese de que

$$\widehat{P}_s = P \times_S \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_s)$$

[5] O texto impresso diz «Igusa–Lang»; a errata de 1962 prescreve «Chow–Iang».

seja fielmente plano sobre $\widehat{\mathcal{O}}_s$ para todo $s \in S$ (onde $\widehat{\mathcal{O}}_s$ denota o completamento do anel local $\mathcal{O}_s$), como se deduz do fato de que $\widehat{\mathcal{O}}_s$ é fielmente plano sobre $\mathcal{O}_s$. Além disso, se P é de tipo finito sobre S localmente noetheriano, o conjunto dos pontos s que satisfazem a condição anterior é construtível; portanto, se S é um «pré-esquema de Jacobson» (por exemplo, um esquema de tipo finito sobre um corpo ou, mais geralmente, o espectro de um anel de Jacobson), basta verificar a condição em questão nos pontos fechados de S. Isso nos reduz ao caso em que a base é o espectro de um anel local completo A. Quando $S = \mathrm{Spec}(A)$ (A um anel local noetheriano completo) e P é de tipo finito sobre S, a planicidade fiel de P/S equivale também à existência de um S' finito e plano sobre S tal que P' seja trivial; e, se além disso G é liso sobre S, pode-se supor que S' seja étale sobre S. Por conseguinte, se além disso o corpo residual de A é algebricamente fechado («caso geométrico»), P é fielmente plano sobre A se e somente se é trivial. Assim, pois, se S é um pré-esquema algébrico sobre um corpo algebricamente fechado e G é liso e de tipo finito sobre S, vê-se que a condição de planicidade fiel sobre S equivale à condição de trivialidade analítica (SLF) de Serre ([6], pp. 1–12).

Podem-se introduzir outros tipos, mais fortes, de condições sobre P que tenham a natureza de uma «trivialidade local». Diremos, em particular, que P é isotrivial (resp. estritamente isotrivial) se, para todo $s \in S$, existem uma vizinhança aberta U de s e um morfismo finito e fielmente plano (resp. um recobrimento étale sobrejetivo) $U' \longrightarrow U$ tais que $P' = P \times_S U'$ seja trivial. (Nossa terminologia difere da de Serre [6], que chama localmente isotrivial ao que nós chamamos estritamente isotrivial.) A isotrivialidade estrita é especialmente útil se G é liso sobre S, mas, em contrapartida, é uma noção inadequada nos demais casos.

Se G é afim sobre S, todo fibrado principal homogêneo P sob G é afim pelo parágrafo 2, de
326 onde, graças ao teorema 2, resulta a possibilidade de «descer»

tais fibrados por morfismos fielmente planos e quase-compactos. Tomemos, em particular, $G = \mathrm{Gl}(n)_S$, definido pela condição de que o funtor de S-pré-esquemas

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_S(S', G)$$

(com valores na categoria dos grupos) se identifique com o funtor

$$\mathrm{Gl}(n)(S') = \mathrm{Gl}(n, H^0(S', \mathcal{O}_{S'}))$$

de A, parágrafo 4.e. Utilizando os fatos (i) de que todo fibrado principal homogêneo sob G (resp. todo feixe localmente livre de posto n sobre S) se torna isomorfo ao objeto «trivial» G (resp. $\mathcal{O}_S^n$) após uma mudança fielmente plana e quase-compacta adequada de S; (ii) de que podem ser descidos os objetos do tipo considerado (fibrados principais homogêneos sob G, resp. feixes localmente livres de posto n) por tais morfismos; e, por fim, (iii) de que o grupo de automorfismos do fibrado trivial sobre um S'/S é funtorialmente isomorfo ao grupo de automorfismos do feixe localmente livre trivial de posto n sobre S', conclui-se «formalmente» que «dá no mesmo» dar sobre S (ou sobre um S'/S) um fibrado principal homogêneo de grupo G ou dar aí um feixe localmente livre de posto n. (Mais precisamente, tem-se uma equivalência de categorias fibradas.) Conclui-se, em particular:

PROPOSIÇÃO 6.1. — Todo fibrado principal homogêneo de grupo $\mathrm{Gl}(n)_S$ é localmente trivial.

Mediante argumentos conhecidos obtém-se o mesmo resultado para grupos estruturais tais como $\mathrm{Sl}(n)_S$, $\mathrm{Sp}(n)_S$ e produtos de tais grupos. Deduz-se também que, se F é um subgrupo fechado de $G = \mathrm{Gl}(n)_S$, plano sobre S, tal que existe o quociente G/F, e se G é um fibrado principal homogêneo isotrivial (resp. estritamente isotrivial) sobre G/F, de grupo $F \times_S (G/F)$, então todo fibrado principal homogêneo de grupo F é isotrivial (resp. estritamente isotrivial). Isso se aplica a todos os «grupos lineares» sobre S utilizados até agora e, em particular, quando $G = S \times_k \Gamma$, onde S é um pré-esquema sobre o corpo k e Γ um grupo linear no sentido clássico e, em particular, liso, sobre k. Isso resolve, pois, para tais grupos, uma questão de Serre (loc. cit.).

Assinalemos igualmente que, para a maioria dos grupos lisos sobre S conhecidos, sejam lineares ou não, e em todo caso para os da forma $S \times_k \Gamma$ anterior, pode demonstrar-se que todo fibrado principal homogêneo isotrivial é estritamente isotrivial. Isso resolve, em particular, outra questão de Serre (loc. cit., pp. 1–14), dado que um fibrado principal homogêneo obtido por uma descida à Cartier (cf. parágrafo 3, exemplo 2) é manifestamente isotrivial.

OBSERVAÇÃO. — Uma das dificuldades essenciais nessas questões (além da questão da existência dos esquemas quociente G/F) é a falta de critérios de efetividade para um dado de descida por um morfismo fielmente plano não finito. 327

BIBLIOGRAFIA

[1] Dieudonné (J.) e Grothendieck (Alexander). — *Éléments de géométrie algébrique*, a aparecer nas Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques.

[2] Grauert (H.) und Remmert (R.). — *Komplexe Räume*, Math. Annalen, t. 136, 1958, pp. 245–318.

[3] Grothendieck (Alexander). — *Géométrie formelle et géométrie algébrique*. Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, n.º 182.

[4] Murre (J. P.). — *On a connectedness theorem for a birational transformation at a simple point*, Amer. J. Math., t. 80, 1958, pp. 3–15.

[5] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Inst. Fourier Grenoble, t. 6, 1955–56, pp. 1–42.

[6] Serre (Jean-Pierre). — *Espaces fibrés algébriques*, Séminaire Chevalley, t. 2, 1958: Anneaux de Chow et applications, n.º 1.

Errata da exposição nº 190

300 **3. Técnica de descida e teoremas de existência em geometria algébrica [TDTE I]. I: Generalidades. Descida por morfismos fielmente planos.**

[Seminário Bourbaki, t. 12, 1959/60, nº 190, 29 p.]

Página 1, linha 10. — Agora parece excessivo dizer que a técnica de descida está «na base da maioria dos teoremas de existência em geometria algébrica». Isto é verdadeiro em grande medida para as técnicas não projetivas tratadas nas duas primeiras exposições da série TDTE I a VI, mas não para as técnicas projetivas (TDTE IV, V, VI).

Página 5, linha 16. — Não é necessário supor que α seja um morfismo de $\mathcal{F}$-descida.

Página 20, observação. — Um morfismo $S' \longrightarrow S$ quase-finito, étale e sobrejetivo, ou um morfismo $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$, não é sempre um morfismo de descida estrito, mesmo que A seja um anel local de uma curva algébrica sobre um corpo algebraicamente fechado k e $S = \mathrm{Spec}(A)$. Assim, pode-se encontrar um morfismo próprio e liso $f : X \longrightarrow S$, que faz de X um fibrado principal de base S sob uma curva elíptica E, tal que $f' : X' \longrightarrow S'$ seja projetivo, mas f não o seja. É, portanto, também um exemplo de fibrado principal homogêneo não isotrivial sob um esquema abeliano.

Página 26, linha 9. — Leia-se «Chow–Lang» em vez de «Igusa–Lang».

Para diversos detalhes acerca da teoria da descida, vejam-se SGA VI, VII e VIII.

Capítulo 4

Exposição 195 – Técnica de descida II

SEMINÁRIO BOURBAKI
12.º ano, 1959/60, n.º 195
Fevereiro de 1960

TÉCNICA DE DESCIDA E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
II. O TEOREMA DE EXISTÊNCIA NA TEORIA FORMAL DOS MÓDULOS

por Alexander GROTHENDIECK

A. Funtores representáveis e pro-representáveis

1. Funtores representáveis

Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Para todo $X \in \mathcal{C}$, seja h_X o funtor contravariante de $\mathcal{C}$ na categoria (Ens) dos conjuntos,

$$h_X : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

definido pela fórmula

$$h_X(Y) = \mathrm{Hom}(Y, X).$$

Um morfismo $X \longrightarrow X'$ em $\mathcal{C}$ induz de maneira evidente um homomorfismo de funtores $h_X \longrightarrow h_{X'}$: h_X é um funtor covariante em X; isto é, temos definido um funtor covariante canônico

$$h : \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens})\big)$$

de $\mathcal{C}$ na categoria dos funtores covariantes da categoria dual $\mathcal{C}^o$ de $\mathcal{C}$ na categoria dos conjuntos. Recordemos então:

PROPOSIÇÃO 1.1. — Este funtor h é *plenamente fiel*; em outros termos, para todo par X, X' de objetos de $\mathcal{C}$, a aplicação natural

$$\mathrm{Hom}(X, X') \longrightarrow \mathrm{Hom}(h_X, h_{X'})$$

é bijetiva.

Em particular, se um funtor $F \in \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ é isomorfo a um funtor da forma h_X, então X fica determinado salvo isomorfismo único. Diz-se nesse caso que o funtor F é *representável*. A proposição anterior significa que o funtor canônico h define uma equivalência da categoria $\mathcal{C}$ com a subcategoria plena de $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ formada pelos funtores representáveis. Este fato fundamenta a noção de «solução de um problema universal»: tal problema consiste sempre em examinar se um funtor dado (contravariante como aqui, ou covariante no caso dual) de $\mathcal{C}$ em (Ens) é repre-
370 sentável.

Observemos além disso que, pela própria definição de produto em uma categoria [1], o funtor $h : X \longmapsto h_X$ comuta com os produtos sempre que estes existam (e, mais geralmente, com os limites projetivos finitos ou infinitos; em particular, com os produtos fibrados, com a formação de «núcleos» [2], etc., sempre que existam): tem-se um isomorfismo de funtores

$$h_{X \times X'} \xrightarrow{\sim} h_X \times h_{X'}$$

sempre que exista $X \times X'$; isto é, têm-se bijeções funtoriais em Y

$$h_{X \times X'}(Y) \xrightarrow{\sim} h_X(Y) \times h_{X'}(Y).$$

Em particular, dar um morfismo

$$X \times X' \longrightarrow X''$$

em $\mathcal{C}$ (isto é, uma «lei de composição» em $\mathcal{C}$ entre X, X', X'') equivale a dar um morfismo

$$h_{X \times X'} = h_X \times h_{X'} \longrightarrow h_{X''},$$

isto é, a dar, para todo $Y \in \mathcal{C}$, uma lei de composição de conjuntos

$$h_X(Y) \times h_{X'}(Y) \longrightarrow h_{X''}(Y)$$

de tal modo que, para todo morfismo $Y \longrightarrow Y'$ em $\mathcal{C}$, o sistema de aplicações entre conjuntos

$$h_{X^{(i)}}(Y) \longleftarrow h_{X^{(i)}}(Y') \qquad (\text{para } i = 0, 1, 2)$$

seja um morfismo com respeito às duas leis de composição correspondentes a Y e Y'. Vê-se assim que a noção de estrutura de «$\mathcal{C}$-grupo», «$\mathcal{C}$-anel», etc. sobre um objeto X de $\mathcal{C}$ se exprime do modo mais cômodo (tanto na teoria como na prática) dizendo que, para todo $Y \in \mathcal{C}$, o conjunto $h_X(Y)$ está provido de uma lei de grupo (resp. de anel, etc.) no sentido usual, e que as aplicações $h_X(Y) \longleftarrow h_X(Y')$ correspondentes a morfismos $Y \longrightarrow Y'$ são homomorfismos de grupos (resp. de anéis, etc.). Esta é, por exemplo, a forma mais intuitiva e cômoda de definir os diversos grupos clássicos G_a, G_m, $\mathrm{Gl}(n)$, etc. sobre um pré-esquema base arbitrário S e de escrever as relações clássicas entre esses grupos; de dotar o esquema afim $V(\mathcal{F})$ sobre S, definido por um feixe quase coerente $\mathcal{F}$, de uma estrutura de «fibrado vetorial»; e de definir e estudar as diversas variedades de bandeiras associadas (grassmannianas, fibrados projetivos), etc. O yoga geral consiste simplesmente em identificar, mediante o funtor canônico h, os objetos de $\mathcal{C}$ com certos funtores
371 contravariantes: os funtores representáveis,

de $\mathcal{C}$ na categoria dos conjuntos.

O procedimento habitual de inverter as setas, necessário, por exemplo, no caso dos esquemas afins para passar da linguagem geométrica à da álgebra comutativa, leva a dualizar as considerações anteriores e, em particular, a introduzir também os funtores covariantes representáveis $\mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$; isto é, os da forma

$$Y \longmapsto \mathrm{Hom}(X, Y) = h'_X(Y).$$

2. Funtores pro-representáveis, pro-objetos

Seja $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ um sistema projetivo de objetos de $\mathcal{C}$; a ele corresponde um funtor covariante

$$h'_{\widetilde{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i},$$

mais explicitamente,

$$h'_{\widetilde{X}}(Y) = \varinjlim_i h'_{X_i}(Y) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, Y),$$

de $\mathcal{C}$ em (Ens). Um funtor de $\mathcal{C}$ em (Ens) que seja isomorfo a um funtor desse tipo com I filtrante chama-se *pro-representável*. Pelo número anterior, estes são exatamente os funtores isomorfos a limites indutivos filtrantes de funtores representáveis. Seja $\widetilde{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ um segundo sistema projetivo filtrante em $\mathcal{C}$ (construído sobre um segundo conjunto preordenado filtrante de índices, J); verifica-se facilmente que há uma bijeção canônica (que generaliza a proposição 1.1)

$$\mathrm{Hom}(h'_{\widetilde{X}'}, h'_{\widetilde{X}}) = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j).$$

Isso leva a introduzir a categoria $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ dos pro-objetos de $\mathcal{C}$; seus objetos são os sistemas projetivos de objetos de $\mathcal{C}$ (sobre conjuntos variáveis de índices preordenados filtrantes), e se $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ e $\widetilde{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ são dois objetos dessa classe, põe-se

$$\mathrm{ProHom}(\widetilde{X}, \widetilde{X}') = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j),$$

sendo evidente a composição dos pro-homomorfismos. Por sua própria construção, $\widetilde{X} \longmapsto h'_{\widetilde{X}}$ pode ser considerado como um funtor contravariante em $\widetilde{X}$, que estabelece uma equivalência entre a categoria dual da categoria $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ dos pro-objetos de $\mathcal{C}$ e a categoria dos funtores covariantes pro-representáveis de $\mathcal{C}$ em (Ens). Naturalmente, um objeto X de $\mathcal{C}$ define canonicamente um pro-objeto, denotado 372

também por X, de modo que $\mathcal{C}$ é equivalente a uma subcategoria plena de $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$. Se então $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ é um pro-objeto qualquer de $\mathcal{C}$, tem-se (com a identificação anterior)

$$\widetilde{X} = \varprojlim_i X_i,$$

tomando-se o limite projetivo em $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ (visto que $h'_{\widetilde{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i}$). Convém observar que, mesmo quando o limite projetivo dos X_i exista em $\mathcal{C}$, em geral não será isomorfo ao limite projetivo $\widetilde{X}$ em $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$, como já resulta evidente quando $\mathcal{C}$ é a categoria dos conjuntos. Note-se que, por definição, $\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i = L$ fica definido pela condição de que o funtor em $Y \in \mathcal{C}$

$$\varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X_i) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{C})}(Y, \widetilde{X})$$

com valores em (Ens) seja representável mediante L, isto é, seja isomorfo a $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, L)$; por conseguinte, $\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i$ já está definido em termos do pro-objeto $\widetilde{X}$ e, mais precisamente, depende funtorialmente do pro-objeto $\widetilde{X}$ sempre que esteja definido; não há, pois, inconveniente em denotá-lo por $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$. Se os limites projetivos existem sempre em $\mathcal{C}$, $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$ é um funtor de $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ em $\mathcal{C}$, e há um homomorfismo canônico de funtores $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X}) \longrightarrow \widetilde{X}$.

Como todo funtor, que suporemos covariante para fixar as ideias,

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}'$$

se prolonga de maneira evidente a um funtor

$$\mathrm{Pro}(F) : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{C}'),$$

segue-se que, se em $\mathcal{C}'$ sempre existem os limites projetivos, F define também canonicamente um funtor composto

$$\overline{F} : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{C}', \qquad \overline{F} = \varprojlim_{\mathcal{C}'} \circ \mathrm{Pro}(F),$$

que transforma $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ em $\varprojlim_{\mathcal{C}'} F(X_i)$.

Um pro-objeto $\widetilde{X}$ chama-se *pro-objeto estrito* se é isomorfo a um pro-objeto $(X_i)_{i\in I}$ cujos morfismos de transição $X_i \longrightarrow X_j$ são epimorfismos; um funtor definido por tal objeto chama-se *estritamente pro-representável*. Pode-se exigir, além disso, que I seja ordenado filtrante e que todo epi-
373 morfismo $X_i \longrightarrow X'$ seja equivalente a um epimorfismo

$X_i \longrightarrow X_j$ para um $j \in I$ adequado (determinado de maneira única por essa condição). Nessas condições, o sistema projetivo $(X_i)_{i\in I}$ fica determinado salvo isomorfismo único (no sentido usual dos isomorfismos de sistemas projetivos). Segue-se que em $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ existe sempre o limite projetivo de um sistema projetivo de pro-objetos estritos $\widetilde{X}^{(\alpha)}$ e que, com as notações anteriores para F, $\overline{F}$, ter-se-á

$$\overline{F}\left(\varprojlim_{\alpha} \widetilde{X}^{(\alpha)}\right) = \varprojlim_{\alpha,\mathcal{C}'} \overline{F}\left(\widetilde{X}^{(\alpha)}\right).$$

Em particular, se todo pro-objeto de $\mathcal{C}$ é estrito (cf. o número seguinte), o funtor prolongado $\overline{F}$ comuta com os limites projetivos.

3. Caracterização dos funtores pro-representáveis

Sejam $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$ duas categorias nas quais existem os limites projetivos finitos (isto é, relativos a conjuntos preordenados finitos, não necessariamente filtrantes), ou, o que é equivalente, nas quais existem os produtos finitos e os produtos fibrados finitos (o que implica, em particular, a existência de um «objeto final» e, tal que $\mathrm{Hom}(X, e)$ se reduza a um elemento para todo X). Seja F um funtor covariante de $\mathcal{C}$ em $\mathcal{C}'$. As condições seguintes são equivalentes:

(i) F comuta com os limites projetivos finitos;

(ii) F comuta com os produtos finitos e os produtos fibrados finitos;

(iii) F comuta com os produtos finitos e, para todo diagrama exato

$$X \longrightarrow X' \rightrightarrows X''$$

em $\mathcal{C}$ ([3], A, definição 2.1), o diagrama transformado por F

$$F(X) \longrightarrow F(X') \rightrightarrows F(X'')$$

é exato.

Diz-se então que F é *exato à esquerda*.

De agora em diante, supõe-se que em $\mathcal{C}$ existem os limites projetivos finitos. Das definições resulta então imediatamente que um funtor representável é exato à esquerda e, passando ao limite, que um funtor pro-representável é exato à esquerda.

Para obter uma recíproca, seja

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens})$$

um funtor covariante, e sejam $X \in \mathcal{C}$ e $\xi \in F(X)$. Diz-se que ξ (ou o par (X, ξ)) é *minimal* se, 374
para todo $X' \in \mathcal{C}$ e $\xi' \in F(X')$, e todo monomorfismo estrito ([3], A, 2) $u : X' \longrightarrow X$ tal que $\xi = F(u)(\xi')$, u é um isomorfismo. Por outro lado, diz-se que um par (X, ξ) *domina* (X'', ξ'') ($\xi \in F(X)$, $\xi'' \in F(X'')$) se existe um morfismo $v : X \longrightarrow X''$ tal que $\xi'' = F(v)(\xi)$; se ξ é minimal e F é exato à esquerda, este morfismo v é então único; se ξ'' é minimal, v é sobrejetivo. Deduz-se facilmente a proposição seguinte:

PROPOSIÇÃO 3.1. — Para que F seja estritamente pro-representável, é necessário e suficiente que satisfaça as duas condições:

(i) F é exato à esquerda;

(ii) todo par (X, ξ), com $\xi \in F(X)$, é dominado por um par minimal.

Esta última condição é vazia se todo objeto de $\mathcal{C}$ é artiniano (tomando um subobjeto X' de X minimal entre aqueles para os quais existe $\xi' \in F(X')$ tal que ξ seja a imagem de ξ'). Daí:

COROLÁRIO. — Seja $\mathcal{C}$ uma categoria cujos objetos são artinianos e na qual existem os limites projetivos finitos. Então os funtores pro-representáveis de $\mathcal{C}$ em (Ens) são exatamente os funtores exatos à esquerda, e são inclusive estritamente pro-representáveis.

Este último fato significa também que *todo pro-objeto de $\mathcal{C}$ é estrito*.

4. Exemplo: grupos de tipo galoisiano, grupos proalgébricos

Se $\mathcal{C}$ é a categoria dos grupos finitos ordinários, Pro($\mathcal{C}$) é equivalente à categoria dos grupos topológicos compactos totalmente desconexos. São grupos desse tipo e suas generalizações, obtidas substituindo os grupos finitos ordinários por esquemas em grupos finitos sobre um pré-esquema base dado (por exemplo, os grupos algébricos finitos sobre um corpo k), que farão as vezes de grupos fundamentais, de homotopia e de homologia absolutos e relativos para os pré-esquemas. Em todos estes exemplos se aplica o corolário da proposição 3.1, e é precisamente por meio do funtor associado que se deve definir π_1 [2]. O mesmo ocorre partindo da categoria dos grupos algébricos ou quase algébricos sobre um corpo (ou, mais geralmente, sobre um pré-esquema noetheriano): obtêm-se os «grupos proalgébricos» de Serre [4].

5. Exemplo: «variedades formais»

Sejam Λ um anel noetheriano e $\mathcal{C}$ a categoria das Λ-álgebras A que são módulos artinianos de tipo finito sobre Λ (ou, mais brevemente, 375

as Λ-álgebras artinianas). São satisfeitas as condições do corolário da proposição 3.1. A categoria Pro($\mathcal{C}$) é aqui equivalente à categoria das álgebras topológicas O sobre Λ isomorfas a limites projetivos topológicos

$$O = \varprojlim_i O_i$$

de álgebras $O_i \in \mathcal{C}$, isto é, cuja topologia é linear, separada e completa, e tal que para todo ideal aberto J_i de O, O/J_i seja uma álgebra artiniana sobre Λ. O funtor $\mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens})$ associado a tal

álgebra não é outro que

$$F(A) = h'_O(A) = \{\text{homomorfismos contínuos de } \Lambda\text{-álgebras topológicas } O \longrightarrow A\}$$
$$= \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-álgebras}}(O_i, A).$$

Observe-se, além disso, que a categoria $\mathcal{C}$ é essencialmente o produto das categorias análogas correspondentes aos completamentos dos anéis locais $\Lambda_{\mathfrak{m}}$, para os ideais maximais $\mathfrak{m}$ de Λ; portanto, se desejado, pode-se restringir ao caso em que Λ seja um anel local completo dessa classe. Em qualquer caso, O se decompõe canonicamente no produto topológico de componentes locais, correspondentes aos «pontos» do esquema formal [2] definido por O. Um ponto dessa classe é definido por um elemento ξ de algum $F(K)$, onde $K \in \mathcal{C}$ é um corpo (por exemplo, o corpo residual da componente local considerada); dois pares (ξ, K) e (ξ', K') definem o mesmo ponto se, e somente se, são dominados por um mesmo (ξ'', K''), ou se dominam um mesmo (ξ''', K'''). (Se os $\Lambda/\mathfrak{m}$ são algebricamente fechados, basta tomar a soma disjunta dos $F(\Lambda/\mathfrak{m})$.)

É importante dar condições para que a componente local O_ξ de O correspondente a um $\xi \in F(K)$ seja um anel noetheriano. Quando Λ é um anel local completo (noetheriano, recordemos), isso equivale a dizer que O_ξ é isomorfo a um anel quociente de um anel de séries formais $\Lambda[[t_1, \ldots, t_n]]$ sobre Λ. Para dar um critério desse tipo, introduzamos (para todo anel A) a A-álgebra I_A dos «números duais» de A mediante

$$I_A = A[t]/t^2A[t].$$

Seja $\varepsilon : I_A \longrightarrow A$ o homomorfismo de aumentação; este define (se $A \in \mathcal{C}$) uma aplicação

$$F(\varepsilon) : F(I_A) \longrightarrow F(A),$$

376

e, utilizando que F é exato à esquerda, define-se de maneira intrínseca uma estrutura de A-módulo na parte

$$F(I_A, \xi) = F(\varepsilon)^{-1}(\xi)$$

de $F(I_A)$ formada pelos $\xi' \in F(I_A)$ que «se reduzem a ξ»; utilizando a forma explícita de F em termos de O, verifica-se que este A-módulo se identifica com

$$\mathrm{Hom}_\Lambda(\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2, A),$$

onde $\mathfrak{m}_\xi$ é o núcleo do homomorfismo $\xi : O \longrightarrow A$, isto é, se A é um corpo, o ideal maximal da componente local O_ξ de O. Deduz-se imediatamente a proposição seguinte:

PROPOSIÇÃO 5.1. — Seja $\xi \in F(K)$, onde $K \in \mathcal{C}$ é um corpo. Para que a componente local correspondente O_ξ de O seja um anel noetheriano, é necessário e suficiente que o conjunto $F(I_K, \xi)$ de elementos de $F(I_K)$ que se reduzem a ξ seja um espaço vetorial de dimensão finita sobre K. Nessas condições, tem-se um isomorfismo canônico

$$F(I_K, \xi) = \mathrm{Hom}\left(\frac{\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2}{\mathrm{im}(\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2)}, K\right),$$

onde $\mathfrak{n}_\xi$ é o ideal maximal de Λ, núcleo do homomorfismo $\Lambda \longrightarrow K$. [1] Em particular, a dimensão do K-espaço vetorial $F(I_K, \xi)$ é igual à dimensão do espaço vetorial assim corrigido sobre o corpo $O_\xi/\mathfrak{m}_\xi = K(\xi)$.

[1] O texto impresso dá aqui uma fórmula que só é correta quando Λ é um corpo. A errata de 1962 prescreve, no caso geral, o quociente de $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ pela imagem de $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$.

Suponhamos que O_ξ seja noetheriano e, para simplificar a escrita, que Λ seja local completo e $O = O_\xi$. Diz-se que O é *liso sobre* Λ se O é uma álgebra finita e étale sobre a álgebra completada do localizado de $\Lambda[t_1, \ldots, t_n]$ em um ideal maximal desse anel que induz o ideal maximal de Λ; quando a extensão residual de O sobre Λ é trivial (por exemplo, se o corpo residual de Λ é algebricamente fechado), isso equivale a dizer que o próprio O é isomorfo a uma álgebra de séries formais desse tipo. [2] Finalmente, se já não se supõe necessariamente que O seja noetheriano, dir-se-á também que O é liso sobre Λ se O é isomorfo a um limite projetivo topológico de Λ-álgebras quociente que são noetherianas e lisas sobre Λ no sentido anterior. Isso se generaliza imediatamente ao caso em que Λ e O já não são supostos locais. Dito isso, tem-se a proposição seguinte:

PROPOSIÇÃO 5.2. — Para que O seja liso sobre Λ, é necessário e suficiente que o funtor associado F transforme epimorfismos em epimorfismos.

Isto significa que, para todo homomorfismo sobrejetivo $A \longrightarrow A'$ em $\mathcal{C}$, $F(A) \longrightarrow F(A')$ é sobrejetivo. Naturalmente, basta verificar esta condição quando A é local e, procedendo passo a passo, quando o ideal de A que é núcleo de $A \longrightarrow A'$ é anulado pelo ideal maximal de A. Na prática, isso reduz a questão a verificar que certa obstrução, ligada a invariantes infinitesimais 377

da situação que dá origem ao funtor F, seja nula, problema de natureza cohomológica.

Para terminar, digamos algumas palavras, no contexto anterior, sobre os *anéis de definição*. Seja ainda F um funtor de $\mathcal{C}$ em (Ens), pro-representável mediante uma Λ-álgebra topológica O. Então, para todo $A \in \mathcal{C}$ e todo $\xi \in F(A)$, existe um menor subanel A' de A tal que ξ seja imagem de um elemento ξ' de $F(A')$ (que fica então determinado de maneira única): com efeito, basta interpretar ξ mediante um homomorfismo de O em A e tomar como A' a imagem de O por este último. Diz-se então que A' é o anel de definição do objeto $\xi \in F(A)$. Se $u : A \longrightarrow B$ é um homomorfismo de álgebras e $\eta = F(u)(\xi)$, o anel de definição de η é a imagem por u do anel de definição de ξ. Quando se parte de um funtor F de $\mathcal{C}$ em (Ens), a existência dos anéis de definição e as propriedades que acabamos de dar são, com pequenas ressalvas, equivalentes a que F seja pro-representável; isto é, em geral estão longe de ser triviais.

B. Os dois teoremas de existência

Conservemos as notações de A, parágrafo 5, e partamos de um funtor covariante

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens});$$

buscam-se critérios manejáveis para que F seja pro-representável, isto é, exprimível mediante uma Λ-álgebra O como acima. Em virtude do corolário de A, proposição 3.1, para isso é necessário e suficiente que F seja exato à esquerda. No estado atual da técnica de descida (cf. as questões formuladas em [3], p. 9), esse critério não pode ser verificado diretamente sob essa forma nos casos mais importantes, e são necessários critérios aparentemente menos exigentes.

TEOREMA 1. — Para que o funtor F seja pro-representável, é necessário e suficiente que satisfaça as duas condições seguintes:

(i) F comuta com os produtos finitos;

(ii) para toda álgebra $A \in \mathcal{C}$ e todo homomorfismo $A \longrightarrow A'$ em $\mathcal{C}$ tal que o diagrama

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

seja exato ([3], A, definição 1.2), o diagrama transformado

$$F(A) \longrightarrow F(A') \rightrightarrows F(A' \otimes_A A')$$

378

é exato.

Além disso, basta verificar (ii) quando A é local e, ademais, em um dos dois casos seguintes:

(a) A' é um módulo livre sobre A;

(b) o módulo quociente A'/A é um A-módulo de comprimento 1.

A demonstração deste teorema é bastante delicada e não pode ser esboçada aqui. Limitemo-nos a assinalar que ela repousa essencialmente em um estudo das relações de equivalência (no sentido das categorias) no espectro de uma álgebra artiniana (estudo que ainda suscita vários problemas cuja solução parece indispensável ao desenvolvimento ulterior da teoria).

Nas aplicações, a verificação da condição (i) é sempre trivial. A verificação de (ii) decompõe-se em duas partes: o caso em que A' é um A-módulo livre corresponde à técnica de descida por morfismos planos ([3], teoremas 1, 2 e 3) e não oferece dificuldade. Para tratar o caso (b), será utilizado o resultado seguinte:

TEOREMA 2. — Sejam A um anel local artiniano de ideal maximal $\mathfrak{m}$ e A' uma A-álgebra que contém a A, tal que $\mathfrak{m}A' \subset A$ e que

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

seja exato (o que ocorre, em particular, se A'/A é um A-módulo de comprimento 1). Seja $\mathcal{F}$ a categoria fibrada ([3], A, definição 1.1) de feixes quase coerentes e planos sobre pré-esquemas variáveis. Então o morfismo $\mathrm{Spec}(A') \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$ é um morfismo de $\mathcal{F}$-descida estrito ([3], A, definição 1.7).

Em outros termos, o dado de um A-módulo plano M é completamente equivalente ao dado de um A'-módulo plano M', provido de um $A' \otimes_A A'$-isomorfismo de $M' \otimes_A A'$ sobre $A' \otimes_A M'$ que satisfaz a condição usual de transitividade para um dado de descida (loco citato).

O teorema 2 demonstra-se provando primeiro que

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i \geq 1$$

([3], A, 4(e)), pois a hipótese $\mathfrak{m}A' \subset A$ permite reduzir-se facilmente ao caso em que A é um corpo k (a saber, $A/\mathfrak{m}$). Se Aplicam-se então as equivalências assinaladas em [3], página 16.

C. Aplicações a alguns casos particulares

1. Observações gerais sobre os funtores representados por pré-esquemas

Seja S um pré-esquema localmente noetheriano. Diz-se que um pré-esquema X sobre S é
379 localmente de tipo finito sobre S se, para todo $x \in X$ que se projeta em $y \in S$,[3] existem uma vizinhança afim de y, de anel A, e uma vizinhança afim de x situada sobre o anterior, de anel B, tais que B seja uma álgebra de tipo finito sobre A. Encontram-se muitos exemplos importantes de pré-esquemas localmente de tipo finito sobre S que não são de tipo finito sobre S, como soluções de problemas universais clássicos; assim, importa poder considerar o esquema de Picard de uma curva como a reunião de uma infinidade de componentes conexas (que não devem ser confundidas com a componente conexa do elemento neutro, isto é, a «variedade de Picard»). Em

[2] A errata de 1962 esclarece que esta definição de «liso sobre Λ» só é correta quando a extensão residual k'/k é separável; no caso geral, remete a SGA III, 1.1.

[3] O texto impresso diz aqui « $y \in Y$ » e volta a empregar Y ao final do parágrafo. Como o morfismo considerado é $X \longrightarrow S$, lê-se S em ambas as ocorrências.

certas ocasiões, é então conveniente trabalhar na categoria $\mathcal{C}$ dos pré-esquemas localmente de tipo finito sobre S, para nela examinar a questão da representabilidade de um funtor contravariante F. O objetivo principal destas exposições é desenvolver uma técnica geral que permita reconhecer se tal funtor F é representável e estudar as propriedades do S-pré-esquema X correspondente a partir das de F. Assinalemos de passagem que, nesse estudo, aparecem exemplos não patológicos de pré-esquemas sobre S não separados sobre S, em particular como «pré-esquemas de Picard» de excelentes S-esquemas; não devem, portanto, banir-se da geometria algébrica os pré-esquemas que não são esquemas.

Seja X um pré-esquema localmente de tipo finito sobre S, e seja

$$F(Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X)$$

o funtor contravariante associado. Pode-se considerar a restrição F_0 de F à subcategoria $\mathcal{C}_0$ de $\mathcal{C}$ formada pelos pré-esquemas Y sobre S que são artinianos e finitos sobre S: quando $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, $\mathcal{C}_0$ é, pois, a categoria dual da categoria das Λ-álgebras artinianas considerada em B. Se $Y = \mathrm{Spec}(A)$, onde A é um anel local artiniano, Y reduz-se a um único ponto y situado sobre um ponto fechado s de S, e um S-homomorfismo de Y em X (isto é, um elemento de $F(Y)$) fica definido pelo dado de um ponto $x \in X$ sobre s e de um $\mathcal{O}_{s,S}$-homomorfismo de $\mathcal{O}_{x,X}$ em A. Se existe tal homomorfismo, então x é necessariamente um ponto fechado de X (pois seu corpo residual é algébrico sobre o de s). Isso mostra que a restrição F_0 de F às «Λ-álgebras artinianas» é pro-representável, e está representada pela álgebra topológica sobre Λ cujas componentes locais são os completamentos $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$ dos anéis locais de X nos pontos x de X que são fechados e estão situados sobre pontos fechados de S. Isso mostra que apenas o conhecimento de F_0 fornece informação precisa sobre a estrutura de X (a saber, a estrutura dos completamentos de seus anéis locais nos pontos indicados). Observe-se que, mesmo quando S 380

é o espectro de um corpo algebricamente fechado, somente mediante a consideração sistemática de «variedades» Y tais que $\mathcal{O}_Y$ possa ter elementos nilpotentes, em particular trabalhando com os espectros de anéis artinianos locais, pode-se chegar à «formulação correta» dos problemas universais clássicos e captar seu aspecto «infinitesimal».

Quando se parte de um funtor F dado de antemão e se quer decidir se ele é representável, o estudo do funtor F_0 (com o auxílio dos teoremas 1 e 2) fornecerá indicações quase completas: ou, como ocorre com frequência (verificando simplesmente, por exemplo, a natureza dos conjuntos $F(I_K, \xi)$ e seu comportamento funtorial, cf. A), constata-se que F_0 já não é pro-representável (o que explica o fracasso das tentativas realizadas até agora para definir de maneira mais ou menos natural variedades de módulos para a classificação dos fibrados vetoriais de posto > 1); ou consegue-se verificar que F_0 é representável, mas os espaços vetoriais $F(I_K, \xi)$ não são de dimensão finita, caso em que será preciso contentar-se com a solução «formal»; ou, por fim, F_0 é representado por um produto de anéis locais completos noetherianos, o que fornece indícios muito sólidos de que o próprio F é representável e, unido a propriedades análogas, porém de natureza mais global, que pretendemos desenvolver mais adiante, bastará sem dúvida para implicar que assim seja efetivamente. Finalmente, encontram-se problemas geométricos interessantes (vejam-se os parágrafos 4 e 5 abaixo) nos quais se dispõe apenas do funtor F_0 (que não provém de nenhum funtor «global» F), e nos quais haverá motivos para se dar por satisfeito se se conseguir associar-lhe um «esquema formal de módulos».

Para terminar estas generalidades, indiquemos como a teoria de esquemas explica anomalias aparentes, como a superfície de Igusa V, cuja «variedade de Picard» P se reduz a um ponto e para a qual, no entanto, tem-se

$$H^1(V, \mathcal{O}_V) \neq 0;$$

nesse caso, P é um grupo «puramente infinitesimal» que não se reduz ao grupo unidade, isto é, está definido por uma álgebra local O de posto finito sobre o corpo base k e dotado de uma aplicação

diagonal correspondente à estrutura multiplicativa de P; se $\mathfrak{m}$ é o ideal maximal de O, o dual de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ é canonicamente isomorfo a $H^1(V, \mathcal{O}_V)$ (cf. o parágrafo 3 mais abaixo). Somente quando o grupo de Picard é um grupo algébrico no sentido clássico, isto é, liso sobre o corpo base k, a dimensão de $H^1(V, \mathcal{O}_V)$ (sempre igual à de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$) é igual à do grupo de Picard.

2. Esquemas $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S}Z$, $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$, etc.

381 Sejam X, Y dois pré-esquemas sobre S; para todo pré-esquema T sobre S, sejam $X_T = X \times_S T$, $Y_T = Y \times_S T$, e tomemos o conjunto

$$F(T) = \mathrm{Hom}_T(X_T, Y_T) = \mathrm{Hom}_S(X_T, Y) = \mathrm{Hom}_S(X \times_S T, Y)$$

como funtor contravariante em T. Se ele for representável, denota-se por $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ o pré-esquema sobre S que o representa; tem-se, portanto, um isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(T \times_S X, Y).$$

Há muitas variantes deste problema universal cuja solução se reduz a ele: o pré-esquema dos S-automorfismos de um S-pré-esquema X (que será um pré-esquema em grupos), o pré-esquema dos S-homomorfismos de um S-pré-esquema em grupos em outro (que será um pré-esquema em grupos comutativos se o segundo esquema em grupos é comutativo), etc. Também se pode generalizar a definição de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ considerando um pré-esquema Z sobre o pré-esquema X sobre S, e o funtor

$$F(T) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T)$$

(conjunto das «seções» de Z_T sobre X_T); se esse funtor for representável, o S-pré-esquema que o representa será denotado por $\Pi_{X/S}Z$; ter-se-á, pois, por definição, um isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(T, \Pi_{X/S}Z) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T).$$

Tomando $Z = Y \times_S X$, recupera-se $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$. Dessas definições resulta para os novos pré-esquemas assim introduzidos um formulário tão trivial quanto útil, que não daremos aqui (visto que é válido em toda categoria na qual existem produtos e produtos fibrados). Mais séria é a questão da existência de esquemas do tipo $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$. Constata-se primeiro que, para X fixo, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ somente pode existir para todo Y sobre S (ou $\Pi_{X/S}Z$ para todo Z sobre X) se X é plano sobre S. Além disso, percebe-se que só é razoável esperar a existência de uma solução, para Y suficientemente geral, se X é além disso próprio sobre S. Por outro lado, parece que essas condições são suficientes para a existência de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ e $\Pi_{X/S}Z$, com a condição de impor, quando couber, uma hipótese do tipo «quase-projetivo» sobre Y/S, respectivamente sobre Z/X; isso pode ser verificado, em qualquer caso, em bastantes situações (por exemplo, quando Y é afim sobre S; ou, mediante construções diretas elementares, quando X é finito sobre S). Eis o que
382 fornecem os teoremas 1 e 2:

PROPOSIÇÃO 2.1. — Sejam Λ um anel noetheriano, X e Y dois pré-esquemas quaisquer sobre Λ, e tomemos o funtor

$$F(A) = \mathrm{Hom}_A(X_A, Y_A)$$

na categoria $\mathcal{C}_0$ das Λ-álgebras artinianas. Se X é plano sobre Λ, este funtor é pro-representável.

Além disso, verifica-se que para todo $A \in \mathcal{C}_0$ e $\xi \in F(A)$ tem-se um isomorfismo canônico

$$F(I_A, \xi) = H^0\Big(X_A, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{X_A}}(\xi^*(\Omega^1_{Y_A/A}), \mathcal{O}_{X_A})\Big),$$

onde $\Omega^1_{Y_A/A}$ é o feixe de 1-diferenciais de Kähler de Y_A com respeito a A. Tomando A como um corpo, obtém-se, utilizando A.5.1 e o teorema de finitude de [2], o corolário seguinte:

COROLÁRIO. — Suponhamos que X seja plano e próprio sobre S, e que Y seja localmente de tipo finito sobre S. Então F é pro-representável e as componentes locais da álgebra topológica correspondente sobre Λ são anéis noetherianos.

OBSERVAÇÕES. — Os problemas considerados nesta seção, e muitos outros, eram habitualmente estudados, no âmbito da geometria algébrica clássica, mediante as «coordenadas de Chow» dos ciclos no espaço projetivo, que permitiam considerar esses ciclos como pontos de variedades projetivas adequadas. Esse procedimento, e em geral o uso das coordenadas de Chow, parece irremediavelmente insuficiente do ponto de vista dos esquemas, pois destrói os elementos nilpotentes nas variedades de parâmetros e, em particular, não se presta a um estudo satisfatório das variações infinitesimais de ciclos (sem falar de sua natureza não intrínseca, ligada ao espaço projetivo). A linguagem das coordenadas de Chow era, infelizmente, a única utilizada por muitos geômetras algébricos para estudar famílias de variedades ou famílias de ciclos, o que parece ter constituído um sério obstáculo para esclarecer essas noções, apesar de seu indubitável interesse técnico (provavelmente provisório). Se se quiser obter o análogo das variedades de Chow na teoria dos esquemas, chega-se ao seguinte problema universal: seja X um pré-esquema sobre S; para todo pré-esquema T sobre S, considera-se o conjunto $F(T)$ dos subesquemas fechados de $X_T = X \times_S T$ que são planos sobre T. Tenta-se representar este funtor em T mediante um pré-esquema sobre S. Mais geralmente, pode-se dar um feixe quase coerente G sobre X e tomar como $F(T)$ o conjunto dos feixes 383

quociente de G_T que são planos sobre T. Parece que o problema tem uma solução, mediante um esquema C localmente de tipo finito sobre S, quando X é próprio sobre o pré-esquema localmente noetheriano S e G é além disso coerente. Em qualquer caso, supondo unicamente que S seja localmente noetheriano, a restrição de F às «S-álgebras artinianas» é pro-representável; e se, além disso, X é próprio sobre S e G é coerente, as componentes locais do anel topológico correspondente O são noetherianas. Naturalmente, mesmo depois de demonstrar a existência do «esquema de Chow» de X sobre S, restará encontrar uma decomposição em abertos disjuntos C_i (correspondentes à fixação de invariantes contínuos, como o grau e a dimensão dos ciclos que se fazem variar) que sejam de tipo finito (e não somente localmente de tipo finito) sobre S, precisar as relações deste esquema com as variedades de Chow clássicas e precisar quando um C_i é inclusive projetivo, ou ao menos quase-projetivo, sobre S.[4]

3. Esquemas de Picard

Seja $f : X \longrightarrow S$ um S-pré-esquema,[5] e tomemos o feixe multiplicativo $\mathcal{O}_X^*$ das unidades do feixe estrutural de X, e o grupo

$$P(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)),$$

chamado grupo de Picard relativo de X/S. Um elemento deste grupo fica, pois, definido dando uma cobertura aberta (U_i) de S e um feixe invertível L_i sobre cada $f^{-1}(U_i)$, de modo que, para todo par (i, j), $L_i|f^{-1}(U_i \cap U_j)$ seja isomorfo a $L_j|f^{-1}(U_i \cap U_j)$, ao menos localmente sobre $U_i \cap U_j$ (isto é, esses dois feixes sejam «equivalentes» no sentido de [3], B, 4). Se X/S admite uma seção, então $P(X/S)$ nada mais é que o conjunto das classes de feixes invertíveis sobre X/S módulo «equivalência» (loco citato). Ponhamos agora, para todo T sobre S,

$$F(T) = P(X_T/T);$$

[4] A errata de 1962 esclarece que o caso projetivo fica completamente resolvido pelos esquemas de Hilbert (TDTE IV), enquanto exemplos de Nagata e Hironaka mostram que, sem uma hipótese de projetividade, esses funtores podem não ser representáveis, mesmo para as subvariedades de dimensão zero de uma variedade completa não singular de dimensão três; esse fenômeno está ligado à possível inexistência do quadrado simétrico.

[5] Para um estudo mais completo, a errata de 1962 remete a TDTE V.

obtém-se um funtor contravariante em T, que poderá ser chamado funtor de Picard de X/S; se esse funtor for representável, o pré-esquema sobre S que o representa será chamado pré-esquema de Picard de X/S e será denotado por $\underline{P}(X/S)$. Ter-se-á, pois, um isomorfismo de funtores

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{P}(X/S)) \xrightarrow{\sim} P(X_T/T).$$

A formação de pré-esquemas de Picard é compatível com a extensão da base; em particular, os pré-esquemas de Picard das fibras de X sobre S (que são pré-esquemas sobre os corpos residuais $K(s)$ dos $s \in S$) são as fibras de $\underline{P}(X/S)$. Naturalmente, como $P(X_T/T) = F(T)$ é um grupo comutativo, os pré-esquemas de Picard são pré-esquemas em grupos. Observe-se também que as jacobianas generalizadas de Rosenlicht são precisamente as componentes conexas da unidade nos esquemas de Picard de curvas completas que podem ter singularidades, o que deveria tornar evidente a maioria de suas propriedades (uma vez demonstrada a existência).

OBSERVAÇÃO. — A definição adotada aqui só é razoável quando todo ponto de S[6] admite uma vizinhança aberta U sobre a qual X admite uma seção. No caso geral, é preciso modificar ligeiramente a definição do funtor de Picard para poder obter também um teorema de existência.

Aqui, as condições plausíveis para a existência de um pré-esquema de Picard são as seguintes: X é próprio e plano sobre S, $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$, e X admite localmente uma seção sobre S. Essa condição aparece de maneira natural ao aplicar a técnica de descida, para eliminar os automorfismos de um feixe invertível L sobre X dotando-o de uma seção marcada sobre a seção s ([3], B, 4).
384 Obtém-se, em particular:

PROPOSIÇÃO 3.1. — Suponhamos que X seja plano sobre $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, com Λ noetheriano, e que, para todo T de tipo finito sobre S, tem-se

$$f_{T*}(\mathcal{O}_{X_T}) = \mathcal{O}_T$$

(se f é próprio e separável,[7] ou se S é o espectro de um corpo, resulta de Künneth que a última condição equivale a $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$). Então o funtor de Picard de X/S na categoria das Λ-álgebras artinianas é pro-representável.

Além disso, tem-se aqui

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \mathcal{O}_{X_A}),$$

em particular:

COROLÁRIO. — Se X é próprio sobre S, então as componentes locais da Λ-álgebra topológica O correspondente ao funtor de Picard são noetherianas.

OBSERVAÇÕES. — Podem-se generalizar as definições e os resultados desta seção à classificação dos fibrados principais sobre X, tendo como grupo estrutural um esquema em grupos G sobre S que seja afim, plano sobre S e comutativo. Quando G não é comutativo, e portanto o fibrado em grupos adjunto de um fibrado principal (cujas seções são os automorfismos do fibrado principal) deixa de ser trivial, a proposição 3.1 já não é válida tal como está. Não obstante, pode-se modificar o problema universal de modo que continue a ter solução (ao menos, por enquanto, em geometria
385 formal). A regra de ouro que se deve recordar, no contexto desta seção e das seguintes, e sempre que se busquem «esquemas de módulos» para classes de objetos definidos apenas a menos de isomorfismo, é sempre a seguinte: eliminar os possíveis automorfismos dos objetos que se querem classificar mediante a introdução, se necessário, de estruturas auxiliares (pontos ou elementos de seções marcadas, fixação de formas diferenciais, etc.), que serão escolhidas suficientemente inócuas para não modificar substancialmente o problema inicial.

[6] O texto impresso diz «Y»; aqui não se definiu nenhuma base Y, e a condição se refere à base S.

[7] A errata de 1962 prescreve explicitamente a hipótese «f próprio e separável».

4. Módulos formais de uma variedade

Seja Λ um anel local noetheriano de corpo residual k (com maior frequência, Λ será igual a k, ou a um p-anel de Cohen), e seja X_0 um pré-esquema sobre k. Para toda Λ-álgebra artiniana local A, considera-se o conjunto $F(A)$ das classes, salvo isomorfismo, de A-pré-esquemas X planos sobre A, dotados de um isomorfismo

$$(*) \qquad X \otimes_A \kappa(A) \xleftarrow{\sim} X_0 \otimes_k \kappa(A),$$

onde $\kappa(A)$ é o corpo residual de A; naturalmente, os isomorfismos entre tais A-pré-esquemas planos devem respeitar o isomorfismo precedente incluído na estrutura. Se A é uma Λ-álgebra artiniana não necessariamente local, de componentes locais A_i, toma-se como $F(A)$ o produto dos $F(A_i)$. Desse modo, F torna-se um funtor multiplicativo em A, que poderá ser chamado funtor de módulos para X_0 (e Λ). Se esse funtor for representável, corresponde-lhe uma Λ-álgebra topológica O local, de corpo residual k, e o espectro formal de O será chamado esquema formal de módulos para X_0 (e Λ); cf. [2] para alguns detalhes sobre essa noção.

Aqui, para aplicar a técnica de descida, os automorfismos «finitos» de X_0 são inofensivos, pois não influem na existência de automorfismos (no sentido precisado acima) dos A-pré-esquemas X; quando A não se reduz a um corpo, a condição necessária e suficiente para que X não tenha nenhum A-automorfismo não trivial é que se tenha

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0,$$

onde $\Theta_{X_0/k}$ denota o feixe das k-derivações (= feixe tangente) de X_0. Por outro lado, obtém-se facilmente (ao menos se X_0 for liso sobre k)

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \Theta_{X_A/A}).$$

Conclui-se então, como de costume: 386

PROPOSIÇÃO 4.1. — Suponhamos que $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Então existe o esquema formal de módulos para X_0. Se, além disso, X_0 for próprio sobre k, o esquema formal de módulos é noetheriano.

OBSERVAÇÕES. — 1º Quando não se supõe que X_0 seja liso sobre k, $F(I_A, \xi)$ identifica-se com um sub-A-módulo de

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{P_A}}(P_A; \mathcal{J}_{X_A}, \mathcal{O}_{X_A}),$$

onde se põe $P_A = X_A \times_\Lambda X_A$, onde $\mathcal{O}_{X_A}$ se considera como um feixe coerente sobre P_A mediante o morfismo diagonal $X_A \longrightarrow P_A$, e onde $\mathcal{J}_{X_A}$ denota o feixe coerente de ideais sobre P_A definido pelo morfismo diagonal. Mais precisamente, uma globalização simples da teoria de Hochschild mostra que o Ext^1 anterior identifica-se com o conjunto das classes, salvo isomorfismo, de feixes de I_A-álgebras planas $\mathcal{O}$ sobre X_A, dotados de um isomorfismo de aumentação

$$\mathcal{O} \otimes_{I_A} A \longrightarrow \mathcal{O}_{X_A}$$

(recorde-se que se põe $I_A = A[t]/(t^2)$). O submódulo $F(I_A, \xi)$ é o que corresponde aos feixes de álgebras comutativas. As hipóteses de lisura não são, pois, essenciais na teoria de módulos, contrariamente ao que [2] dava a entender.

2º Recordemos (loco citato) que, em particular, toda curva algébrica X_0 lisa e própria sobre k admite um esquema formal de módulos, liso sobre Λ, de dimensão relativa $3g - 3$ se o gênero g é ≥ 2, e g se $g = 0$ ou 1. Esses dois últimos casos já não entram diretamente na proposição 4.1. No entanto, no caso das curvas elípticas ($g = 1$), poderiam ser reduzidos a ela mediante as considerações que seguem.

Naturalmente, pode-se variar ad libitum a proposição 4.1 considerando sistemas de esquemas sobre k dotados de diversas estruturas. Suponhamos, por exemplo, que X_0 seja um esquema abeliano sobre k, com ponto de origem marcado (isto é, que X_0 se considere como esquema em grupos sobre k), e seja $F(A)$ o conjunto das classes, salvo isomorfismo, de esquemas abelianos sobre A (isto é, de esquemas em grupos próprios e lisos sobre A) dotados de um isomorfismo de esquemas abelianos $(*)$. Verifica-se que a imposição de uma estrutura multiplicativa (e inclusive de uma mera «seção unidade») elimina os automorfismos infinitesimais e que, por conseguinte, existe um esquema formal de módulos, correspondente a um anel local completo noetheriano O. Por outro lado, pode-se demonstrar que, se X é um esquema próprio e liso com fibras «absolutamente conexas» sobre um pré-esquema localmente noetheriano S, toda estrutura multiplicativa sobre X que admita uma seção unidade é necessariamente associativa e comutativa (sempre que o seja, ao menos, sobre uma fibra e que S seja conexo), e além disso fica determinada de maneira única pelo
387 conhecimento

da seção unidade. Além disso, suponhamos que S seja o espectro de um anel local artiniano A de corpo residual k, que X seja próprio sobre A e esteja dotado de uma seção s, e que, por fim, $X \otimes_A k$ esteja dotado de uma estrutura de esquema abeliano sobre k cujo elemento neutro é o ponto de $X \otimes_A k$ correspondente a s; um cálculo simples de obstruções, unido a um raciocínio devido a Serre, permite demonstrar que existe efetivamente sobre X uma estrutura multiplicativa que admite a seção s como seção unidade. (A partir daí, utilizando o «teorema de existência» de [2] para passar ao caso em que A é noetheriano local completo, e depois a técnica de descida de [3] para o caso geral, pode-se demonstrar o enunciado análogo para todo S localmente noetheriano conexo.) Isso prova que o funtor $F(A)$ considerado aqui é isomorfo ao funtor análogo definido ao princípio desta seção, prescindindo da estrutura multiplicativa sobre X_0. Segue-se, em particular, que, se $\mathfrak{m}$ é o ideal maximal de O, $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ é canonicamente isomorfo ao dual de $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k})$ e tem, portanto, dimensão n^2, onde $n = \dim X_0$. Seria muito interessante determinar se O é liso sobre Λ, isto é, isomorfo a uma álgebra de séries formais em n^2 indeterminadas sobre Λ. O parágrafo 1, proposição 5.2, permite dar uma formulação equivalente deste problema como problema de existência de esquemas abelianos que se reduzam a um esquema abeliano dado. Em qualquer caso, por métodos transcendentes, vê-se que a resposta é afirmativa se k tem característica zero. Em característica $p \neq 0$, basta evidentemente limitar-se ao caso em que Λ é o anel de vetores de Witt construído sobre um corpo algebricamente fechado k. Talvez tenha chegado o momento para o «funtor de Greenberg» demonstrar seu valor...[8]

5. Extensão dos recobrimentos

Sejam $\mathfrak{X}$ um pré-esquema formal noetheriano [2] e U uma parte aberta de $\mathfrak{X}$, definida localmente pela «não anulação» de uma seção de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ que não seja divisor de zero não somente sobre $\mathfrak{X}$, mas também sobre todo X_n,[9] e que seja, portanto, grande o bastante para que toda seção de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ sobre um aberto V que seja nula sobre $U \cap V$ seja nula. Seja $\mathcal{J}$ um «ideal de definição» para $\mathfrak{X}$, e seja

$$X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1}),$$

que é, portanto, um pré-esquema noetheriano ordinário. Se então $\mathfrak{X}', \mathfrak{X}''$ são dois recobrimentos planos de $\mathfrak{X}$ (isto é, dois pré-esquemas sobre $\mathfrak{X}$ definidos por feixes de álgebras que são coerentes e localmente livres como feixes de módulos), não ramificados sobre U, a aplicação evidente

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}', \mathfrak{X}'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X_0}(X_0', X_0'')$$

[8] A errata de 1962 anuncia que o esquema formal de módulos de uma variedade abeliana sobre um corpo é liso sobre o anel de Witt: todo esquema abeliano sobre um quociente artiniano local se levanta ao anel do qual é quociente. A demonstração utiliza a variância da classe de obstrução ao levantamento introduzida na exposição 182, p. 12. Também recorda as construções de Mumford para as curvas de gênero g e os esquemas abelianos polarizados (cf. SHMT).

[9] Precisão imposta pela errata de 1962.

é injetiva; em particular, um automorfismo de $\mathfrak{X}'$ que induz a identidade sobre X'_0 é a identidade. Isso permite aplicar à situação a técnica de descida. Partamos, em particular, de um recobrimento plano X'_0 de X_0, não ramificado 388

sobre U_0; seja $G(\mathfrak{X})$ o conjunto das classes, salvo isomorfismo (que induzam a identidade sobre X'_0), de recobrimentos planos $\mathfrak{X}'$ de $\mathfrak{X}$ que induzem X'_0 sobre X_0 (e são, portanto, necessariamente não ramificados sobre U). Define-se do mesmo modo $G(V)$ para toda parte aberta V de $\mathfrak{X}$, e mais geralmente $G(\mathfrak{Y})$ para todo pré-esquema formal $\mathfrak{Y}$ sobre $\mathfrak{X}$. Dito isto, os resultados de [2] e [3] implicam em primeiro lugar os resultados seguintes:

a. Quando V é um aberto variável de $\mathfrak{X}$, os $G(V)$ formam um feixe sobre $\mathfrak{X}$, seja $G_{\mathfrak{X}} = G$. A restrição desse feixe a U é o feixe constante cujas fibras se reduzem a um elemento.

Mais geralmente, a determinação das fibras de $G_{\mathfrak{X}}$ é uma questão de anéis locais completos; mais precisamente:

b. Para todo $x \in \mathfrak{X}$, tem-se

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})) \subset G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

(= classes, salvo isomorfismo, de álgebras finitas e livres B sobre $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}$ dotadas de um isomorfismo de $B \otimes_{\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}} \mathcal{O}_{X_0,x}$ com $\widehat{\mathcal{O}}'_{0x}$, onde $\mathcal{O}'_0$ é o feixe de álgebras sobre X_0 que define X'_0).[10]

c. Tem-se um isomorfismo canônico

$$G_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n G_{X_n};$$

em outros termos, para todo aberto V de $\mathfrak{X}$, tem-se

$$G(V) = \varprojlim_n G(V_n).$$

d. Suponhamos que $\mathfrak{X}$ seja obtido de um esquema ordinário próprio X sobre um anel local noetheriano completo Λ que possui um ideal de definição $\mathfrak{m}$, tomando o completamento $\mathcal{J}$-ádico de $\mathcal{O}_X$, onde $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$. Então $G(\mathfrak{X})$ é canonicamente isomorfo ao conjunto das classes de recobrimentos planos do esquema ordinário X que «se reduzem a X'_0».

De maneira gráfica, pode-se dizer que (a) e (b) estabelecem as relações fundamentais entre o aspecto local e o aspecto global do problema, (c) dá as relações entre o aspecto «finito» e o aspecto «infinitesimal» e, por último, (d) recorda (sob as condições especificadas) a identidade entre o aspecto «formal» e o aspecto «algébrico».

Suponhamos agora que $\mathfrak{X}$ esteja definido sobre um anel local noetheriano completo Λ, com $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (portanto, X_0 é um pré-esquema sobre $\Lambda/\mathfrak{m}$). Para toda álgebra A finita sobre Λ, ponhamos

$$F(A) = G(\mathfrak{X} \times_\Lambda A),$$

onde a marcação é tomada após a mudança de base para a álgebra reduzida A_{red}, e não literalmente para $A/\mathfrak{m}A$. É um funtor covariante em A, com valores na categoria dos conjuntos, e, por (c), esse funtor fica completamente determinado se for conhecido para A artiniana; dizer que esse funtor é pro-representável, isto é, da forma

$$F(A) = \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-algèbres top.}}(O, A),$$

389

onde O é uma álgebra topológica sobre Λ do tipo considerado em A, parágrafo 5, equivale a dizer que o mesmo ocorre ao se restringir aos A artinianos. A conjunção dos teoremas 1 e 2 implica então efetivamente:

[10] A fórmula impressa identifica diretamente G_x com o termo completado e omite o acento circunflexo sobre $\mathcal{O}'_{0x}$. A inclusão e o completamento são os prescritos pela errata de 1962.

PROPOSIÇÃO 5.1. — Desde que toda família artiniana classificada pelo funtor seja plana sobre sua álgebra de coeficientes e que o aberto escolhido permaneça esquematicamente denso após as mudanças de base pertinentes, o funtor precedente é pro-representável.

Naturalmente, segundo (a), se $U = \mathfrak{X}$, $G(\mathfrak{Y})$ se reduz a um único elemento para todo $\mathfrak{Y}$ sobre $\mathfrak{X}$, e o funtor F tem então escasso interesse (ter-se-á $O = \Lambda$). Parece que, em quase qualquer outro caso, o anel local topológico O não é noetheriano. Não obstante, sua existência põe em evidência, de maneira surpreendente, a natureza «contínua» do conjunto $G(\mathfrak{X})$ das soluções (que corresponde intuitivamente ao fato de que há uma escolha «contínua» no modo como a ramificação se propaga ao estender X'_0). Compare-se esse resultado com o ponto de vista de J.-P. Serre [4] na teoria do corpo de classes local, que põe igualmente em relevo o caráter contínuo do grupo de Galois topológico da extensão abeliana maximal de um corpo local «geométrico»; ali, o grupo dual (no sentido de Pontryagin) aparece como um limite indutivo de grupos algébricos (ou ao menos quase algébricos); também aqui, a classificação das extensões é dada por «variedades» de dimensão infinita. Por outro lado, no que precede, pode-se tomar como $\mathfrak{X}$ o espectro formal de um anel local completo (do qual Λ será, por exemplo, um subanel de Cohen), e cabe esperar que os resultados desta seção possam ser utilizados no estudo das extensões de um anel local completo de dimensão > 1. Tanto no caso local quanto no global, talvez permitam formular relações precisas entre os fenômenos de ramificação superior e fenômenos em característica zero (abordáveis por métodos transcendentes). Em qualquer caso, a análise preliminar da proposição 5.1 é o que permite estender ao caso «moderadamente ramificado» os métodos expostos em [2] para estudar o grupo fundamental e resolver por métodos transcendentes o «problema dos três pontos».

Para terminar, assinalemos que a situação se simplifica quando X_0 tem dimensão 1: então, em virtude de (a), complementado pela colagem formal nos esquemas locais completados perfurados,

$$G(\mathfrak{X}) \simeq \prod_i G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x_i})),$$

onde os x_i são os pontos de $X_0 - U$: podem-se dar arbitrariamente as extensões «locais» nos pontos de ramificação. Além disso, a normalidade de X_0 por si só não implica que o esquema formal de
390 módulos de 5.1 seja liso sobre $\mathrm{Spec}(\Lambda)$; a última afirmação impressa é falsa em geral.

BIBLIOGRAFIA

[1] Grothendieck (Alexander). — *Sur quelques points d'algèbre homologique*, Tohoku Math. J., t. 9, 1957, p. 119–221.

[2] Grothendieck (Alexander). — *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, fasc. 3, nº 182.

[3] Grothendieck (Alexander). — *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I : Généralités, Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, t. 12, 1959/60, fasc. 1, nº 190.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Corps locaux et isogénies*, Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, fasc. 3, nº 185.

Errata da exposição n.º 195

300

4. TDTE II: O teorema de existência na teoria formal dos módulos.

[Seminário Bourbaki, t. 12, 1959/60, n.º 195, 22 p.]

Página 8. — A fórmula escrita na proposição 5.1 só é correta quando Λ é um corpo; no caso geral, deve-se substituir $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ pelo quociente deste espaço pela imagem de $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$, onde $\mathfrak{n}$ é o ideal maximal de Λ. Além disso, a definição dada para que O seja liso sobre Λ só é correta quando a extensão residual k'/k é separável. No caso geral, cf. SGA III, 1.1.

Página 14, observação. — Os problemas formulados aqui ficam completamente resolvidos no caso projetivo mediante os «esquemas de Hilbert» (cf. TDTE IV). Exemplos de Nagata e Hironaka mostram, em contrapartida, que os funtores considerados não são necessariamente representáveis se não se impõe uma hipótese de projetividade, mesmo limitando-se à classificação das subvariedades de dimensão zero de uma variedade completa não singular de dimensão 3; isso está ligado ao fato de que o quadrado simétrico de uma tal variedade pode não existir. 301

Página 15, n.º 3. — Para um estudo mais completo, veja-se TDTE V.

Página 16, proposição 3.1. — Em vez de «se f é próprio», leia-se «se f é próprio e separável».

Páginas 18 e 19, observações, 2.º — Demonstrei recentemente que o esquema formal de módulos de uma variedade abeliana sobre um corpo é efetivamente liso sobre o anel de Witt; em outros termos, todo esquema abeliano sobre um anel artiniano local que seja quociente de outro provém, por redução, de um esquema abeliano sobre este último. A demonstração utiliza unicamente as propriedades de variância da classe de obstrução ao levantamento introduzida na exposição n.º 182, página 12. Recordemos igualmente que os esquemas de módulos das curvas de gênero g e dos esquemas abelianos polarizados foram construídos por Mumford (cf. SHMT).

Página 19, parágrafo 5. — Deve-se supor que a seção considerada para definir U seja um não divisor de zero não somente sobre $\mathfrak{X}$, mas também sobre todo X_n.

Página 20, linhas 12 e 13. — Em vez de

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

leia-se

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})) \subset G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

e, em vez de «$\mathcal{O}'_{0x}$», leia-se «$\widehat{\mathcal{O}}'_{0x}$».